双练一测答案精析

第1章　走近细胞

作业1　细胞是生命活动的基本单位

1. A　[罗伯特·胡克通过观察植物的木栓组织发现并命名了细胞，①错误；列文虎克用自制的显微镜观察到不同形态的细菌、红细胞和精子等，②错误；施莱登通过不完全归纳法得出植物细胞都有细胞核这一结论，④错误；耐格里通过观察植物分生区新细胞的形成，发现新细胞的产生是细胞分裂的结果，⑤错误，故选A。]
2. C
3. C　[由不完全归纳法得出的结论很可能是可信的，因此可以用来预测和判断，C错误；只观察一个具体事实，无法归纳得出一般结论，D正确。]
4. D　[离体叶绿体在特定条件下释放氧气，表明部分生命活动可在细胞器层面完成，无需完整细胞，不支持“细胞是生命活动的基本单位”的观点，D符合题意。]
5. B
6. A　[冷箭竹属于植物，无系统层次，而大熊猫属于动物，含有系统层次，二者生命系统的结构层次不完全相同，A错误。]
7. C　[病毒必须寄生在活细胞中才能生存，故其应出现在细胞之后，A错误；HIV病毒没有细胞结构，所以必须依赖活细胞才能生存，B错误；HIV病毒不能独立完成生命活动，不属于生命系统的结构层次，C正确；HIV只含有RNA一种核酸，D错误。]
8. C
9. C　[甲～戊对应的生命系统结构层次依次为细胞、组织、器官、系统、个体，则从简单到复杂依次为甲、乙、丙、丁、戊，A错误；生物圈是生命系统的最高层次，由地球上的动物、植物、微生物以及无机环境构成，B错误；细胞学说揭示了动物和植物的统一性，D错误。]
10. C　[草履虫属于单细胞生物，不存在细胞分化，A错误；细胞属于生命系统中最基本的结构层次，冠状病毒不属于生命系统层次，冠状病毒没有细胞结构，不能独立生存，不能在没有细胞的培养基上培养，B错误；魏尔肖提出所有细胞都来源于先前存在的细胞，即新细胞由老细胞分裂产生，C正确；细胞学说揭示了动物和植物的统一性，它的建立标志着生物学的研究进入细胞水平，D错误。]
11. D　[庭院中所有的花卉有多个物种，不属于一个种群，A错误；蝴蝶、黄莺和其他的动、植物不包括所有的生物，不能构成一个群落，B错误；多细胞生物依赖各种分化的细胞密切合作，共同完成一系列复杂的生命活动，C错误。]
12. D　[④表示细胞层次，病毒没有细胞结构，A错误；培养大肠杆菌的培养基被污染后，滋生了许多杂菌，它们共同构成群落，B错误；植物不具有①(系统)层次，C错误；比利时的科学家维萨里揭示了人体在②(器官)水平的结构，D正确。]
13. (1)生态系统　细胞　(2)群落　系统　(3)细胞代谢
14. (1)②注射等量的细菌溶液　注射等量的病毒溶液
(2)①若乙组小鼠患病，甲组、丙组小鼠不患病　②若丙组小鼠患病，甲组、乙组小鼠不患病　(3)①不能；因为病毒没有细胞结构，必须寄生在活细胞内才能表现出生命活动　②D

作业2　观察细胞

1. D　[从低倍镜转变成高倍镜后，若视野不清晰可用细准焦螺旋进行调节，D错误。]
2. D　[使用高倍镜观察细胞的正确操作顺序：先在低倍镜下找到要观察的物像，然后将要放大观察的物像移动到视野中央，转动转换器使高倍物镜对准通光孔；因高倍镜下的视野较暗，可以调节反光镜，增加进光量，使视野明亮，同时调节细准焦螺旋使物像清晰，故选D。]
3. B　[目镜越短放大倍数越大，物镜越长放大倍数越大；若要增大显微镜的放大倍数，则应换用短的目镜和长的物镜，B错误。]
4. C　[由甲到乙的过程中，是低倍镜换高倍镜的过程，不需要调节粗准焦螺旋，A错误；显微镜的放大倍数是指细胞长度或宽度放大的倍数，B错误；换用高倍物镜后，高倍物镜较长，因此，观察甲时的物镜镜头与装片的距离比乙远，因为乙为高倍镜下的视野，C正确；乙为高倍镜下的视野，实际观察到的面积小，因此，若不调节光源和光圈，乙的视野比甲要暗，D错误。]
5. B
6. B　[用显微镜观察装片时，在低倍镜视野中发现有一异物，当移动装片时，异物不动，说明异物不在装片上；换成高倍物镜后，异物观察不到了，说明异物很可能在低倍物镜上，B符合题意。]
7. B　[因大肠杆菌细胞较小，应该换用高倍镜观察，且视野的亮度是通过光圈和反光镜来调节的，A错误；若物镜由10×换成40×，则观察到的视野变暗，细胞数目变少，看到的细胞面积是原来的1/16，C错误；若视野中一半亮一半暗，可能是反光镜的角度不对，造成视野亮度不均匀，D错误。]
8. A
9. D　[用光学显微镜观察草履虫细胞时，不能直接使用高倍显微镜，需要在低倍镜下找到物像，把物像移至视野中央后再换用高倍镜，A错误；制作口腔上皮细胞装片时，在载玻片上滴加的是生理盐水，生理盐水能维持细胞的形态，B错误；低倍镜下物像清晰，换高倍镜后视野变暗，应首先调节反光镜或光圈使视野变亮，C错误；标本染色较深，需将视野调亮进行观察，观察时可使用大光圈或凹面镜，D正确。]
10. A　[在显微镜使用过程中，物镜放大倍数越大，与载玻片的距离就越近，A错误；若将玻片标本向右移动，污点不动，说明污点不在玻片上，则污点可能在物镜上，也可能在目镜上，C正确。]
11. D　[若图①表示将显微镜镜头由a转换成b，是低倍物镜转换为高倍物镜，则视野中观察到的细胞数目减少，细胞变大，A错误；c细胞位于视野的左方，若需放大观察图②中的c细胞，则需要先将装片向左方移动，使物像位于视野中央，再换上高倍物镜，调节光圈增加视野亮度，转动细准焦螺旋使视野变清晰，B错误；显微镜下所成的像是倒立放大的虚像，视野中看到的细胞质流动方向与实际细胞质流动方向相同，若显微镜下细胞质的流动方向是顺时针，则实际上细胞质的流动方向也是顺时针，C错误。]
12. C　[若观察时发现①视野中有一异物，②视野中异物依然存在，即换了物镜异物仍存在，则该异物可能在载玻片上或目镜上，不可能在物镜上，A错误；实验者若选用目镜15×和物镜40×组合观察，则物像的长度和宽度分别是实物的600倍，不是表面积被放大600倍，B错误；视野中一半清晰一半模糊，可能是制作装片的生物材料薄厚不均导致的，D错误。]
13. (1)A　C　C　(2)反光镜　光圈　细准焦螺旋　(3)3　(4)移动装片，看污物是否移动
解析　(1)显微镜的放大倍数＝物镜放大倍数×目镜放大倍数。由此可知，A组的放大倍数最小，C组的放大倍数最大。固定装片位置不变，显微镜的放大倍数越大，视野中的细胞数目越少，每个细胞的体积越大，同样光源下视野中光线越暗。(2)调光可调节反光镜(凹面镜亮，平面镜暗)、光圈(大光圈亮，小光圈暗)，所以想要视野变亮、物像清晰可选择凹面镜或大光圈，并调节细准焦螺旋。(3)B组显微镜的放大倍数是A组的3倍，故在A组显微镜下观察到一行相连的9个细胞，换用B组显微镜后，可观察到的这行细胞的数目约为9÷3＝3(个)。
14. (1)②③　640　(2)④　(3)160　(4)D　(5)目镜上
解析　(3)在目镜8×、物镜40×的视野中，刚好能看到整个视野中充满了10个完整细胞。若目镜不变，物镜换成

10×，则在视野中看到的细胞面积与原来相比被缩小 4×4＝16(倍)，则在视野中看到的细胞数目变成了 10×16＝160(个)完整细胞。

作业 3　原核细胞和真核细胞

1. B ［图中细胞为原核细胞，无核膜包被的细胞核，只含有核糖体一种细胞器，其遗传物质为 DNA，故 B 正确。］
2. B ［支原体没有细胞壁，A 错误。］
3. C ［酵母菌和食用菌属于真核生物中的真菌；草履虫属于单细胞动物；噬菌体属于病毒；蓝细菌、念珠蓝细菌、发菜、肺炎链球菌属于原核生物，故选 C。］
4. C ［沙眼衣原体属于原核生物，有核糖体，没有染色体，A、B 错误；沙眼衣原体属于单细胞生物，属于生命系统，C 正确；根据题干信息可知，沙眼衣原体不能合成高能化合物，营严格的细胞内寄生生活，不能在无细胞的培养基中繁殖，D 错误。］
5. C ［小球藻、黑藻都属于真核生物，蓝细菌属于原核生物，两者在细胞结构上存在较大差别，A 不符合题意；烟草、草履虫、豌豆都属于真核生物，但草履虫属于动物，烟草和豌豆属于植物，两者在细胞结构上有较大差别，B 不符合题意；小麦、番茄、马铃薯都属于植物，细胞结构上最相似，C 符合题意；酵母菌、青霉菌属于真核生物，大肠杆菌属于原核生物，两者在细胞结构上有较大差别，D 不符合题意。］
6. A ［真菌属于真核生物，A 错误。］
7. B ［发菜细胞含叶绿素和藻蓝素，因而能进行光合作用，A 错误；蓝细菌是原核生物，能进行光合作用，不是因为其具有叶绿体，而是因为其细胞中含有叶绿素和藻蓝素等光合色素，B 正确；蓝细菌与变形虫在结构上的根本区别是前者细胞中没有以核膜为界限的细胞核，C 错误。］
8. C
9. B ［甲和乙都具有细胞壁，A 错误；丙和丁的主要区别在于丙不具有细胞结构，C 错误；乙和戊都可以进行光合作用，D 错误。］
10. B ［原核细胞的遗传物质是 DNA，因此一定含 DNA，①错误；细菌中的多数种类是异养生物，少数种类是自养生物，②正确；原核细胞没有以核膜为界限的细胞核，一定没有染色体，③正确；原核细胞不一定有细胞壁，如支原体无细胞壁，④错误；细胞生物的遗传物质一定是 DNA，病毒的遗传物质是 DNA 或者 RNA，⑤错误；真菌不一定是单细胞生物，如蘑菇是真菌，为多细胞生物，⑥正确。］
11. C ［长双歧杆菌是细菌，属于原核生物；布拉氏酵母菌属于真菌，为真核生物，A 错误；长双歧杆菌(原核)和布拉氏酵母菌(真核)共有的结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质和核糖体，B 错误；种群是一定空间范围内同种生物所有个体的集合，而肠道中的益生菌包含不同物种(如长双歧杆菌与其他菌种)，无法构成一个种群，D 错误。］
12. C ［甲组中的生物都不能进行光合作用，而乙组中的两种生物都能进行光合作用，A 正确；丁组中草履虫和水绵都属于真核生物，都具有染色体，B 正确；丙组中 HIV 属于病毒，没有细胞结构，颤蓝细菌是原核生物，丁组中草履虫和水绵都是真核生物，丙组与丁组的分类依据不可以为是不是原核生物，C 错误。］
13. (1)蓝细菌没有以核膜为界限的细胞核　藻蓝素和叶绿素　自养　拟核　(2)细胞膜、细胞质、遗传物质 DNA、核糖体等　个体和细胞　蓝细菌　(3)眼虫具有叶绿体，能进行光合作用，具有鞭毛，能运动，说明眼虫可能是与植物、动物的共同祖先很接近的生物
14. (1)没有以核膜为界限的细胞核　核糖体
(2)10×　C→A→B　(3)叶绿素和藻蓝素
(4)大环内酯　支原体无细胞壁，有核糖体，大环内酯类药物作用于核糖体，阻碍蛋白质合成，抑制支原体效果更好

第 2 章　组成细胞的分子

作业 4　细胞中的元素和化合物

1. D
2. B ［Mn 是微量元素，A 错误；Fe 是微量元素，C 错误；Mn、Cu、Zn 是微量元素，D 错误。］
3. B
4. C ［由表可知，构成玉米细胞的元素中，含量最多的元素为 O，A 错误；组成玉米和人体细胞的化学元素的种类基本相同，但含量相差较大，推测玉米和人体细胞中不同有机物的含量可能有差别，B 错误，C 正确；微量元素包括 Fe、Mn、Zn、B、Cu、Mo 等，表中的元素均为大量元素，不存在微量元素，D 错误。］
5. D ［不同生物细胞所含元素的种类大体相同，但含量差异较大，茶叶细胞和人体细胞亦是如此，A 错误；Ca 和 Mg 均属于大量元素，B 错误；细胞中的元素大多以化合物的形式存在，C 错误。］
6. C ［活细胞中含量最多的有机物是蛋白质，含量最多的化合物是水，因此水母细胞中含量最多的有机物是蛋白质，沙漠中仙人掌叶肉细胞鲜重中含量最多的化合物是水，C 符合题意。］
7. B
8. A ［用斐林试剂检测出现砖红色沉淀，说明果实中含有还原糖，但不能确定是葡萄糖，B 错误；进行蛋白质检测时，先加双缩脲试剂 A 液 1 mL，摇匀，再加双缩脲试剂 B 液 4 滴，摇匀，C 错误；脂肪检测的操作步骤依次为切片→染色→洗去浮色→制片→观察，D 错误。］
9. C ［乙种子遇苏丹Ⅲ染液反应颜色最深，说明主要储存的是脂肪，A 错误；碘液、苏丹Ⅲ染液和双缩脲试剂与相应物质反应的颜色分别是蓝色、橘黄色和紫色，B 错误；在脂肪的检测和观察实验中，制作花生子叶临时切片，需要用光学显微镜观察子叶细胞的着色情况，C 正确；脂肪、淀粉和蛋白质的检测实验均不需要水浴加热，用斐林试剂检测还原糖时需要水浴加热，D 错误。］
10. A ［活细胞中含量最多的化合物是水，A 错误。］
11. D ［据题图可知，缺 N、缺 P，花冠白斑较大，说明缺乏 N、P 均影响色素的合成，N、P 含量越多，白斑面积越小，C 正确，D 错误。］
12. D ［碘液与淀粉反应呈蓝色，与 a 试管相比，c 试管内的淀粉含量下降，所以加入等量碘液后，两试管均呈蓝色，但是 c 试管颜色较浅，A 正确；在香蕉果实成熟过程中，香蕉逐渐变甜，淀粉含量降低，还原糖含量增多，分析图 A 曲线可知，Ⅰ随成熟时间逐渐降低，而Ⅱ随成熟时间逐渐增多，则Ⅰ是香蕉成熟过程中淀粉含量的变化，Ⅱ是还原糖含量的变化，B 正确；图 A 中Ⅰ、Ⅱ曲线所表示的物质都是糖类，元素组成都是 C、H、O，C 正确；b、d 试管用斐林试剂检验还原糖，对应图 A 中的曲线Ⅱ，b 试管还原糖较少颜色较浅，d 试管还原糖较多颜色较深，D 错误。］
13. (1)微量元素　统一性　生物界和无机自然界存在着差异性　(2)水　蛋白质
14. (1)①取 d 作为双缩脲试剂 A 液，用 f 将 e 稀释至 0.01 g/mL 后作为双缩脲试剂 B 液　②双缩脲试剂 A 液 1 mL　双缩脲试剂 B 液 4 滴　③样液变为紫色　(2)苏丹Ⅲ染液　(3)还原糖与斐林试剂在水浴加热条件下生成砖红色沉淀　砖红色越深

作业 5　细胞中的无机物

1. B ［结合水是细胞结构的重要组成部分，大约占细胞内全部水分的 4.5%，自由水是细胞内的良好溶剂，B 错误。］
2. D ［水在细胞中以自由水和结合水两种形式存在，自由水可直接参与生物化学反应，结合水不可以，D 错误。］
3. C ［晒干的种子依然保有生理活性，其丧失的主要是自由水，C 错误。］
4. D
5. A ［无机盐大多数以离子的形式存在，组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在，A 错误。］
6. D ［人体的牙齿和骨骼中的重要成分是磷酸钙，这说明无机盐是构成细胞的重要组成成分，D 正确。］
7. A ［盐生植物通过在液泡中储存大量的 Na^+ 使细胞液的浓度升高，促进细胞从高盐、干旱的土壤中吸收水分，从而使植物细胞保持坚挺，A 符合题意。］
8. D ［晒干后的秸秆主要失去自由水，剩余物质主要是有机物(如纤维素、蛋白质等)，D 错误。］
9. B
10. D ［9 月至 12 月，随气温降低，Ⅱ含量增加，说明其为结合水，主要与蛋白质、多糖等物质结合，A 正确；9 月至 12 月，Ⅱ(结合水)的质量分数明显高于自由水，可能是因

为部分Ⅰ(自由水)转化为Ⅱ(结合水),B正确;Ⅰ为自由水,其质量分数低,可防止结冰损伤细胞,C正确;据题图可知,10月至12月结合水的质量分数大于自由水,故水的主要存在形式是结合水,D错误。]

11. D [分析表格可知,两组营养液中$MgSO_4 \cdot 7H_2O$的用量不同,且缺素培养液缺K^+也缺NO_3^-,无法排除NO_3^-对实验结果的影响,故该方案不能达到探究钾对植物生长影响的实验目的,D错误。]

12. C [铜是微量元素,对于维持细胞和生物体的生命活动有重要作用,A正确;由题意可知,人体缺铜可能会影响铜蓝蛋白的合成,进而影响铜和铁的代谢,而铁是血红蛋白的组成元素之一,所以可能会导致血红蛋白的合成量减少,B正确;铜代谢异常症患者无法吸收或利用铜离子,即使通过大量摄取含铜高的食物也不能避免患铜代谢异常症,C错误;铜蓝蛋白具有抑制细胞膜脂质氧化的作用,若人体内铜蓝蛋白含量减少,可能会导致细胞膜功能异常,D正确。]

13. (1)水　下降　(2)自由水　无机盐　(3)自由水与结合水的比例　(4)作为良好溶剂　维持细胞和生物体的正常生命活动

14. (1)缺Mg^{2+}时,叶绿素无法合成,进而导致光合作用减弱　(2)<　(3)坐果　(4)②含锌溶液　含镍溶液　③只有补充含锌溶液的幼苗锌元素缺乏症减轻或消失

作业6　细胞中的糖类和脂质

1. A [淀粉是植物特有的多糖,乳糖是动物特有的二糖,B不符合题意;糖原是动物特有的多糖,蔗糖是植物特有的二糖,C不符合题意;纤维素是植物特有的多糖,麦芽糖是植物特有的二糖,D不符合题意。]

2. D [糖原是动物细胞中重要的储能物质,D错误。]

3. D [肌糖原不能分解产生葡萄糖来维持血糖浓度的相对稳定,D错误。]

4. B [纤维素参与构成植物细胞壁,不能作为动物体的储能物质;几丁质也是一种多糖,又称为壳多糖,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中,因此几丁质也不是动物细胞内的储能物质,B错误。]

5. A [纤维素为多糖,枯枝落叶中的纤维素经微生物分解可产生葡萄糖,A正确;图中的乳糖、麦芽糖是还原糖,蔗糖不是还原糖,B错误;图中①为二糖,②为多糖,二糖和多糖都能够水解,C错误;图中④为糖原,包括肝糖原和肌糖原,其中肌糖原不能转化为血液中的葡萄糖,D错误。]

6. B [脂肪可作为细胞的良好储能物质,B符合题意。]

7. C [糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪;而脂肪一般只在糖类供能不足时,才会分解供能,而且不能大量转化为糖类,C错误。]

8. D [大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,饱和脂肪酸的"骨架"中不存在双键,D错误。]

9. C [糖类是细胞中重要的能源物质,脂肪是细胞中良好的储能物质,A错误;"BMAL1"蛋白质能促进脂肪堆积,说明"BMAL1"在夜间可能会促进糖类转化为脂肪,B错误;脂肪鉴定时,可以用50%的酒精洗去浮色,D错误。]

10. A [若①表示人体细胞内的储能物质,则②③④可分别表示脂肪、肝糖原、肌糖原,但不可能是淀粉,因为淀粉是植物细胞中的储能物质,A错误。]

11. D [脂肪的含氢量比糖类多,A错误;动物脂肪大多含有饱和脂肪酸,熔点较高,易凝固,B错误;相对于小麦种子,花生的脂肪含量高,消耗的氧气多,播种深度应该浅一点,C错误;油料种子花生萌发初期,由于大量脂肪转变为蔗糖,需要消耗水,导致干重增加的主要元素是氧,D正确。]

12. A [奶茶中含有反式脂肪酸,属于脂肪,长期饮用会使人长胖,A错误;由题图信息可知,奶茶中含有反式脂肪酸,其可使高密度胆固醇脂蛋白与低密度胆固醇脂蛋白比值降低,使脂质运输到血液,在血液中积累,诱发高血脂,B正确。]

13. (1)单糖　糖原　(2)P甚至N　缓冲　减压　(3)性激素、维生素D　构成动物细胞膜的成分,在人体内参与血液中脂质的运输

14. (1)O(氧元素)　(2)糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪　低　(3)不一样　相同质量的脂肪中含氢较高,氧化释放的能量较多

作业7　蛋白质是生命活动的主要承担者

1. D [血红蛋白有运输功能,运输氧气和二氧化碳,不具有信息传递的作用,D错误。]

2. A [性激素的化学本质是脂质,A错误。]

3. C [不同氨基酸的种类和性质是由R基决定的。]

4. C [②中与氨基相连的同一个碳原子上缺乏羧基,不是组成蛋白质的氨基酸;④中氨基和羧基没有连接在同一个碳原子上,不是组成蛋白质的氨基酸。]

5. C [人体细胞不能合成的氨基酸称为必需氨基酸,人体细胞能合成的氨基酸称为非必需氨基酸,A错误;每一种氨基酸都至少有一个①(氨基)和一个③(羧基),因为④(R基)中还有可能存在氨基或羧基,B错误;若R基是$-CH_3$,根据氨基酸的结构通式可知,该氨基酸的分子式是$C_3H_7O_2N$,C正确;构成蛋白质的氨基酸有21种,但人体合成血红蛋白不一定需要21种氨基酸,D错误。]

6. C [蛋白质的基本组成元素为C、H、O、N,有的含有S等,A正确;①过程是氨基酸脱水缩合形成多肽,所以有水生成,B正确;多肽中b(氨基酸)的数目等于c(肽键)的数目+肽链数目,C错误;结构多样性决定功能多样性,d表示蛋白质功能的多样性,D正确。]

7. C [图中化合物丙为二肽,丙中含有两个游离的羧基(其中一个位于R基中)和一个游离的氨基,C错误。]

8. C [双缩脲试剂鉴定蛋白质的原理是含肽键的物质在碱性条件下与Cu^{2+}反应生成紫色络合物,该反应无需加热即可进行,A错误;血蓝蛋白具有运输氧气(依赖铜离子)和抑菌抗病毒(免疫相关)功能,人的血红蛋白可运输氧气,无免疫活性,B错误;每条肽链至少含1个游离的羧基(—COOH),血蓝蛋白由48条肽链构成,因此至少含有48个游离羧基,C正确;高温破坏蛋白质的空间结构(如氢键、二硫键等),使其变性失活,但肽键并未断裂,肽键的断裂需蛋白酶或强酸、强碱水解,D错误。]

9. B [不同的氨基酸分子的区别在于R基的不同,脑啡肽含有4个肽键、4种R基,因此脑啡肽水解为氨基酸需消耗4个水分子,产生4种氨基酸,B错误。]

10. B [只有R基上含有—SH的氨基酸之间才可能形成二硫键,B错误。]

11. C [高温会破坏蛋白质的空间结构导致其失活,因此高温条件易引发植物病害,可能与NRC蛋白的空间构象改变有关,B正确;变性的NRC蛋白空间结构被破坏,但肽键仍然存在,能与双缩脲试剂发生紫色反应,C错误;让NRC蛋白二聚体和四聚体解聚,可以恢复NRC蛋白的抗病活性,可能增强番茄对病虫害的抵抗力,D正确。]

12. D [RNaseA含124个氨基酸,若其具有一条肽链,氨基酸在脱水缩合过程中,会形成124−1=123(个)水分子,相对分子质量会减少123×18=2 214,肽链中含有8个—SH,会形成4个二硫键,失去8个氢,故相对分子质量共减少2 214+8=2 222,B正确;RNaseA经尿素和β-巯基乙醇处理后,只是空间结构改变,氨基酸的数目和种类不变,所以游离的氨基数不会改变,C正确;双缩脲试剂鉴定的是蛋白质中的肽键,RNaseA变性与复性过程中,肽键没有断裂,所以不能用双缩脲试剂鉴定RNaseA变性与复性的发生,D错误。]

13. (1)R基不同　(2)肽键　氨基和羧基　600a−10 782　(3)空间　(4)胶原蛋白被分解为可以被人体吸收的氨基酸　平衡膳食,适量补充维生素C

14. (1)3　氨基　(2)570　(3)8　(4)氨基酸的数目、种类、排列顺序及肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构　(5)减弱　蛋白质的结构与功能相适应　(6)水解是蛋白质或者多肽中肽键断裂,分解为氨基酸的过程;变性是蛋白质空间结构被破坏的过程,此过程肽键一般不断裂

作业8　核酸是遗传信息的携带者

1. D

2. D [根据五碳糖不同,核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)两大类,A错误;真核细胞的DNA主要分布在细胞核中,线粒体、叶绿体中也含有少量DNA,RNA主要分布在细胞质中,B错误,D正确;没有细胞结构的病毒也含有核酸,C错误。]

3. D

4. D [由题图可知，e(DNA)由d组成，可知d为e的基本组成单位——脱氧核苷酸，则a表示的碱基有4种，b表示脱氧核糖，D正确。]
5. B [一种病毒只含一种核酸，流感病毒只含有RNA，B错误。]
6. D [DNA指纹技术是根据人与人之间的遗传信息不同，遗传信息储藏在碱基对的排列顺序中，也就是所含脱氧核苷酸的排列顺序不同，D符合题意。]
7. B
8. B [若b为氨基酸，则c是蛋白质，若为酶，则具有催化功能，①正确；若a为C、H、O、N、P，则b为核苷酸，则c可能为核酸，②正确；麦芽糖由两分子葡萄糖构成，且麦芽糖不是生物大分子，③错误；生物大分子以碳链为基本骨架，④正确；若c为核酸，则组成人类遗传物质(DNA)的b即脱氧核苷酸有4种，⑤错误；已知糖原、淀粉、纤维素都是由b组成，其区别在于b的连接方式不同，⑥正确。综上所述，选B。]
9. C
10. B [DNA和RNA分子的五碳糖不同，碱基种类也不完全相同，DNA特有的碱基是胸腺嘧啶，RNA特有的碱基是尿嘧啶，A错误；分子大小相同，碱基含量相同的核酸分子，若其核苷酸的排列顺序不同，则所携带的遗传信息也不同，C错误；无论是真核生物还是原核生物，都以DNA为遗传物质，D错误。]
11. B [区分脱氧核糖和核糖依据图中2′位置的基团，脱氧核糖的2′位置是—H，核糖的2′位置是—OH，A错误；乳酸菌细胞中含有DNA和RNA两种核酸，含有的碱基有A、T、G、C、U五种，对应的单体(核苷酸)有8种(4种脱氧核苷酸、4种核糖核苷酸)，B正确；人体细胞的遗传物质是DNA，将DNA彻底水解，能获得磷酸、脱氧核糖和A、T、G、C四种碱基，其中有机物是脱氧核糖和四种碱基，共5种，C错误；DNA的空间结构是双螺旋结构，DNA中碱基对的排列顺序储存了大量遗传信息，D错误。]
12. D [胸腺嘧啶是组成DNA的碱基，组成DNA的糖是脱氧核糖，脱氧核糖＋磷酸＋胸腺嘧啶组成胸腺嘧啶脱氧核苷酸，A错误；尿嘧啶是组成RNA的碱基，组成RNA的糖是核糖，核糖＋磷酸＋尿嘧啶组成尿嘧啶核糖核苷酸，B错误；若某种单糖A为果糖，果糖与葡萄糖缩合形成的物质①是蔗糖，C错误。]
13. (1)糖原　N　胆固醇　(2)A　尿嘧啶核糖核苷酸
(3)碳链　核苷酸形成长链时，数目、排列顺序不同
14. (1)病毒只能寄生在活细胞中　加入等量的RNA水解酶　(2)对照(或对比)　(3)RNA　没有　DNA　(4)尿嘧啶

第3章　细胞的基本结构

作业9　细胞膜的结构和功能

1. B
2. C [由图可知，高等植物细胞通过胞间连丝进行细胞间的信息交流不需要通过细胞膜上的受体，C错误。]
3. C [脂溶性物质能够优先通过细胞膜，并且细胞膜会被溶解脂质的溶剂溶解，也会被蛋白酶分解，可说明细胞膜含有脂质和蛋白质。]
4. D [罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈“暗—亮—暗”三层结构(暗层为蛋白质，亮层为脂质)，提出了细胞膜“蛋白质—脂质—蛋白质”的三层结构模型，D错误。]
5. B
6. B [磷脂双分子层内部是疏水的，水溶性分子或离子不能自由通过磷脂双分子层进出细胞，因此具有屏障作用，但水分子可以通过细胞膜，B错误。]
7. D [流动镶嵌模型认为，细胞膜不是静止不动的，而是具有流动性，主要表现为构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动，膜中的蛋白质大多也是可以运动的，D错误。]
8. B [图中②和⑥组成磷脂分子，其中②表示亲水性的头部，⑥表示疏水性的尾部，B错误。]
9. A [图中脂质体的a处是亲水的，b处是疏水的，亲水性药物应包裹在脂质体的a处，A正确；脂质体的稳定性受温度等因素的影响，B错误；脂质体与细胞膜的融合过程，体现了细胞膜具有一定的流动性，C错误；脂质体能与细胞膜融合，是因为其结构和成分与细胞膜相似，而不是完全相同，D错误。]
10. C [①和②形成的糖蛋白位于上侧，故上侧为细胞膜的外侧，图中气味分子所处位置为细胞外侧，A错误；某些病毒可以进入细胞，说明细胞膜控制物质进出细胞的能力是有限的，B错误；病毒没有细胞结构，所以病毒表面的糖蛋白S与人体细胞表面的受体蛋白ACE2的结合，无法体现细胞间的信息交流，D错误。]
11. A [脑细胞膜上的磷脂属于脂质，A错误；DHA具有疏水性，而磷脂分子的头部亲水，尾部疏水，据此推测DHA位于两层磷脂分子之间，C正确；DHA是脑细胞膜磷脂的组成成分，且人体细胞不能合成，缺乏DHA会影响脑的发育，D正确。]
12. B [细胞膜中的脂肪酸链主要位于磷脂分子中，是磷脂分子的疏水端，A错误；细胞膜的结构特点是具有流动性，因此维持流动的液晶态是实现细胞膜结构特点的必要前提，B正确；细胞膜中脂肪酸链的不饱和程度越高，其相变温度越低，植物耐寒性越强，C错误；当细胞膜处于凝胶态时，流动性降低，不利于细胞内物质运输、细胞的生长和分裂等生命活动，D错误。]
13. (1)4　糖蛋白　A　B　进行细胞间信息交流　控制物质进出细胞　(2)活细胞的细胞膜具有控制物质进出细胞的功能，死细胞失去此功能
14. (1)磷脂双分子层　蛋白质　糖被　(2)信息交流
(3)脂质　降低　含胆固醇的曲线比不含胆固醇的曲线更平缓，微黏度随温度变化较小　(4)哺乳动物成熟红细胞无细胞核和众多细胞器

作业10　细胞器之间的分工

1. B [细胞膜以内、细胞核以外的部分是细胞质，细胞质包含细胞器和细胞质基质，B错误。]
2. B [磷脂是组成生物膜的重要成分，某药物能抑制细胞内磷脂的合成，则影响了具有膜结构的细胞器，即叶绿体、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体、液泡都会受到影响，而没有膜结构的细胞器，即核糖体、中心体不会直接受到影响，B符合题意。]
3. A [植物细胞壁主要由纤维素和果胶构成，它具有全透性且比较坚韧，A错误。]
4. B [溶酶体内部含有多种水解酶，是细胞的“消化车间”，B错误。]
5. D [④是高尔基体，其功能是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装，但蛋白质的合成场所是核糖体，D错误。]
6. A [细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构，A错误。]
7. B [细胞代谢越旺盛，细胞质流动速度应越快，环流时间越短，B错误。]
8. A [观察细胞质的流动时，应选有颜色的叶绿体的运动作为观察指标，B错误；在电子显微镜下才能看到叶绿体有两层膜结构，C错误；应选择黑藻新鲜枝上幼嫩的小叶制作成装片，D错误。]
9. D [起始离心速率较低时，较大的颗粒会先沉降到管底，这是离心分离的基本原理，A正确；S_1、S_2、P_3中可能存在线粒体(进行有氧呼吸的细胞器)，B正确；核糖体沉降在P_4中，因此S_1、S_2、S_3、P_4中可能含有核糖体，C正确；DNA存在于细胞核、线粒体和叶绿体中，即S_1、S_2、P_1、P_2和P_3中，D错误。]
10. A [叶绿体和线粒体以不同的方式增大膜面积，前者以类囊体堆叠形成基粒、后者以内膜向内折叠形成嵴的形式增大膜面积，二者均有利于化学反应的高效进行，A正确；酸性水解酶的化学本质是蛋白质，在核糖体合成，B错误；由于植物细胞壁是一个全透性结构，因此植物细胞系统的边界是细胞膜，具有控制物质进出细胞的功能，C错误；根尖成熟区的细胞具有中央大液泡，有利于根吸收水分，D错误。]
11. B [中心体存在于低等植物细胞和动物细胞中，不具有膜结构，A错误；核糖体是蛋白质的合成场所，微管蛋白的形成与核糖体有关，中心体由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成，C、D错误。]
12. D [脂肪的元素组成是C、H、O，其合成不需要Pi，D错误。]
13. (1)细胞骨架　差速离心法　(2)纤维素和果胶　低等　该细胞有中心体　(3)②　细胞进行有氧呼吸的主要场所　④　丙含有核酸和蛋白质，不含有脂质，说明无膜结构，所以是核糖体

解析　(3)图2中甲含有蛋白质、脂质、核酸，存在于动物细胞中的只能是②线粒体，其是细胞进行有氧呼吸的主要场所，为细胞生命活动提供能量。图2中的丙含有蛋白质、核酸，不含脂质，说明无膜结构，且含有核酸，应该表示④核糖体。

14.(1)线粒体　(2)溶酶体　(3)细胞骨架　释放Ca^{2+}　马达蛋白　(4)内质网　D蛋白与M蛋白

作业11　细胞器之间的协调配合

1.C　[唾液淀粉酶是消化酶的一种，属于分泌蛋白，①符合题意；抗体属于分泌蛋白，②符合题意；溶酶体内的水解酶位于溶酶体中，属于胞内蛋白，③不符合题意；细胞呼吸酶位于细胞内，属于胞内蛋白，④不符合题意；性激素的化学本质是脂质中的固醇类物质，不属于分泌蛋白，⑤不符合题意；胰岛素的化学本质是蛋白质，是蛋白类的激素，属于分泌蛋白，⑥符合题意。]

2.D　[分泌蛋白合成与分泌过程为核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜，整个过程还需要线粒体提供能量，因此与分泌蛋白合成与分泌有关的细胞器是核糖体、内质网、高尔基体、线粒体，D正确。]

3.A　[抗体属于分泌蛋白，先在核糖体上合成多肽，经内质网加工后形成囊泡运输到高尔基体，再经高尔基体进一步加工后形成囊泡运往细胞膜，^{3}H先出现在内质网，后出现在高尔基体，A错误。]

4.C　[囊泡运输过程中，内质网形成的囊泡与高尔基体膜融合，高尔基体形成的囊泡与细胞膜融合，此过程涉及膜成分的交换，B正确；分泌蛋白研究常运用同位素标记法，同位素包括放射性同位素(如^{3}H、^{14}C)和稳定同位素(如^{15}N)，并非所有同位素都具有放射性，C错误；细胞骨架为囊泡运输提供轨道，并依靠马达蛋白实现囊泡在内质网与高尔基体间的定向运输，D正确。]

5.B　[结构③(高尔基体)能对来自结构②(内质网)的蛋白质进行加工、分类和包装，B错误。]

6.D　[核糖体没有膜结构，a、b、c分别表示内质网膜、高尔基体膜、细胞膜，A错误；b所在的细胞器高尔基体是细胞内物质运输的枢纽，B错误；b为高尔基体，多肽链合成的场所是核糖体，C错误。]

7.D　[线粒体为分泌蛋白的合成、加工、运输提供能量，分泌蛋白不会进入线粒体，A、C错误；根据题意可知，分泌蛋白在高尔基体中积累，不会分泌到细胞外，B错误；内质网中初步加工的分泌蛋白以囊泡的形式转移到高尔基体，内质网、囊泡中会检测到分泌蛋白，D正确。]

8.A　[生物膜系统是由细胞膜、细胞器膜和核膜等结构组成的，A错误。]

9.B　[生物膜系统是对细胞内所有膜结构的统称，包括细胞膜、细胞器膜和核膜等，并非生物体内所有膜结构，如小肠黏膜等不属于生物膜系统，A错误；生物膜的组成成分和结构很相似，但功能并不都相同，C错误；植物的叶肉细胞属于真核细胞，有复杂的生物膜系统，而大肠杆菌属于原核生物，只有细胞膜，没有细胞器膜和核膜，不存在生物膜系统，D错误。]

10.B　[生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜、核膜，从各部分功能可知：a表示核膜，b表示细胞器膜，c表示细胞膜，A错误；f、g、h、g、c是依次参与分泌蛋白的合成和加工的具膜结构，依次为内质网、囊泡、高尔基体、囊泡、细胞膜，B正确；e表示线粒体，线粒体在细胞中的数量与能量需求有关，需要能量越多的细胞中线粒体数量越多，所以心肌细胞中线粒体数量较肌肉细胞中多，C错误；d表示叶绿体，但叶绿体只存在于自养型的真核细胞中，蓝细菌是自养生物，但细胞中不含叶绿体，D错误。]

11.C　[溶酶体中的水解酶属于胞内蛋白，A错误；所有蛋白质合成的起始位置均在核糖体上，FGF9作为分泌蛋白，其合成起始于游离核糖体，完成部分肽链合成后，这段肽链与核糖体一起转移至粗面内质网上继续其合成过程，B错误；FGF9过量可能导致抑郁症状，抑制线粒体功能会减少细胞供能，降低FGF9的合成与分泌速率，从而可能缓解症状，C正确；FGF9的运输需通过囊泡从内质网转运至高尔基体，二者间为间接联系(囊泡运输)，D错误。]

12.B　[根据“RS受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质，RS受体与RS的结合能力随pH升高而减弱”可知，如果高尔基体内RS受体所在区域的pH比内质网的pH高，则结合能力减弱，不利于将错误转运到高尔基体的蛋白运回内质网并释放，故高尔基体内RS受体所在区域的pH比内质网的pH低，B错误。]

13.(1)生物膜　(2)高尔基体　衰老和损伤的细胞器　(3)核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜　(4)流动性　受体　信息交流

14.(1)高尔基体　流动性　(2)DP(SRP受体)　(3)信号序列不能被SRP识别，无法引导核糖体附着至内质网上，信号序列不能被切除　加工蛋白质　(4)①含有　②不能

作业12　细胞核的结构和功能

1.A

2.D　[该实验只能说明细胞核对细胞分裂有重要作用，且细胞核不是细胞代谢的中心，D错误。]

3.A　[伞帽形状由细胞核中遗传物质决定，图1中①②的帽形不会因嫁接而改变，因此图1再生出的伞帽①为菊花形，②为伞形，而图2伞藻核移植实验中，伞帽形状由细胞核中遗传物质决定，图2伞帽③为菊花形，A错误。]

4.D　[DNA主要存在于染色体上，还存在于线粒体和叶绿体中，故染色体不是DNA的唯一载体，D错误。]

5.B　[⑥(核孔)具有选择性，DNA不能通过核孔进出细胞核，B错误。]

6.D　[染色质与染色体的组成成分相同，D错误。]

7.B　[内质网内连核膜、外连细胞膜，A合理；高等植物叶肉细胞没有中心体，B不合理；核糖体的体积小于叶绿体，C合理；核膜为双层膜，其上有核孔，D合理。]

8.C　[制作真核细胞的三维结构模型时首先考虑是否真实和准确，其次是美观，C错误。]

9.A　[核孔具有选择性，肌动蛋白在核糖体上合成，不能通过核孔自由进出细胞核，A错误；由题干信息可知，Cofilin－1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常，引起细胞核变形、核膜破裂、染色质功能异常，进而使细胞核失去控制物质进出细胞核的能力，C正确。]

10.C　[膜小泡最后会融合形成细胞核，而核膜主要成分为磷脂和蛋白质，所以膜小泡的组成成分中有磷脂和蛋白质，A正确；核膜小泡融合形成细胞核的过程依赖生物膜的流动性，B正确；重建后的细胞核中行使遗传功能的结构是染色质，C错误。]

11.D　[核膜是双层膜结构，一层膜含两层磷脂分子，故核膜由四层磷脂分子及相关蛋白质组成，且其参与构成了生物膜系统，D错误。]

12.A　[从培养的第2天到第3天，无核细胞的死亡数迅速增加，其原因主要与没有细胞核有关，A错误。]

13.(1)①　两　内质网　(2)物质交换和信息交流　RNA、某些蛋白质　(3)核仁　(4)染色质　染色质高度螺旋化，缩短变粗，变成染色体

14.(1)DNA　核膜　(2)溶酶体　(3)放射性出现的位置　亲核蛋白进入细胞核依赖尾部　(4)将该新型抗肿瘤药物与亲核蛋白的尾部组合，促进药物分子快速入核

第4章　细胞的物质输入和输出

作业13　水进出细胞的原理

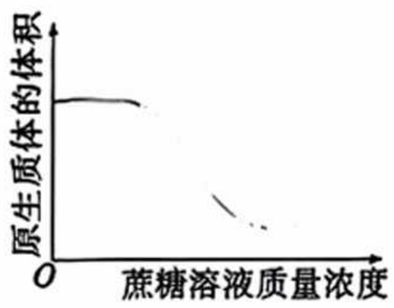
1.B　[当半透膜两侧的渗透作用达到平衡时，由于液面较高一侧液面形成的静水压，由于静水压的作用，两侧的浓度不相等，B错误。]

2.D

3.D　[质壁分离的前提是细胞具有细胞壁和大液泡，而红细胞是动物细胞，无细胞壁和液泡，因此不会发生质壁分离，仅会因失水而皱缩，D错误。]

4.D　[细胞壁有保护和支撑的作用，能限制过多的水进入细胞，维持细胞形态，B正确；图2中，细胞发生质壁分离，此时失去的水分子是自由水，C正确；与图1相比，图2中细胞发生质壁分离，此时细胞失水，所以图2中细胞液浓度更大，D错误。]

5. A [萎蔫的蔬菜浸泡在清水中，因细胞液浓度高于外界溶液（清水）浓度，导致细胞吸水，所以一段时间后会恢复到原来的状态，A 正确。]
6. D [黑藻叶片的叶肉细胞中，液泡无色，叶绿体的存在使原生质层呈现绿色，有利于实验现象的观察，D 错误。]
7. D [图甲是正常细胞，图乙是置于较高浓度蔗糖溶液中发生质壁分离后的细胞，细胞失水，细胞液浓度升高，渗透压升高，吸水能力增强，因此，与图甲相比，图乙细胞吸水能力增强，D 错误。]
8. A [图乙细胞发生质壁分离，细胞液浓度增大，B 错误；由于细胞壁的存在，图丙细胞的体积不再发生变化时，细胞液浓度可能大于外界溶液浓度，C 错误；相较于图乙，图甲是对照组，图丙是实验组，D 错误。]
9. C [水分交换达到平衡时，细胞 a 未发生变化，说明细胞 a 的细胞液浓度与外界蔗糖溶液浓度相等；水分交换达到平衡时，虽然细胞内外溶液浓度相同，但细胞 c 失水后外界蔗糖溶液的浓度减小，因此，水分交换平衡时，细胞 c 的细胞液浓度小于细胞 a 的细胞液浓度，故 C 不合理。]
10. C [草履虫能通过伸缩泡主动排出细胞内过多的水，以维持细胞形态和渗透压平衡，即使在清水中，伸缩泡仍能排出多余水分，从而防止细胞涨破，C 错误；海水中溶质浓度高于草履虫细胞质，细胞失水，此时对排水的需求降低，因此伸缩泡的伸缩频率可能减少，D 正确。]
11. D [a→b 段变化说明，原生质体渗出的水分子多于渗入的水分子，因而发生了质壁分离，A 错误；在 60 s 后，处于 2 mol·L^{-1} 蔗糖溶液中的细胞的细胞液浓度缓慢升高后趋于稳定，B 错误；在 120 s 后，处于 2 mol·L^{-1} 乙二醇溶液中的细胞逐渐发生质壁分离的复原，乙二醇进入细胞开始于该植物细胞放入乙二醇溶液中时，C 错误。]
12. B [洋葱鳞片叶外表皮细胞具有紫色大液泡，液泡中含有花青素等色素，使细胞呈现紫色，葫芦藓叶肉细胞含有叶绿体，叶绿体中含有叶绿素等光合色素，便于观察实验现象，A 正确；常温下洋葱鳞片叶外表皮细胞最早出现质壁分离所需时间小于葫芦藓叶肉细胞，说明洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液浓度与外界溶液浓度的浓度差比葫芦藓叶肉细胞的细胞液浓度与外界溶液浓度的浓度差大，外界溶液浓度相同，所以洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液浓度小于葫芦藓叶肉细胞的细胞液浓度，B 错误；低温预处理，细胞生物膜的选择透过性并未丧失，蔗糖分子不能通过原生质层进入细胞，低温处理后，细胞液浓度会增大，与外界溶液浓度差变小，使出现质壁分离所需的时间延长，C 正确；根据题意，低温处理，细胞最早出现质壁分离所需时间延长，相同时间发生质壁分离的细胞所占比例减小，质壁分离程度减小，说明低温会导致细胞液浓度增大，使细胞失水减少，以适应低温环境，D 正确。]
13. (1)原生质层　②④⑤　(2)质壁分离　质壁分离后又自动复原　(3)①高　②降低　③乙
14. (1)不具有　(2)逐渐减小直至关闭　吸水　(3)如图所示



(4)0.35～0.40 g·mL^{-1}

解析　(2)从表中可看出，随着蔗糖溶液质量浓度升高，气孔张开程度逐渐减小，直至关闭；气孔张开程度大时，对应的蔗糖溶液浓度低，细胞吸水，气孔关闭时，对应的蔗糖溶液浓度高，细胞失水，说明保卫细胞吸水会导致气孔打开。(3)由表中数据可知，当蔗糖溶液质量浓度≤0.35 g·mL^{-1} 时，细胞未发生质壁分离，原生质体体积保持稳定；当蔗糖溶液质量浓度≥0.40 g·mL^{-1} 时，细胞已发生质壁分离，且随着浓度升高，质壁分离程度逐渐增大，原生质体逐渐缩小（细胞失水，原生质体收缩）。随着蔗糖溶液质量浓度的升高，原生质体的体积的变化趋势见答案。(4)由(3)分析可知，保卫细胞的细胞液浓度相当于表中蔗糖溶液质量浓度 0.35～0.40 g·mL^{-1} 的范围（细胞液浓度介于“未失水”和“开始失水”的外界溶液浓度之间）。

作业 14　被动运输

1. C [葡萄糖进入红细胞的运输方式是协助扩散，C 正确。]
2. A [乙醇通过细胞膜的方式为自由扩散，不需要消耗能量，A 错误。]
3. D [温度会影响细胞膜的流动性，而①（自由扩散）和②（协助扩散）都与细胞膜的流动性有关，所以①②方式均可能受到温度的影响，A 正确；自由扩散和协助扩散都属于被动运输，被动运输的特点是顺浓度梯度运输，不需要消耗能量，所以①（自由扩散）和②（协助扩散）都不需要消耗能量，D 错误。]
4. B [经 $AgNO_3$ 处理的红细胞，水通道蛋白失去活性，但水分子仍然可以通过自由扩散的形式进出细胞，故其在低渗蔗糖溶液中会吸水膨胀，在高渗蔗糖溶液中会失水变小，A 正确，B 错误；未经 $AgNO_3$ 处理的红细胞，水分子可通过水通道蛋白快速进出细胞，也可通过自由扩散进出细胞，故其在低渗蔗糖溶液中会迅速吸水膨胀，在高渗蔗糖溶液中会迅速失水变小，C、D 正确。]
5. B [载体蛋白和通道蛋白都具有特异性，B 错误。]
6. D [酒精被细胞吸收的过程是通过自由扩散实现的，自由扩散过程是顺浓度梯度进行的，不需要转运蛋白，不需要消耗能量，影响酒精吸收速率的因素主要是细胞膜内外酒精浓度梯度的大小，D 符合题意。]
7. C [图甲中箭头表示当细胞外物质浓度高于细胞内时，物质从细胞膜外向细胞膜内扩散得更快，此时也有物质由细胞内向细胞外扩散，例如水分子，C 错误。]
8. C
9. B [一般当细胞内结合水占比增加时，其抗逆性（如耐寒能力）增强，A 正确；蛋白 M 为水通道蛋白，通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过，不与转运的物质（如水分子）结合，B 错误；蛋白 M 作为水通道蛋白，增加了水的运输能力，但不改变水的运输方向，水的运输方向是由细胞内外的渗透压决定的，C 正确；水进出细胞的方式有自由扩散和借助水通道蛋白的协助扩散，D 正确。]
10. D [甘油、乙醇和丙酮属于脂溶性物质，红细胞在氯化铵溶液中发生溶血所需时间明显长于甘油、乙醇和丙酮溶液，说明脂溶性分子更容易通过细胞膜，A 正确；将人的红细胞放入不同溶液中，溶质分子进入红细胞后，可引起细胞内浓度增大、渗透压升高，导致更多水分子进入细胞，最终出现溶血现象，D 错误。]
11. D [图中生物膜对水分子的通透性大于人工膜，说明 H_2O 进入细胞的方式不止一种，生物膜上存在协助 H_2O 通过的物质，D 错误。]
12. A [结合题意“将 K^+ 运输到细胞外，降低细胞内外的 K^+ 浓度差”和题图中缬氨霉素运输 K^+ 的过程不消耗能量，可推测 K^+ 的运输方式为协助扩散，顺浓度梯度运输，A 正确，B 错误；缬氨霉素是一种脂溶性抗生素，能结合在细胞膜上，能在磷脂双分子层间移动，该过程与细胞膜具有流动性这一结构特点有关，C 错误；噬菌体为 DNA 病毒，病毒没有细胞结构，故缬氨霉素不会影响噬菌体的侵染能力，D 错误。]
13. (1)自由扩散　协助扩散　甲　(2)磷脂　(3)数量（或数目）　选择透过性
14. (1)能　(2)大于　(3)与肝细胞细胞膜上存在的水通道蛋白相比，红细胞细胞膜上存在的水通道蛋白更多，吸水速率更快　(4)实验思路：将生理状态相同的羊的成熟红细胞均分为甲、乙两组，甲组处于室温条件，乙组做低温处理，然后将两组细胞同时置于等量的蒸馏水中，观察两组红细胞溶血时间。预期实验结果：甲组（常温组）溶血所需时间小于乙组（低温组）

作业 15　主动运输与胞吞、胞吐

1. D [正常生理条件下，红细胞内 K^+ 浓度远高于细胞外，说明 K^+ 是逆浓度梯度进入红细胞的，因此其跨膜运输的方式是主动运输，故选 D。]
2. C [协助扩散是顺浓度梯度的运输，不需要消耗 ATP，A 错误；被动运输包括自由扩散和协助扩散，都是顺浓度梯度进行的，B 错误；主动运输转运物质时需要载体蛋白的协助，而不是通道蛋白，通道蛋白一般用于协助扩散，D 错误。]

3. B [相对分子质量小的分子可能通过自由扩散的方式进出细胞，如水分子，离子多通过主动运输或协助扩散进出细胞，A 错误；主动运输需要载体蛋白的协助，而协助扩散也需要载体蛋白或通道蛋白的参与，C 错误；变形虫摄入食物颗粒时，通过胞吞的方式，胞吞需要膜上蛋白质的参与，但是不需要载体蛋白的参与，D 错误。]
4. C
5. D [加入某种阴离子后玉米根细胞在吸收该种阴离子的同时，对 K^+ 的主动吸收并没有影响，说明细胞的能量供应正常；对 Cl^- 的主动吸收减少，说明可能是载体的原因，即运输该阴离子的载体与运输 Cl^- 的载体很可能是相同的，D 正确。]
6. C
7. B [主动运输需要载体蛋白，而胞吞、胞吐不需要载体蛋白，A 不符合题意；主动运输需要消耗能量来逆浓度梯度运输物质，胞吞和胞吐依靠细胞膜的流动性进行物质运输，同样需要消耗能量，B 符合题意；主动运输是逆浓度梯度运输，但胞吞、胞吐与浓度无关，C 不符合题意；主动运输一般运输小分子物质，胞吞、胞吐运输大分子物质，D 不符合题意。]
8. B [受体介导的胞吞过程需要受体和大分子物质的识别，需要消耗能量，B 错误。]
9. D [胞吞、胞吐过程依赖细胞膜的流动性，也需要膜上蛋白质的参与，D 错误。]
10. C [由题意可知，表中表示的是“有关小肠上皮细胞吸收营养物质方式的判断”，甲表示的运输方向是逆浓度梯度的，需要消耗能量，并通过转运蛋白转运，因此为主动运输，A 正确；乙为顺浓度梯度进行，不需要消耗能量，但需要转运蛋白，因此为协助扩散，B 正确；胞吞作用需要消耗能量，但不需要转运蛋白，而丙需要转运蛋白，C 错误；丁为顺浓度梯度进行，不需要消耗能量，也不需要转运蛋白，因此为自由扩散，D 正确。]
11. C [Na^+ 在液泡中积累，细胞液浓度增加，从而有利于酵母细胞渗透吸水，A 正确；液泡膜上的蛋白 N 可将 Na^+ 以主动运输的方式转运到液泡中，作为载体蛋白，蛋白 N 转运 Na^+ 过程中自身构象会发生改变，B 正确；为避免细胞质基质 Na^+ 浓度过高，细胞膜上的蛋白 W 也可将 Na^+ 排出细胞，外排 Na^+ 是逆浓度梯度运输，是主动运输，需要细胞提供能量，C 错误。]
12. B [1 组和 2 组的自变量为有无 K^+ 和 Ca^{2+} 的载体抑制剂，若 1 组的吸收速率明显高于 2 组，只能说明 K^+ 和 Ca^{2+} 的吸收过程需要载体的协助，其吸收方式可能是协助扩散或主动运输，B 错误；1 组和 3 组的自变量为有无细胞呼吸抑制剂，即能量的不同，若 1 组和 3 组的吸收速率相同，说明 K^+ 和 Ca^{2+} 的吸收过程不需要消耗能量，K^+ 和 Ca^{2+} 的吸收方式为被动运输，C 正确；若 2 组和 3 组的吸收速率均明显小于 1 组，说明 K^+ 和 Ca^{2+} 的吸收过程既需要载体也需要消耗能量，故 K^+ 和 Ca^{2+} 的吸收方式为主动运输，D 正确。]
13. (1)磷脂双分子层　蛋白质　(2)b　主动运输　(3)能量、载体蛋白的数量
解析　(3)图 2 中 NO_3^- 和 K^+ 的吸收方式是主动运输，与载体和能量有关，据图可知，Ⅰ、Ⅱ两点在同一曲线（吸收 NO_3^-）上，载体数量相同，自变量是氧浓度，Ⅰ点大于Ⅱ点，Ⅰ点有氧呼吸较强，提供能量较多，则主动运输吸收的 NO_3^- 较多，影响Ⅰ、Ⅱ两点吸收量不同的因素是能量；而Ⅱ、Ⅲ两点对应的氧浓度一样，说明有氧呼吸提供的能量一样，不同的是Ⅱ点所在的曲线运输 NO_3^- 的载体蛋白数量多于Ⅲ点所在曲线运输 K^+ 的载体蛋白数量，影响Ⅱ、Ⅲ两点吸收量不同的因素是载体蛋白的数量。
14. (1)选择透过　(2)光能　(3)Na^+　协助扩散　由高浓度向低浓度（顺浓度梯度）运输，且需要转运蛋白
解析　(3)分析图 2 可知，小肠上皮细胞吸收葡萄糖的同时 Na^+ 顺浓度梯度进入细胞，所以小肠上皮细胞吸收葡萄糖的能量直接来自细胞膜内外 Na^+ 的浓度梯度。葡萄糖运出小肠上皮细胞通过转运蛋白，并且由高浓度向低浓度运输，因此其方式为协助扩散。

第 5 章　细胞的能量供应和利用

作业 16　酶的作用和本质

1. B [水浴加热可以为化学反应提供能量，但不可以降低化学反应的活化能，B 错误。]
2. A [实验过程中人为控制的对实验对象进行处理的因素叫作自变量，因自变量改变而变化的变量叫作因变量，A 错误。]
3. C [分析实验装置可知，催化剂的种类属于该实验的自变量；过氧化氢分解的速率属于该实验的因变量；试管中的过氧化氢溶液的量属于该实验的无关变量；产生气泡量属于该实验的因变量。]
4. D
5. D [萨姆纳分离出脲酶结晶并证明其为蛋白质，但“少数 RNA 具有酶活性”由切赫和奥尔特曼发现，萨姆纳的研究未涉及 RNA，D 错误。]
6. D
7. A [据题意可知，RNaseP 酶由蛋白质和 RNA 组成，将该酶中的蛋白质和 RNA 分开，RNA 仍然具有与这种酶相同的催化活性，说明 RNaseP 酶中的 RNA 具有催化作用，A 符合题意。]
8. B [核酶是一种小分子 RNA，组成核酶的基本单位是核糖核苷酸，RNA 酶的化学本质是蛋白质，基本组成单位是氨基酸，A 错误；核酶的化学本质是 RNA，不能被蛋白酶水解，C 错误；核酶作为生物催化剂，能降低化学反应的活化能，但不能为化学反应提供能量，D 错误。]
9. B [微型酶由氨基酸和磷酸组成，合成场所不是核糖体，A 错误；根据题干信息可知，微型酶具有催化剂的功能，能降低化学反应的活化能，B 正确；根据题干信息可知，微型酶还含有 P 元素，C 错误；微型酶的化学本质是氨基酸的衍生物，不含肽键，所以不会与双缩脲试剂发生紫色反应，D 错误。]
10. C [酶不能为化学反应提供活化能，酶的作用机理是降低化学反应的活化能，A 错误；高温会导致这两种酶（化学本质都是蛋白质）的空间结构改变，但不会导致肽键断裂，B 错误；只要条件适宜，酶可以在细胞内或细胞外发挥作用，D 错误。]
11. B [由题干信息可知，自然界中的细菌也能合成木质素降解酶，但细菌细胞内无内质网和高尔基体，故木质素降解酶的合成不一定需要内质网和高尔基体参与，B 错误；木质素降解酶能作为催化剂催化化学反应，也能作为底物被蛋白酶分解，D 正确。]
12. B [当受到镉胁迫时，添加适宜浓度的水杨酸可降低丙二醛和 H_2O_2 含量，有效缓解镉对苦草的氧化胁迫，故镉可能是通过诱导细胞产生过量丙二醛和 H_2O_2 而对苦草产生氧化胁迫的，A 不符合题意；结合题干信息“添加适宜浓度的水杨酸可激活苦草体内的抗氧化酶系统，降低丙二醛和 H_2O_2 含量”，可推测苦草体内的抗氧化酶系统中可能包含过氧化氢酶，C 不符合题意。]
13. (1)降低反应所需的活化能　(2)圆形滤纸片的数量　单位时间内收集的氧气量（气体量）　(3)相同　过氧化氢量相同，分解产生的氧气量相等
解析　(2)该实验是探究过氧化氢酶量对酶促反应速率的影响，自变量为过氧化氢酶的量，因此可以通过改变浸过肝脏研磨液的圆形滤纸片的数目来实现对自变量的控制。因变量是过氧化氢被分解的速率，可用单位时间内收集的氧气量（气体量）来表示。(3)由于酶只改变化学反应的速率不影响反应平衡，并且各组底物（H_2O_2）量相等，因此几个实验组最终生成的气体量相等。
14. (1)0.5 mL 蒸馏水　无关　红粒小麦　低　缩短
(2)使 β-淀粉酶失活　深于　(3)氨基酸或核糖核苷酸
解析　(2)探究 α-淀粉酶和 β-淀粉酶的活性在穗发芽率差异中的作用，应进行 α-淀粉酶和 β-淀粉酶的对照实验，X 处理应是使 β-淀粉酶失活。Ⅰ中 α-淀粉酶失活，若两管显色结果无明显差异，说明 β-淀粉酶活性与两种小麦穗发芽率差异无关，Ⅱ中 β-淀粉酶失活，若Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色深于白粒管，则说明 α-淀粉酶活性不同是引起两种小麦穗发芽率差异的主要原因。

作业 17　酶的特性

1. A　[根据题干信息“蛋白质与配体相互作用的关键结构以及活性位点”可知，该研究主要体现了酶具有专一性的特点，专一性主要体现在酶与底物的特异性结合，A 符合题意。]
2. D　[该实验不能用碘液检测结果，因为碘液无法检测蔗糖是否被水解，D 错误。]
3. A
4. A　[酶活性的发挥需要适宜的温度等条件，感冒发烧时，食欲减退是因为发烧导致体温升高，消化酶活性降低，A 正确；高温煮沸会使溶菌酶的空间结构遭到破坏，使酶永久失活，不能延长牛奶的保质期，B 错误；洗衣时，加白醋后 pH 降低，这会使加酶洗衣粉中酶活性降低，C 错误；高温易使酶失活，但冷水会使酶活性降低，因此用冷水洗涤去污效果比温水差，D 错误。]
5. D
6. D　[c 点表示温度过高，此时酶的空间结构遭到破坏且不能恢复，D 错误。]
7. A　[胃蛋白酶的最适 pH 约为 1.5，胰蛋白酶的最适 pH 为弱碱性，因此探究胃蛋白酶和胰蛋白酶的最适 pH 时，设置的 pH 范围应不同，A 正确；底物与酶的催化中心结合的时候，酶可能会发生空间结构的变化，但是该变化不会使酶失活，B 错误；酶适合在低温和最适 pH 条件下保存，C 错误；H_2O_2 分解实验中，加热是提供能量，Fe^{3+}、酶降低化学反应活化能的效果依次增强，D 错误。]
8. C　[实验中凝乳酶的处理温度(4 ℃、37 ℃、80 ℃)是人为改变的变量，属于自变量；奶酪凝固时间是随温度变化而改变的变量，属于因变量，A 正确。乙组在 37 ℃时奶酪凝固时间最短，说明该温度接近凝乳酶的最适温度，酶活性最高，催化效率最强，B 正确。丙组 80 ℃高温处理导致凝乳酶失活，但高温破坏的是酶的空间结构，使酶变性，而非断裂肽键，C 错误。丙组(80 ℃)与甲组(4 ℃)的凝固时间接近，均长于乙组，但机制不同，4 ℃低温仅抑制酶活性，空间结构未破坏，80 ℃高温则破坏酶的空间结构，可能导致永久失活，D 正确。]
9. B　[由图可知，该实验的自变量是 pH、是否加入桑叶黄酮，因变量是胰脂肪酶活性，A 错误；由图可知，桑叶黄酮可抑制胰脂肪酶的活性并升高其适宜 pH，C 错误；pH＝8.0 条件下的胰脂肪酶已经失活，移至适宜 pH 下不能恢复其活性，D 错误。]
10. B　[图Ⅱ显示，存在磺胺类药物时，增大对氨基苯甲酸的浓度，也能达到相同的最大反应速率，可推知磺胺类药物最可能是叶酸合成酶的竞争性抑制剂，B 错误。]
11. C　[该实验的自变量是不同种类的无机盐和不同的无机盐与酶的比例，A 错误；蒸馏水组的酶活力与 Cl^- 处理组的酶活力相同，不能说明该酶的催化活性依赖于 Cl^-，B 错误；实验的无关变量应该相同且适宜，实验应在该酶的最适温度下进行，C 正确；从表格数据看，$CuCl_2$ 与酶的比例为 1∶10 时酶活力为 957，比例为 1∶2 时酶活力为 902，均低于蒸馏水对照组，即 $CuCl_2$ 浓度增加，酶活力降低，说明其对酶活性起抑制作用，D 错误。]
12. (1)a　专一　(2)①　高效性　与无机催化剂相比，酶降低活化能的作用更显著　(3)脂肪酶起作用需要适宜的 pH，胃中 pH 偏低，会使脂肪酶的空间结构遭到破坏，影响酶的活性
13. (1)降低化学反应的活化能　低温抑制了 PPO 的活性，导致其催化无色的酚类物质转化为褐色物质的速率减慢　(2)生物膜　缺氧环境使果蔬细胞内发生有害产物积累、活性氧毒害，导致生物膜系统损伤，打破了酚和酶的区隔分布，使其均存在于细胞质基质中，当将缺氧环境下储存的果蔬重新置于有氧环境中时，在有 O_2 的条件下，PPO 催化单酚形成双酚并形成醌，最终生成褐色物质，导致褐变发生　(3)柠檬酸的浓度和酚浓度　在一定范围内，随着柠檬酸的浓度升高，PPO 的活性降低　添加一定浓度的柠檬酸

作业 18　细胞的能量“货币”ATP

1. C　[ATP 分子中②的断裂与形成是 ATP 与 ADP 相互转化的基础，C 错误。]
2. C　[ATP 末端磷酸基团有一种离开 ATP 而与其他分子结合的趋势，具有较高的转移势能，C 错误。]
3. C　[ATP 中的“A”代表腺苷，A 错误；ATP 与 ADP 相互转化过程中，物质可逆，但能量不可逆，B 错误；蛋白磷酸化是 ATP 水解提供磷酸基团的过程，伴随着能量的转移，且磷酸基团的结合会改变蛋白质的空间结构(构象改变)，D 错误。]
4. C　[ATP 彻底水解后的产物是腺嘌呤、核糖和磷酸，C 错误。]
5. D　[ATP 可以为生命活动直接提供能量，糖类、脂肪不能直接为生命活动提供能量，A 错误；植物可通过光合作用和细胞呼吸合成 ATP，动物只能通过细胞呼吸合成 ATP，合成途径不完全相同，B 错误；人在饥饿时，细胞中 ATP 与 ADP 的含量也处于动态平衡状态，C 错误；Na^+ 从低浓度的细胞内运输到高浓度的细胞外的方式是主动运输，需要 ATP 提供能量，D 正确。]
6. B
7. D　[谷氨酸合成谷氨酰胺的过程消耗 ATP，因此是一个吸能反应，D 正确。]
8. C　[吸能反应总是与 ATP 的水解相联系，C 错误。]
9. D　[ATP 与 ADP 不断相互转化，含量处于动态平衡，因此 ATP 含量不会远低于 ADP 含量，A 错误；肌酸发生磷酸化的过程中，ATP 中的磷酸基团携带着能量转移到肌酸中，B 错误；磷酸肌酸是肌细胞中的重要储能物质，不是细胞内的直接能源物质，不能为肌细胞收缩直接供能，C 错误。]
10. D　[通过题图可知，蛋白质磷酸化过程需要蛋白激酶的作用，同时 ATP 水解产生 ADP 和 Pi，即需要 ATP 水解提供能量和磷酸基团，A 正确；细胞膜上载体蛋白发生磷酸化的过程伴随着 ATP 的水解，进而可以为主动运输提供能量，B 正确；蛋白激酶催化蛋白质磷酸化，会使蛋白质的结构(包括空间结构)发生变化，从而改变蛋白质的功能，C 正确；从酶的角度来看，蛋白质的磷酸化过程需要蛋白激酶，蛋白质去磷酸化过程需要蛋白磷酸酶，两种酶是不一样的，反应条件也不同，因此蛋白质的磷酸化和去磷酸化过程属于两个独立的反应过程，而非化学意义上的可逆反应，D 错误。]
11. (1)腺苷三磷酸　A—P～P～P　26　(2)腺嘌呤核糖核苷酸　⑤　(3)呼吸

    解析　(1)30 个腺苷需要 90 分子磷酸基团，而现在只有 80 个磷酸基团，所以最多只能制作 26 个完整的 ATP 分子模型。(2)图 1 中，ATP 脱去④和⑤成为腺嘌呤核糖核苷酸，是 RNA 的基本组成单位之一，ATP 中远离腺苷的化学键容易断裂和生成，但是 ATP 的含量基本不变，故磷酸基团⑤很快就会被 ^{32}P 标记。(3)绿色植物的根尖细胞无叶绿体不能进行光合作用，所以能量 Q_1 只能来自根尖细胞的呼吸作用。
12. (1)荧光素酶　(2)②③④　荧光素和 O_2　低温条件下酶的空间结构稳定，当升高温度时，酶的活性增加

    (3)ATP 与 ADP 的转化速率较快　(4)ATP $\xrightarrow{酶}$ ADP＋Pi＋能量　(5)a. 5 mL ATP 制剂　b. 恢复发光　c. 5 mL 蒸馏水　ATP 是生命活动的直接能源物质，而葡萄糖不是生命活动的直接能源物质

作业 19　细胞呼吸的方式和有氧呼吸

1. B
2. D　[D 瓶中加入酸性重铬酸钾后观察到溶液变成灰绿色，不一定产生了酒精，因为葡萄糖也可以与酸性重铬酸钾反应生成灰绿色，A 错误；该同学设计了甲、乙两种条件的对比实验，两组都属于实验组，B 错误；装置乙的 D 瓶中加入酵母菌培养液后，需要静置一段时间，让酵母菌消耗完里面的氧气，再与 E 瓶相连接，C 错误；C 瓶和 E 瓶中的澄清石灰水检测二氧化碳，也可以替换成溴麝香草酚蓝溶液，D 正确。]
3. D　[CO_2 可使澄清石灰水变浑浊，也可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄。根据澄清石灰水变浑浊的程度或溴麝香草酚蓝溶液变成黄色的时间长短，可以检测酵母菌培养液中 CO_2 的产生情况，C 正确，D 错误。]
4. A　[游泳过程中主要通过有氧呼吸提供能量，有氧呼吸的第一阶段和第二阶段都产生了[H]，这两个阶段产生的

[H]在第三阶段经过一系列的化学反应，在线粒体内膜上与氧结合形成水，这里的[H]是一种简化的表示方式，主要指的是还原型辅酶Ⅰ，A符合题意。]

5. A [有氧呼吸第一阶段发生在细胞质基质，③是线粒体基质，A错误。]

6. C [用^{18}O标记的葡萄糖示踪有氧呼吸过程中的氧原子，首先葡萄糖参与有氧呼吸的第一阶段，即葡萄糖分解成丙酮酸和[H]，进而^{18}O在丙酮酸中出现，此后参与有氧呼吸的第二阶段，即丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H]，经过该过程^{18}O出现在二氧化碳中，即有氧呼吸过程中葡萄糖中的^{18}O转移的途径是葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳，C符合题意。]

7. C [有氧呼吸第一阶段发生在细胞质基质中，1分子葡萄糖分解为两分子丙酮酸，产生少量[H]并释放少量能量，同时生成少量ATP，所以有氧呼吸第一阶段能量去向为以热能形式散失、储存在ATP和丙酮酸中。]

8. C [b过程的这一阶段产生的[H]最多，①代表的物质是水，②代表的物质是氧气，A错误；c过程为有氧呼吸第三阶段，在线粒体内膜上进行，B错误；若对②(氧气)进行同位素^{18}O标记，最先检测到^{18}O的是水，一段时间后水参与有氧呼吸第二阶段，还可能检测到$C^{18}O_2$，C正确；原核生物如果含有与有氧呼吸有关的酶，能完成图中的全过程，D错误。]

9. C [[H]与氧气反应形成水是有氧呼吸的第三阶段，NADH脱氢酶是催化[H]与氧反应的酶，菜粉蝶幼虫细胞中的NADH脱氢酶对鱼藤酮十分敏感，因此可知鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段，C错误。]

10. B [H^+从膜间隙跨越线粒体内膜的过程，生成ATP，B错误。]

11. D [稻黄单胞杆菌是细菌，属于原核生物，无线粒体结构，A错误；丙酮酸是有氧呼吸第一阶段(细胞质基质中)的产物，该阶段无O_2消耗，B错误；据图可知，没食子酸可抑制稻黄单胞杆菌对丙酮酸的利用，因此其可能通过影响与有氧呼吸第二阶段有关的酶的活性来抑制稻黄单胞杆菌有氧呼吸的第二阶段，导致其有氧呼吸第三阶段受阻，耗氧量明显降低，C错误。]

12. A [青蛙细胞进行各项生命活动所需的ATP主要来自有氧呼吸，有氧呼吸的主要场所是线粒体，A正确；线粒体外膜先破裂是因为外膜的面积比内膜小，B错误；线粒体不能直接利用葡萄糖，所以在处理线粒体过程中，不会出现葡萄糖，C错误；有氧呼吸第一阶段发生在细胞质基质中，第二阶段发生在线粒体基质中，而F_0—F_1颗粒的内膜小泡含有与有氧呼吸第三阶段有关的酶，所以细胞呼吸产生的ATP不都与该内膜小泡有关，D错误。]

13. (1)有氧呼吸　排除空气中CO_2对实验结果的干扰　(2)由蓝变绿再变黄　酸性重铬酸钾溶液　(3)设置不同的温度梯度，其他条件保持相同且适宜　酵母菌数量、培养液量

解析　(3)若要探究温度对酵母菌有氧呼吸的影响，则自变量是温度，实验组设置不同的温度梯度，其他条件保持相同且适宜，无关变量有酵母菌数量、培养液量等。

14. (1)丙酮酸　细胞质基质　(2)线粒体内膜　线粒体基质　(3)④　(4)葡萄糖和水　(5)CO_2和H_2O　(6)溴麝香草酚蓝溶液

作业20　无氧呼吸和细胞呼吸原理的应用

1. C [原核生物也可以进行有氧呼吸，如蓝细菌，A错误；无氧呼吸释放的能量大部分以热能形式散失，B错误；无氧呼吸是葡萄糖等有机物的不彻底分解，发生在细胞质基质中，C正确；无氧呼吸第二阶段不释放能量，D错误。]

2. A [乳酸菌只进行无氧呼吸，最终产物是乳酸，呼吸过程无CO_2产生，A错误。]

3. D

4. B [有氧呼吸的前两个阶段不需要氧气的参与，第三阶段需要氧气作为原料，A错误；有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和H_2O反应，产生二氧化碳和NADH，释放少量能量，B正确；无氧呼吸第一阶段产生NADH，C错误；经过无氧呼吸，葡萄糖分子中的大部分能量储存在乳酸或酒精中，D错误。]

5. B [过程②表示有氧呼吸第二、三阶段，分别发生在线粒体基质和线粒体内膜，大部分能量以热能的形式散失，B错误。]

6. B

7. C [当氧浓度为c时，产生酒精的量为6 mol，则无氧呼吸消耗葡萄糖的量为3 mol，同时产生6 mol CO_2，则有氧呼吸产生的CO_2的量为15−6=9(mol)，有氧呼吸消耗葡萄糖的量为9÷6=1.5(mol)，即2/3的葡萄糖用于酵母菌酒精发酵，C错误。]

8. D [乳酸菌无氧呼吸产生乳酸，不产生气体，D错误。]

9. B [包扎伤口时选用透气的消毒纱布，主要是为了防止厌氧菌(如破伤风芽孢杆菌)的繁殖，B错误。]

10. B [GA是指组织细胞在氧供应充分的条件下进行无氧呼吸的过程，人体无氧呼吸产生乳酸，不产生酒精，无氧呼吸是有机物不彻底的氧化分解过程，大部分能量存留在产物乳酸中，B错误。]

11. B [过程②是细胞呼吸第一阶段，不需要O_2参与，A错误；过程③是无氧呼吸第二阶段，其产物是酒精和CO_2，在酸性条件下，橙色的重铬酸钾溶液会与酒精发生化学反应，变成灰绿色，C错误；金鱼肌细胞无氧呼吸的产物为酒精和CO_2，其他细胞无氧呼吸的产物只有乳酸，没有CO_2，经无氧呼吸消耗等量的葡萄糖，金鱼肌细胞产生的CO_2多于其他细胞，D错误。]

12. C [若甲中的液滴向右移动，说明细胞呼吸释放的CO_2使装置中压强增大，该种子进行了无氧呼吸，乙中液滴不动，说明密闭容器中氧气没有被消耗，则该萌发种子只进行无氧呼吸，A错误；结合A项分析可知，甲中液滴右移是萌发种子进行无氧呼吸引起的，乙中液滴左移是萌发种子进行有氧呼吸引起的，B错误；若换成萌发的花生种子，由于花生种子中脂肪含量高，在氧化分解时会消耗更多的氧气，即消耗的氧气量大于产生的二氧化碳量，装置内气压减小，因此，甲中液滴会左移，乙中氧气会消耗，装置内气压减小，液滴也会左移，C正确；若甲中液滴不动，说明萌发种子进行的只是有氧呼吸，乙中液滴不动，说明萌发种子只进行无氧呼吸，D错误。]

13. (1)A、C　(2)$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_2H_5OH+2CO_2+$(少量)能量　(3)D、C　(4)逐渐减小(直至停止)　有氧呼吸和无氧呼吸　(5)酸性重铬酸钾

14. (1)细胞质基质　二氧化碳和水　ATP　(2)①促进　抑制　番茄灰霉菌有氧呼吸的作用逐渐增强　②150 mg·L^{-1}

作业21　捕获光能的色素和结构

1. C [碳酸钙可防止色素被破坏，二氧化硅有助于研磨得充分，C错误。]

2. C [根据绿叶中色素在层析液中溶解度不同，可对色素进行分离，A错误；分离色素时，橙黄色的色素带——胡萝卜素距离滤液细线最远，B错误；叶绿体色素在层析液中的溶解度越高，在滤纸上扩散就越快，D错误。]

3. D [分离色素时，滤液细线必须高于层析液液面，若细线触及层析液，色素会直接溶解在层析液中，无法实现分离，D错误。]

4. C

5. A [绿叶中色素总量中，叶绿素(②叶绿素b＋③叶绿素a)含量约占3/4，类胡萝卜素(①)含量约占1/4，A正确，C错误；提取色素常用有机溶剂无水乙醇，B错误；波长小于400 nm的光属于紫外光，光合色素(包括①类胡萝卜素)不吸收紫外光，因此无吸收波峰，D错误。]

6. A [蓝细菌是原核生物，细胞内没有叶绿体这一细胞器，它能进行光合作用，是因为细胞内含有叶绿素和藻蓝素，以及与光合作用相关的酶，A错误；③是叶绿体的类囊体，其膜上含有光合色素，B正确；③是叶绿体类囊体，通过类囊体堆叠形成基粒增大膜面积，C正确；光合作用所需的酶分布在③类囊体和④叶绿体基质中，D正确。]

7. C [需氧细菌聚集在氧气释放多的部位，恩格尔曼利用一极细光束照射在水绵上，发现经极细光束照射且有叶绿体的部位有大量需氧细菌聚集，说明光合作用过程必须有光照，光合作用过程中有氧气产生，并且是在叶绿体上进行的。实验中没有提到CO_2，不能说明光合作用过程中CO_2是必需的原料。综上所述，C符合题意。]

8. D [本实验的目的是研究标准层析液中石油醚、苯、丙酮在色素分离中各自的功能，因此标准层析液组为对照组，其他三组为实验组，A正确；据图可知，利用石油醚分离色素，橙黄色的胡萝卜素单独出现在滤纸条的最上端，而其他色素基本都在起始线附近，说明层析液中石油醚的功能是分离菠菜叶中的胡萝卜素，B正确；与对照组相比，苯分离出的3条色素带从上到下依次是类胡萝卜素(叶黄素和胡萝卜素)、叶绿素a和叶绿素b，说明层析液中苯的功能是分离菠菜叶中的叶绿素a和叶绿素b，C正确；与对照组相比，丙酮处理组滤纸条的最上方出现了黄色、绿色和黄色色素带，没有将黄色的叶黄素和橙黄色的胡萝卜素分离开来，D错误。]

9. C [在光合色素分离实验中，滤纸条上离滤液细线最远的两条色素带是胡萝卜素和叶黄素，它们属于类胡萝卜素。由题意可知，强光下类胡萝卜素合成量大幅提升，所以应该是强光组滤纸条上离滤液细线最远的两条色素条带宽度宽于弱光组，A错误。叶绿素a与叶绿素b在滤纸条上的间距取决于它们在层析液中的溶解度差异，与光照强度无关，所以中等光组滤纸条上叶绿素a与叶绿素b条带中心的间距与其他两组相同，B错误。已知弱光下紫背天葵叶绿素合成量显著增加，若弱光组的叶绿素a/b比值显著低于强光组，很有可能是弱光更利于叶绿素b的合成，从而使叶绿素b的含量相对增加，导致叶绿素a/b比值降低，C正确。水溶性紫背花青素不溶于有机溶剂，不会影响光合色素的提取和分离，不会导致测得的光合色素条带宽度和顺序发生变化，D错误。]

10. D [c组实验中的自变量是光质，图中有红、绿、蓝三区，吸收光能的色素中，叶绿素主要吸收红光和蓝紫光，类胡萝卜素主要吸收蓝紫光，在蓝光点和红光点处释放的氧气多，聚集的需氧细菌多，D错误。]

11. (1)叶绿体 (2)光照的有无 没有空气 (3)用等量的死水绵和需氧细菌制成临时装片，将其放在密闭且透明的小室中暗处理一段时间，之后用透过三棱镜的光照射临时装片，一段时间后观察装片中需氧细菌分布情况 需氧细菌均匀地分布在死水绵周围

12. (1)蓝 类囊体薄膜 紫外光 (2)无水乙醇 叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光，胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光，选择红光可排除类胡萝卜素的干扰 (3)覆盖蓝膜，紫外光透过率低，蓝光透过率高，降低紫外光对幼苗的辐射的同时不影响其光合作用；与覆盖白膜和绿膜相比，覆盖蓝膜时叶绿素和类胡萝卜素含量都更高，有利于幼苗进行光合作用

作业22 光合作用的原理

1. A [两组实验通过对比才能得出“光合作用释放的O_2来自水，而不是来自CO_2”这一结论，B错误；设计该实验的目的是证明光合作用释放的O_2来自水还是CO_2，C错误；植物在光下才能进行光合作用，所以该实验不能在黑暗条件下进行，D错误。]

2. C

3. C [①属于光反应中的物质变化，发生在类囊体薄膜上，①不符合题意，故选C。]

4. B [光合作用的暗反应不直接依赖光，所以在光照和黑暗条件下都能进行，A错误；酶可催化生化反应进行，光反应和暗反应的进行都必须有酶的催化作用才能完成，B正确；光反应生成ATP，暗反应消耗ATP，C错误；光反应是在叶绿体的类囊体薄膜上进行，暗反应是在叶绿体的基质中进行，D错误。]

5. B [C_3在叶绿体基质中被还原，B错误。]

6. B [加入抑制暗反应的药物后，暗反应速率下降，会降低对NADPH和ATP的消耗，因此NADPH和ATP的积累导致光反应速率减慢，B符合题意。]

7. D [CO_2含量突然降低时，CO_2的固定减少，C_5消耗减少，短时间内C_5的生成不变，故C_5含量增多；CO_2的固定减少，C_3生成量减少，短时间内C_3的消耗不变，故C_3含量减少；C_3的生成量减少，使得C_3的还原反应减少，则消耗的NADPH和ATP量减少，所以NADPH和ATP的含量增多。综上所述，C_3的含量下降、C_5的含量上升、NADPH的含量上升，D符合题意。]

8. A [酶具有专一性，类囊体上分布的酶参与光反应，不参与CO_2的固定与还原，B错误；缺乏CO_2会影响暗反应，ATP和NADPH消耗减少，从而影响光反应阶段，C错误；可以用无水乙醇提取绿叶中的色素，分离色素用层析液，D错误。]

9. B [叶绿素主要吸收红光和蓝紫光，类胡萝卜素主要吸收蓝紫光，所以红光照射下参与①光反应过程的色素主要是叶绿素，A正确；磷脂参与构成生物膜，②表示CO_2的固定，发生场所是叶绿体基质，所以磷脂分子受到破坏不直接影响②过程，B错误；物质a表示ATP，ATP和NADPH可以为③过程(C_3的还原)提供能量，C正确；c表示C_3，b表示C_5，光照突然减弱，则光反应产生ATP和NADPH减少，C_3的还原速率减慢，而CO_2的固定速率不变，即C_5的生成量减少，而消耗量不变，C_3的消耗量减少，而生成量不变，所以叶绿体内c/b的值会暂时升高，D正确。]

10. B [过程①是水在光下分解，需要叶绿体中的色素分子吸收的光能，故此过程必须在光照环境下才能发生，A错误；过程②表示NADPH的形成，发生在类囊体薄膜上，同时此过程把光能转化成化学能储存在NADPH中，B正确；暗反应过程中，NADPH进入叶绿体基质并参与C_3的还原反应，C错误；过程①②不一定在叶绿体中进行，如自养生物蓝细菌没有叶绿体，也能发生过程①②，D错误。]

11. A [由图可知，绿硫细菌进行光反应时，H_2S分解产生H^+和S，同时释放出高能电子，所以H_2S是电子供体，A正确；绿硫细菌是原核生物，没有叶绿体，B错误；NADPH与NADH是两种不同的物质，C错误；由图可知，ATP合成的直接能量来自H^+顺浓度梯度运输产生的电化学势能，而不是光能，D错误。]

12. B [据题图可知，在ATP合成酶的作用下，H^+顺浓度梯度转运提供的势能促进ADP和Pi合成ATP，B错误；自然界中能发生光合作用的生物不一定具备PSⅡ和PSⅠ，但一定含有光合色素，D正确。]

13. (1)无水乙醇 (2)作为还原剂和提供能量 细胞质基质 (3)NADPH C_3 CO_2的固定 (4)下降

14. (1)NADPH 叶绿体基质 (2)逐渐下降 28 (3)淀粉和蔗糖的含量 (4)抑制

解析 (3)由图2可知，去除棉铃后，植株叶片中淀粉和蔗糖含量增加，因为叶片光合产物会被运到棉铃等器官并被利用，因此去除棉铃后，叶片光合产物利用量减少，淀粉和蔗糖的输出量降低，在叶片积累。(4)根据图1可以看出，光合作用速率随去除棉铃的百分率的增加而降低，而图2说明光合作用下降的原因是光合作用的产物在叶片中积累，所以叶片中光合产物的积累会抑制光合作用。

作业23 光合作用原理的应用

1. D [如果升高环境温度，有可能会使酶的活性下降而导致光合速率下降，小圆片上浮时间会延长，D错误。]

2. D [该实验装置测出的植物光合速率为净光合速率，D错误。]

3. B [本实验是探究适宜温度下CO_2对光合作用的影响，自变量为CO_2浓度($NaHCO_3$溶液浓度)，温度和光照为无关变量，A错误；当光合作用产生的氧气大于细胞呼吸消耗的氧气时，叶圆片上浮，叶圆片上浮所需时长主要取决于叶圆片光合作用释放氧气的速率，B正确；四组实验中，0.5%$NaHCO_3$溶液中叶圆片上浮需要的时间最长，光合速率最小，C错误；若在4 ℃条件下进行本实验，由于低温会使酶活性降低，净光合速率可能降低，故各组叶圆片上浮所需时长可能均会延长，D错误。]

4. A [一般情况下，植物光合作用所利用的光都是可见光，红外光源不是可见光，不能提高小麦产量，A符合题意。]

5. D [本实验探究的是净光合速率随时间的变化，净光合速率的检测指标可以是二氧化碳的吸收速率，也可以是氧气的释放速率，还可以是有机物的积累速率，D错误。]

6. C [该细胞有叶绿体，因此一定不是根尖细胞，A正确。线粒体是有氧呼吸的主要场所，能够释放CO_2，叶绿体是光合作用的场所，能够利用CO_2释放O_2，则①代表O_2，⑥代表CO_2，B正确。在光合作用暗反应过程中，发生了CO_2(④、⑤)和C_5的结合，即发生了CO_2的固定，C错误。

①+③表示叶绿体制造 O_2 的量，可以表示总光合速率；②+③表示线粒体消耗 O_2 的量，可以表示呼吸速率，D正确。]

7. C [据图可知，低光强时，品系a的光合速率较高，A错误；高光强时，品系b的光合速率较高，而品系b的叶绿素含量仅是品系a的51%，说明品系b中酶E固定 CO_2 的速率高，B错误，C正确；由题干信息"酶E参与叶绿体中 CO_2 的固定，品系b的叶绿素含量仅是品系a的51%"可知，高光强时，叶绿素含量并未限制品系a的光合速率，而是受酶E的活性限制，D错误。]

8. B [光合作用和化能合成作用最主要的区别是能量来源不同，光合作用利用的能量是光能，化能合成作用利用的能量是化学能，B符合题意。]

9. C [温度由 a 到 d，叶片有机物积累的速率先增大后减小，A错误；由图可知，与光合作用有关的酶相比，细胞呼吸作用有关的酶更耐高温，B错误；温度为 d 时，净光合速率=呼吸速率，光合作用产生的有机物是呼吸作用消耗有机物的2倍，C正确；b 点时净光合速率最大，最有利于有机物的积累，D错误。]

10. C [a点时植物只进行呼吸作用，呼吸作用的三个阶段均能产生ATP，其产生场所有细胞质基质和线粒体，A错误；b点时该植物的净光合作用速率为0，B错误；由图可得，在c点光照下植物的净光合速率为10 mg/(100 cm^2·小时)，则一昼夜中 CO_2 的净吸收量=光照时净光合作用总量-黑暗时呼吸作用量=10×9-5×(24-9)=15(mg/100 cm^2)，C正确；提高 CO_2 浓度，CO_2 与 C_5 结合生成 C_3 的过程加快，短时间内 C_3 的生成量增加，消耗量不变，C_5 的消耗量增加，生成量不变，所以叶绿体内 C_3 含量增加，C_5 含量减少，D错误。]

11. (1)纸层析　有助于研磨得充分　(2)叶绿素含量　氧气和 H^+　ATP和NADPH　C_5　升高　(3)气孔导度　卡尔文

12. (1)无水乙醇　红光　(2)ATP(或腺苷三磷酸)和NADPH(或还原型辅酶Ⅱ)　环境提供的 CO_2 更多　(3)光照强度加倍　光照强度加倍使净光合速率提高幅度更大

第6章　细胞的生命历程

作业24　细胞增殖、有丝分裂

1. B

2. C [连续分裂的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止，为一个细胞周期。图中b→b的过程是一个细胞周期，A错误；核膜逐渐解体发生在分裂前期，而b→a对应的是间期，B错误；中心体的复制发生在间期，对应图中b→a，C正确；DNA分子的复制发生在间期，对应图中b→a，D错误。]

3. C [细胞分裂间期，核DNA复制，核DNA数目增加一倍，但是染色体的数目没有发生变化，A错误；菠菜是高等植物，没有中心体，是从细胞两极发出纺锤丝，形成一个梭形的纺锤体，B错误；细胞板逐渐扩展，形成新的细胞壁，主要成分是纤维素和果胶，D错误。]

4. D [d时期染色体的着丝粒可能排列在赤道板上(赤道板是虚拟的)，发生在有丝分裂中期，而细胞板出现于有丝分裂末期，D错误。]

5. B [细胞板的出现是在末期，动物细胞分裂不出现细胞板，A不符合题意；染色单体消失和着丝粒分裂均发生在后期，B符合题意；纺锤体出现发生在前期，着丝粒排列在赤道板位置发生在中期，C不符合题意；核膜、核仁出现发生在末期，染色质高度螺旋化形成染色体发生在前期，D不符合题意。]

6. C

7. A [据题图分析可知，甲细胞中染色体散乱分布，处于有丝分裂前期；乙细胞着丝粒分裂，处于有丝分裂后期；丙细胞着丝粒排列在赤道板位置上，处于有丝分裂中期，A正确。甲、丙细胞中染色体、染色单体与核DNA分子数的比例都为1∶2∶2，B错误。甲细胞处于有丝分裂前期，中心粒倍增发生在分裂间期，C错误。该生物的细胞中含中心体，且无细胞壁，故该生物可能是动物，不可能是低等植物，D错误。]

8. B [由图中染色体移向细胞两极，可判断该细胞处于分裂后期，此时着丝粒分裂，染色体数目加倍，A正确。姐妹染色单体是染色体复制后由同一个着丝粒连接的两条相同的染色单体，而图中①②是着丝粒分裂后形成的两条独立的染色体，B错误。该细胞处于有丝分裂后期，着丝粒分裂，姐妹染色单体分开，染色体数目加倍，C正确。芽殖酵母属于真菌，其细胞在有丝分裂过程中核膜不会完全解体消失；而动、植物细胞在分裂前期核膜会解体，末期重建，故动、植物细胞在该分裂时期(后期)不具有核膜，D正确。]

9. C [蛙的红细胞是真核细胞，可通过无丝分裂增殖，A正确；无丝分裂过程中不出现纺锤丝和染色体变化，是其区别于有丝分裂的关键特征，B正确；无丝分裂是真核细胞的分裂方式(如蛙的红细胞)，原核细胞一般通过二分裂增殖，C错误；无丝分裂虽不形成染色体，但需进行DNA复制以保证遗传物质均分，D正确。]

10. B [甲为动物细胞，处于有丝分裂前期，乙为植物细胞，处于有丝分裂末期，A错误；③为细胞膜，④为细胞壁，两种细胞的细胞质分裂方式不相同，C错误；⑤聚集成为植物细胞的细胞壁，需要高尔基体参与，D错误。]

11. A [着丝粒的分裂与纺锤丝的牵引无关，A错误；根据题意可知，"双定向作用"是细胞内染色体向两极移动的前提，"双定向作用"异常，细胞内染色体可能无法移向两极，B正确；限制有丝分裂的"双定向作用"，则有丝分裂不能继续进行，会影响细胞周期的完整性，C正确；"双定向作用"发生在细胞进行有丝分裂时，因此不是所有细胞都存在"双定向作用"，蛙的红细胞的无丝分裂不存在"双定向作用"，D正确。]

12. A [若染色体未全部与纺锤体相连，则染色体不能均分到细胞的两极，即细胞不能正常分裂，不能通过检验点4，A错误；根据题意，"复制前复合体"能启动DNA复制，因此组装完成的时间点是S期前的检验点1，B正确；若用DNA复制抑制剂处理，DNA复制不能正常进行，细胞将停留在S期，C正确；细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始到下一次分裂完成时为止所经历的时间，据图分析可知，图中从检验点4到检验点4过程是一个完整的细胞周期，其中 G_1 期、S期、G_2 期为分裂间期，M期为分裂期，D正确。]

13. (1)A、C　中期　(2)B　1∶1　0　(3)星射线　(4)细胞板　细胞壁

解析　(1)A、C细胞处于有丝分裂中期，染色体数目均为4；B细胞处于有丝分裂后期，染色体数目加倍，为8；辨认染色体形态和数目最佳的时期是有丝分裂中期。(2)着丝粒一分为二的时期是后期，染色体的形态与分布与图中细胞B相同。此时细胞内每条染色体上的DNA数为1，染色体数与核DNA数的比值为1∶1；着丝粒分裂后染色单体消失，染色单体数为0。

14. (1)不变　加倍　(2)中心粒　后　7.4　(3)①连续分裂的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止　②小鼠肠上皮细胞

作业25　观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂

1. C [分裂间期时染色体复制、核DNA数目加倍；后期时着丝粒分裂，染色体数目加倍，C符合题意。]

2. D [有丝分裂后期，着丝粒分裂，姐妹染色单体分开形成子染色体，染色单体数为0，染色体数目加倍，由8条变成16条，但核DNA数目不变，每条染色体上有1个DNA分子，D错误。]

3. D [叶肉细胞是高度分化的植物细胞，不再进行有丝分裂，D错误。]

4. C

5. A [细胞体积越小，其相对表面积越大，细胞的物质运输效率就越高，B错误；不同生物细胞体积大小相差很小、细胞数量相差很大，故小鼠和大象的肝脏细胞体积相差不大，C错误；在相同时间内，物质扩散进细胞的体积与总体积之比可以反映细胞的物质运输效率，D错误。]

6. D [在低倍镜下找到分生区细胞后，将其移到视野的中央，再转动转换器换用高倍物镜继续观察，D错误。]

7. C [由于经过解离后，细胞已经死亡，故在高倍显微镜下不能观察到甲细胞中染色体向赤道板的位置缓慢移动，C错误。]

8. C [用清水漂洗约10 min的目的是洗去解离液，防止解离过度，C错误。]

9. B [图1中DE段表示每条染色体含有1个DNA分子，可表示有丝分裂后期和末期，B错误。]

10. D [甲紫溶液是用于染色体染色的碱性染料，应该先解离，使细胞相互分离开，漂洗后再用甲紫溶液染色，若先染色后解离，会使染色效果不佳，D不合理。]

11.(1)DNA　蛋白质　核仁　(2)D　(3)着丝粒　12　(4)b→a→e→g　甲紫溶液　醋酸洋红液

12.(1)分生　细胞呈正方形,排列紧密　(2)⑤　细胞周期的大部分时间处于分裂间期　(3)bc　每个着丝粒分裂成两个,姐妹染色单体分开,成为两条染色体　(4)等量清水　DNA分子的复制或有关蛋白质的合成　变大

作业26　细胞的分化

1. B　[基因表达的产物有核酸和蛋白质,故从核酸角度分析,细胞分化是基因选择性表达的结果,A正确;从蛋白质角度分析,细胞分化是蛋白质种类和数量均改变的结果,B错误。]
2. C
3. B　[图中单核细胞和幼红细胞都是由N细胞分化形成的,细胞分化不改变细胞内的遗传物质,因此图中单核细胞和幼红细胞的核DNA序列不存在差异性,B错误;从理论上讲,每一个具有细胞核的生物体细胞都有全套基因,都具有全能性,C正确。]
4. A
5. B　[利用绞股蓝的茎尖细胞培育出完整植株的根本原因是茎尖细胞含有本物种的全部遗传信息,B符合题意。]
6. C　[玉米种子萌发长成新植株是个体发育的过程,其中发生了细胞分化,但没有体现细胞的全能性,A不符合题意;小鼠的造血干细胞形成各种血细胞,不能体现细胞的全能性,B不符合题意;蜥蜴受攻击断尾后重新长出尾部是动物器官再生现象,不能体现细胞的全能性,D不符合题意。]
7. A　[胰岛B细胞产生胰岛素是基因选择性表达的结果,遗传物质未改变,B错误;核移植体现了动物体细胞核的全能性,C错误;细胞全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,干细胞处于未分化或低分化状态,部分干细胞(如全能干细胞)具有全能性,D错误。]
8. A　[用自体干细胞移植法治疗半月板损伤没有体现细胞的全能性,A错误。]
9. D　[细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍然具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,图中过程未体现细胞的全能性,D错误。]
10. C　[所有细胞都含有管家基因和奢侈基因,奢侈基因只在特定细胞中表达,C错误。]
11. B　[同一个体的牙髓干细胞和肝细胞中,核DNA完全相同,由于基因的选择性表达,RNA不完全相同,B错误;牙髓干细胞转变为肝细胞的过程没有体现细胞的全能性,细胞全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,C正确。]
12. A　[肠道前体细胞分化形成的不同形态的肠道细胞只是部分类型细胞,未体现细胞的全能性,A错误;一般来说,分化程度越高,分裂能力越弱,在*SIRT2*基因缺失的小鼠中,肠道前体细胞的分化减弱,推测降低*SIRT2*基因的表达可能有助于维持肠道前体细胞的分裂能力,B正确;肠道分化程度高的区域*SIRT2*基因表达增加,推测*SIRT2*基因表达产物可以促进肠道前体细胞分化为不同的肠道细胞,C正确。]
13.(1)细胞的增殖(细胞分裂)　细胞分化　后　(2)遗传物质　(3)不能　基因的选择性表达　(4)全能　(5)a　(6)8
14.(1)低　(2)形态、结构和生理功能　(3)①*SOX－2*　*FSP－1*　*K12*　*SOX－2*　②不成立,因为三种细胞中都存在*FSP－1*、*SOX－2*、*K12*基因　③基因的选择性表达

解析　(1)细胞的分化程度越低,其分化的潜能越高,故与成纤维细胞相比,iPS细胞分化程度更低。(3)①由表格可知,成纤维细胞的*FSP－1*基因表达,而*SOX－2*和*K12*基因不表达;iPS细胞的*FSP－1*和*K12*基因不表达,而*SOX－2*基因表达,故成纤维细胞分化成iPS细胞需要开启*SOX－2*基因,关闭*FSP－1*基因。同理,iPS细胞分化成角膜细胞需要开启*K12*基因,关闭*SOX－2*基因。③综上所述,细胞分化的根本原因是基因的选择性表达,即不同种类的细胞中遗传信息的表达情况不同。

作业27　细胞的衰老和死亡

1. D　[衰老的细胞细胞核体积增大,A错误;衰老细胞新陈代谢速率减慢,B错误;老年斑出现的原因是细胞内色素积累,C错误。]
2. B　[幼年、成年和老年的个体内都有幼嫩的细胞和衰老的细胞。个体衰老的过程是组成个体的细胞普遍衰老的过程,B正确。]
3. B　[自由基可攻击DNA分子导致DNA损伤,可能会引起基因突变,B错误。]
4. D　[癌细胞具有无限增殖能力,其端粒酶能够将截短的端粒DNA序列末端加长,因此可通过抑制端粒酶的合成或降低端粒酶的活性来抑制癌细胞增殖,D错误。]
5. D
6. D　[通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定,有利于细胞正常代谢活动的进行。有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡,D错误。]
7. B　[衰老细胞的细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深,由于细胞内的水分减少,细胞萎缩,体积变小,A错误;细胞凋亡是由基因调控的,凋亡过程也需要合成新的蛋白质,C错误;处于营养缺乏条件下的细胞,发生细胞自噬有利于细胞的正常生命活动,有利于维持内部环境的稳定,D错误。]
8. D　[溶酶体含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器等,可作为“消化车间”为细胞自噬提供水解酶,A正确;线粒体是有氧呼吸的主要场所,能为细胞生命活动(包括细胞自噬)提供能量(ATP),B正确;细胞自噬分解衰老细胞器等产生氨基酸,氨基酸可作为原料参与蛋白质合成,实现物质再利用,C正确;通过细胞自噬可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定,D错误。]
9. D　[机体清除被病毒感染的细胞通过细胞凋亡完成,细胞凋亡与Caspase蛋白酶被激活有关,所以Caspase蛋白酶激活剂可作为潜在的抗病毒药物,A、B正确;细胞凋亡与Caspase蛋白酶被激活有关,故Caspase蛋白酶的抑制剂可能对细胞过度凋亡引发的疾病有效,C正确;细胞凋亡是基因决定的细胞自动结束生命的过程,D错误。]
10. C　[端粒学说认为,端粒DNA随细胞分裂缩短至临界值时,细胞启动衰老程序。修复端粒DNA可延缓端粒缩短,从而延缓细胞衰老,A正确。Ku蛋白在细胞质核糖体合成后,需在细胞核中修复端粒DNA,同时在细胞质中抑制Bax蛋白进入线粒体,故在细胞质和细胞核均发挥作用,B正确。Ku蛋白抑制Bax蛋白进入线粒体,促凋亡的Bax蛋白进入线粒体后会触发凋亡。凋亡细胞中Ku蛋白功能减弱,Bax蛋白进入线粒体增多,故凋亡细胞线粒体内Bax蛋白较正常细胞多,C错误。Ku蛋白抗凋亡作用过强可能导致异常细胞存活,增加细胞癌变风险,因此体内Ku蛋白含量高的个体更易积累突变细胞,产生肿瘤细胞的概率增大,D正确。]
11. C　[由题图可知,对照组中SA-β-Gal含量不为0,而SA-β-Gal为细胞衰老的分子标志,所以对照组中也有衰老的细胞,A正确;*AP2A1*基因过表达组中p53蛋白含量明显比对照组多,所以蛋白质AP2A1可能促进了细胞中p53蛋白积累,B正确;据图可知,衰老细胞中与衰老有关的蛋白质表达量增加,但不是各种蛋白质的表达量都会增加,C错误;EdU作为细胞DNA复制的标记,而细胞增殖过程中会发生DNA复制,所以含EdU标记的细胞所占比例越大,细胞增殖越旺盛,D正确。]
12. C　[据图分析,没有内质网,巨自噬不能进行,但可以进行微自噬,A正确;巨自噬和微自噬过程中都存在生物膜的形变,即体现了生物膜的流动性,B正确;据图分析可知,分子伴侣介导的自噬需要膜受体的参与,即需要膜蛋白参与,C错误;细胞自噬可以清除衰老、受损的细胞器,分解结构或功能异常的蛋白质,从而维持细胞内部环境的稳定,D正确。]
13.(1)2　发出星射线形成纺锤体　(2)不是　(环境引起的)肝细胞变性死亡属于细胞坏死,不是基因控制的　(3)细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深　(4)支持细胞的自然更新和组织修复

解析　(4)马蛔虫体内有少量具有增殖分化能力的细胞,这些细胞为干细胞,干细胞具有支持细胞的自然更新和组织修复的功能。

14.(1)由基因所决定的细胞自动结束生命的过程　细胞核　(2)膀胱注射UU悬液,处理12 h后,胃部灌入知柏地黄汤　检测UU感染模型小鼠是否构建成功　可以　(3)攻击、损伤生物膜;攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞衰老

周末练 1　走近细胞

1. C　[细胞学说的建立采用的是不完全归纳法，A 错误；生物未必都是由细胞构成的，比如病毒没有细胞结构，B 错误；细胞学说的建立标志着生物学的研究进入了细胞水平，D 错误。]
2. C　[细胞中的蛋白质分子不属于生命系统结构层次，A 错误；一个大肠杆菌既可以属于生命系统层次中的细胞层次，也可以属于个体层次，B 错误；绿色开花植物无系统层次，C 正确；⑤是群落，群落包括该区域内的所有生物，D 错误。]
3. C　[种群是“同一区域内同种生物的所有个体”，但山林中的“竹子”可能包含多个物种（如毛竹、箭竹等），并非单一物种，因此不能构成一个种群，C 错误。]
4. D
5. B　[蓝细菌能进行光合作用，属于自养生物，大肠杆菌是营寄生生活的异养生物，A 错误；发菜属于原核生物，衣藻属于真核生物，它们都能进行光合作用，都含有光合色素，B 正确；冠状病毒没有细胞结构，人体肺部细胞有细胞结构，这是它们最主要的区别，C 错误；大肠杆菌和支原体在结构上有统一性，如它们都有细胞膜、核糖体及相同类型的遗传物质（DNA）等，但是支原体没有细胞壁，D 错误。]
6. B　[光学显微镜观察不到病毒等病原体，A 错误；病毒需要寄生在活细胞中才能生存，故肠道上皮细胞可能是诺如病毒的宿主细胞，B 正确；青霉素可以通过抑制细菌细胞壁的形成阻断其繁殖，而病毒无细胞壁，故青霉素不可以治疗由诺如病毒引起的腹泻，C 错误；大肠杆菌是原核生物，没有染色体，D 错误。]
7. (1)细胞膜、细胞质　藻蓝素和叶绿素　自养　统一性和多样性　(2)富营养化　甲　(3)甲　1

周末练 2　细胞中的元素和无机物

1. C　[组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在，还可以单质等形式存在，A 错误；梨的果实和叶片的细胞中化合物的种类大体相同，含量差异显著，B 错误；在梨匀浆中加入斐林试剂水浴加热产生砖红色沉淀，说明匀浆中含有还原糖，但不一定是葡萄糖，D 错误。]
2. A　[钙、磷等属于大量元素，铁属于微量元素，B 错误；图中的①和②分别表示蛋白质和水，二者共有的化学元素是 H、O，C 错误；新鲜茶叶细胞中含量最多的有机化合物是蛋白质，D 错误。]
3. D　[稻谷中的无机盐大多以离子的形式存在，D 错误。]
4. C　[患急性肠炎的病人会丢失大量的水分和无机盐，故患急性肠炎的病人要补充水分和无机盐，B 正确；将作物秸秆充分晒干后，其体内剩余的物质主要是有机物，C 错误。]
5. (1)斐林试剂　砖红色　等量混合均匀　(2)苏丹Ⅲ染液　洗去浮色　能溶解苏丹Ⅲ染液　(3)造成碱性环境　过量的双缩脲试剂 B 液会与双缩脲试剂 A 液反应，使溶液呈蓝色，而掩盖生成的紫色
6. (1)O、C、H、N　(2)Zn、Fe、Cu　(3)细胞内许多重要的化学反应需要有水的参与；多细胞生物体的绝大多数细胞需要浸润在以水为基础的液体环境中；运输营养物质和代谢废物等　(4)参与构成细胞内的重要化合物　抽搐　贫血

周末练 3　细胞中的糖类、脂质和蛋白质

1. D　[人和动物血液中的葡萄糖低于正常含量时，肝糖原便分解产生葡萄糖及时补充能量，A 错误；单糖不再水解，B 错误；脂肪比相同质量的糖原含有的 C、H 多，因而氧化分解消耗的氧气多，释放的能量多，C 错误；纤维素彻底水解的产物为葡萄糖，属于还原糖，能与斐林试剂反应产生砖红色沉淀，D 正确。]
2. D　[纤维素参与构成植物细胞的细胞壁，但不是植物细胞的主要能源物质，D 错误。]
3. C　[海藻糖和麦芽糖均由两分子葡萄糖脱水缩合形成，基本单位相同，A 正确；还原糖与斐林试剂发生作用，在水浴加热（50～65 ℃）的条件下生成砖红色沉淀，海藻糖是非还原二糖，无法与斐林试剂反应，C 错误；海藻糖为二糖，不可以被人体直接吸收，需水解为单糖后才能被人体吸收，D 正确。]
4. D　[几丁质的单体中含有氮元素，可知组成几丁质的单体不是葡萄糖，A 错误；几丁质不是还原糖，不能与斐林试剂反应，C 错误。]
5. C　[低聚果糖是由 1 分子蔗糖与 1～3 分子果糖聚合而成，其合成过程中有水分子生成，A 正确；低聚果糖不能被人体直接消化吸收，可以作为糖尿病患者的甜味剂，B 正确；低聚果糖可促进肠道对钙的吸收，有效防止骨质疏松症，胆固醇没有防止骨质疏松症的功能，C 错误。]
6. B
7. A　[磷脂是构成细胞膜的重要成分，也是构成多种细胞器膜的重要成分，所有细胞都有细胞膜，A 正确；纤维素是植物细胞的组成成分，动物细胞中不含有，B 错误；淀粉是植物细胞中的储能物质，C 错误；糖原是动物细胞含有的物质，D 错误。]
8. D　[脂肪分子中 H 含量远高于糖类，而 O 含量更低，氧化分解释放的能量多，D 错误。]
9. D　[唾液淀粉酶的功能是催化淀粉水解，其空间结构与其催化功能相适应，而免疫功能由抗体等蛋白质承担，D 错误。]
10. B　[生成的二肽中，R_1 和 R_2 两个侧链基团中都有可能具有游离的羧基，B 错误。]
11. A　[图 2 片段中②④⑤⑥是 R 基，其中④和⑥相同，故含有 3 种氨基酸，A 正确；瘦素的化学本质为蛋白质，口服将会被蛋白酶水解而失去作用，B 错误；蛋白质的结构决定其功能，若改变图 2 片段中氨基酸的排列顺序，会导致瘦素的空间结构发生改变，则瘦素的功能可能会发生改变，C 错误；若氨基酸的平均相对分子质量为 n，则瘦素的相对分子质量为 $167n-18\times(167-1)-2\times1=167n-2\,990$，D 错误。]
12. D　[氨基酸脱水缩合时，水中的 H 一个来自氨基，另一个来自羧基，A 错误；胶原蛋白的 N 原子主要存在于结构“—CO—NH—”中，B 错误；高温使胶原蛋白的空间结构变得松散、舒展（变性），原本隐藏在内部的肽键会暴露出来，更易被蛋白酶水解，C 错误；两种胶原蛋白结构相似但不完全相同，差异可能由氨基酸种类、排列顺序不同导致，D 正确。]
13. (1)1　1　(2)5　4　脱水缩合　五　72　(3)4　R 基（或侧链基团）不同　(4) $H_2N-\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle R}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-COOH$
14. (1)构成细胞内某些复杂化合物的重要成分　维生素 D 能促进肠道对钙的吸收　(2)脂肪　(3)能　必需氨基酸　(4)③　④

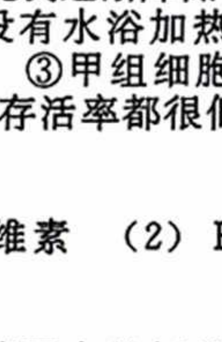
周末练 4　核酸、元素和化合物综合

1. C　[病毒的组成成分是蛋白质和核酸，而该病毒遗传物质含核糖，遗传物质为 RNA，RNA 水解产物为碱基、核糖、磷酸，蛋白质水解产物为氨基酸，C 正确。]
2. A　[DNA 的基本单位是脱氧核苷酸，由含氮碱基、脱氧核糖和磷酸组成，A 错误。]
3. A　[原核生物的遗传物质是 DNA，DNA 由两条核苷酸链构成，A 正确；与 DNA 相比，RNA 的化学组成除了特有的碱基 U 外，五碳糖也不同，DNA 是脱氧核糖，RNA 是核糖，B 错误；DNA 和 RNA 分子中碱基的排列顺序均能储存遗传信息，如 HIV 的遗传信息就储存在 RNA 中，C 错误；DNA 分子的多样性与碱基的数目、排列顺序均有关，D 错误。]
4. A
5. A　[①为胸腺嘧啶脱氧核苷酸，②为腺嘌呤脱氧核苷酸或腺嘌呤核糖核苷酸，二者中的五碳糖不一定相同，A 错误。]
6. B　[丙为蛋白质，在细胞内有很多种，组成蛋白质的氨基酸有 21 种，B 错误；乙的组成元素为 C、H、O、N、P，说明乙是核酸，核酸在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用，C 正确；丁中含有 N 和 P 的物质为磷脂，磷脂与脂肪在结构上的不同之处在于甘油的一个羟基不是与脂肪酸结合成酯，而是与磷酸及其他衍生物结合，D 正确。]
7. C　[若 a 为甘油、b 为脂肪酸，则 d 为脂肪，A 错误；若 a 为果糖、b 为葡萄糖，则 d 为蔗糖，B 错误；若 a、b 为两种氨基酸，两个氨基酸脱水缩合形成肽键，则 c 为肽键，C 正确；若 a、b 为两种核苷酸，核苷酸之间不是通过二硫键相连，则 c 不是二硫键，D 错误。]
8. D　[X 是葡萄糖、Y 是脱氧核苷酸、Z 是核糖核苷酸、P 是氨基酸，不是生物大分子，D 错误。]
9. (1)P　D　(2)糖原　(3)核苷酸　C　鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸　(4)1 580　Ⅴ区　氨基酸的种类、数目、排列顺序和肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同
10. (1)蛋白质　糖类　(2)脂肪　性激素　(3)参与某些重要化合物的组成　(4)①活力、体型大小等相近　②双缩

脲　③紫色　“湖泊围网”条件下螃蟹体内蛋白质的含量大于“湖泊放流”条件下的

解析　(4)为比较螃蟹体内蛋白质含量的差异，实验的原理是蛋白质与双缩脲试剂发生紫色反应，实验设计方案：分别选择两种养殖条件下的活力、体型大小等相近的雌蟹各10只，选择双缩脲试剂，通过观察紫色深浅，初步判断蛋白质的含量，利用紫外分光光度计精细测定，并制作标准曲线。紫外分光光度法测定的吸光度值与蛋白质含量成正比，由表可知“湖泊围网”条件下吸光度值大于“湖泊放流”条件，故能得出的结论为“湖泊围网”条件下螃蟹体内蛋白质的含量大于“湖泊放流”条件下的。

周末练5　章末检测试卷(第1、2章)

1. C　[细胞学说指出细胞是一个有机体，一切动植物都由细胞发育而来，并由细胞和细胞产物所构成，C错误。]
2. D　[大肠杆菌是单细胞生物，一个大肠杆菌既属于个体层次也属于细胞层次，A错误；植物没有系统，B错误；松林里的岩石属于生态系统中的无机环境成分，即参与生命系统(如生态系统)的组成，C错误；群落指的是一定空间范围内的所有生物，因此一片松林中的所有动物、植物和微生物组成一个群落，D正确。]
3. C　[细胞学说没有涉及真核细胞和原核细胞的内容，C错误。]
4. C　[细胞学说的内容并未涉及原核细胞和真核细胞，C错误。]
5. D　[由题意可知，青霉素杀菌的原理是抑制细菌细胞壁的合成，病毒和支原体无细胞壁，所以青霉素不能用于治疗病毒性肺炎和支原体肺炎，D错误。]
6. D　[换上高倍镜后应使用细准焦螺旋微调，不能再使用粗准焦螺旋，D错误。]
7. A　[框①内的蓝细菌为原核生物，绿藻、金鱼藻和酵母菌是真核生物，框①内的生物都具有细胞结构，都有核糖体，A正确；框②包括蓝细菌和酵母菌，酵母菌是真菌，不能进行光合作用，B错误；框③包括酵母菌和噬菌体，噬菌体是病毒，无细胞结构，无染色体，C错误；框④包括蓝细菌、酵母菌和噬菌体，只有蓝细菌含有叶绿素，D错误。]
8. C　[自由水可参与代谢，但并不是温度越高细胞中的自由水越多，温度过高会导致细胞中酶活性丧失，C错误。]
9. C　[无机盐不具备直接供能的作用，C错误。]
10. D　[橄榄油富含不饱和脂肪酸，熔点较低，室温时呈液态，A错误；促进肠道对钙、磷的吸收的物质是维生素D，B错误；糖原的元素组成为C、H、O，橄榄油中的磷元素被人体吸收后不能直接用于糖原的合成，C错误；橄榄油中的脂肪是细胞内良好的储能物质，是由甘油和脂肪酸发生反应形成的酯，也叫甘油三酯，或三酰甘油，D正确。]
11. D　[V_D能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收，V_D缺乏会影响Ca的吸收，进而引起骨质疏松等症状，A正确；紫外线有利于V_D的合成，适当地晒太阳可使体内的V_D得以补充，B正确；V_D可通过与免疫细胞上的受体结合参与人体的免疫调节过程，对细胞有调节作用，C正确；V_D属于脂质中的固醇，不属于脂肪，D错误。]
12. B　[高温会改变蛋白质的空间结构使蛋白质变性失活，变性是不可逆的，A错误；肽键连接两个相邻的氨基酸，蛋白质结构多样性与肽键的结构无关，B正确；鸡蛋煮熟后蛋白质分子的空间结构变得伸展、松散，肽键暴露，易与消化酶结合，更容易消化，C错误；性激素的本质为固醇，不属于蛋白质，D错误。]
13. D　[要使视野明亮，应将反光镜换成凹面镜，A错误；甲组实验中被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色的小颗粒是脂肪，B错误；乙组中斐林试剂检测的是还原糖，蔗糖是非还原糖，将梨匀浆换成蔗糖溶液不会出现相同的实验现象，C错误；豆浆中富含蛋白质，蛋白质的检测试剂是双缩脲试剂，不需要水浴加热，D正确。]
14. D　[核苷酸是小分子物质，A错误；新型冠状病毒是一种RNA病毒，其遗传信息储存在核糖核苷酸的排列顺序中，B错误；该病毒的核酸中含有A、G、C、U四种碱基，C错误；该病毒的核酸即RNA，在其蛋白质的生物合成中起重要作用，D正确。]
15. D　[大肠杆菌的遗传物质是DNA，DNA彻底水解后会得到磷酸、脱氧核糖、4种含氮碱基(A、T、G、C)，共6种小分子物质，D错误。]
16. A　[细胞内含量较多的六种元素是碳、氢、氧、氮、磷、硫，而该细菌能利用砷代替磷，所以该细菌体内含量较多的六种元素可能是碳、氢、氧、氮、砷、硫，A错误；由于该细菌可以利用砷元素，因此可用于被砷元素污染的水体和土壤的净化，B正确；由于砷和磷的化学性质相似，因此砷可以代替磷参与生化反应，制造混乱，故砷对多数生物有毒，C正确；该细菌与引起人类沙眼的沙眼衣原体都为原核生物，它们有相似的细胞结构，D正确。]
17. C　[据图可知，“套索”形成前至少含有两个游离的羧基，但其中一个羧基与氨基发生了脱水缩合，故形成“套索”后至少含有一个游离的羧基，A错误；据图可知，形成“套索”的过程中发生了脱水缩合，因此生成了水分子，B错误；据图可知，使LAR形成“套索”的化学键是氨基酸的R基上羧基与氨基之间形成的肽键，C正确；据题干可知，LAR由类芽孢杆菌属细菌产生，细菌属于原核生物，没有成形的细胞核，D错误。]
18. D　[若图乙中的基本单位是氨基酸，则该化合物为四肽，四肽彻底水解需要消耗3分子水，每分子水含有2个氢原子，所以彻底水解后的产物中氢原子增加6个，C正确；若图乙中的基本单位是四种核糖核苷酸，则该化合物为RNA片段，RNA彻底水解后的产物是磷酸、核糖和四种含氮碱基(A、U、C、G)，共1+1+4=6(种)，D错误。]
19. B　[细胞是最基本的生命系统层次，病毒无细胞结构，A错误；蛋白质和双缩脲试剂发生紫色反应，不需要加热，C错误；寨卡病毒是一种RNA病毒，其遗传信息储存在小分子b(核糖核苷酸)特定的排列顺序中，D错误。]
20. D　[油料种子萌发初期，大量脂肪转变为葡萄糖和蔗糖，糖类的氧元素含量高于脂肪，所以脂肪转变为糖时，氧元素增加，干重增加，A错误；种子成熟后进入休眠状态，其中结合水含量上升，B错误；油料种子萌发早期自由水含量增加，无机盐含量不会明显增加，C错误；与相同质量的糖类相比，脂肪氧化分解需要更多的氧气，脂肪种子呼吸需要大量氧气，因而适宜浅播，D正确。]
21. (1)B　细胞具有以核膜为界限的细胞核，C细胞不具有　C、D　(2)C、D　拟核　(3)A、D　自养　色球蓝细菌、念珠蓝细菌
22. (1)减少　细胞内良好的溶剂、参与细胞内的生物化学反应、为多细胞生物体的细胞提供液体环境同时运输营养物质和代谢废物　(2)结合水　总含水量减少，结合水的比例逐渐上升，自由水的比例逐渐降低　幼嫩部位　(3)增多
23. (1)不能　因为没有水浴加热　(2)①BD　②不含海藻糖　相同的低温　③甲组细胞的存活率显著大于乙组　甲、乙两组细胞的存活率都很低(或基本相等)
24. (1)葡萄糖　纤维素　(2)  　888　(3)构成这两种激素蛋白的氨基酸的种类、数目和排列顺序不同以及肽链盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别　(4)②③④　磷酸、脱氧核糖和四种含氮碱基(A、T、C、G)

解析　(4)分析图丙，该链含有碱基T，故图丙所示化合物是脱氧核苷酸长链(片段)，它的基本组成单位是脱氧核苷酸，可用图丙中④磷酸、②脱氧核糖、③含氮碱基(胞嘧啶)组成，即脱氧核苷酸可用②③④表示。图丙所代表的生物大分子为脱氧核糖核酸(DNA)，其彻底水解得到的产物是磷酸、脱氧核糖和四种含氮碱基(A、T、C、G)。

25. (1)叶绿体　(2)细胞代谢速率会下降，但抗寒能力(或抗逆性)提高　(3)非必需氨基酸　人体细胞内能合成的氨基酸为非必需氨基酸　淀粉　作为良好的储能物质、保温作用、缓冲和减压作用(答出任意2点即可)　(4)101

解析　(4)若②过程形成的一个蛋白质分子由1条链状多肽和1条环状多肽组成，共含有100个肽键，由于其中含有的两条多肽中有一条为链状，根据氨基酸数－肽链数(非环状)＝肽键数，可以得出该蛋白质由101个氨基酸构成，因此其彻底水解可得到101个氨基酸。

周末练6　细胞膜与细胞器的结构和功能

1. D　[细胞间信息交流的方式除图1、图2中所示的两种外，还可通过胞间连丝进行，该方式不需借助细胞膜上的受体，D错误。]
2. D　[细胞膜表面的①糖类分子称为糖被，A错误；人—鼠细胞融合实验中，荧光染料标记的物质是④蛋白质，B错误；图中④位于磷脂双分子层内部的区域具有疏水性，C错误；④为蛋白质，蛋白质在细胞膜功能方面起重要作用，因此膜的功能越复杂，蛋白质种类和数量就越多，D正确。]
3. A　[鸡红细胞除了含有细胞膜外，还有核膜以及多种细胞器膜，则将鸡红细胞的磷脂分子全部提取出来并铺展成单层，其面积大于细胞表面积的2倍，①错误；科学家发现细胞的表面张力低于油—水界面的表面张力，并根据人们已发现的油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分则表面张力

会降低，推测细胞膜除含脂质分子外，可能还附有蛋白质，②正确；罗伯特森利用电子显微镜观察到细胞膜具有“暗—亮—暗”的三层结构，③错误；胆固醇不含P元素，因此不能用^{32}P做标记检测人细胞膜中的胆固醇成分，④错误。]

4. A

5. C [磷脂属于脂质，但不属于固醇，A错误；磷脂分子的“头”部是亲水基团，B错误；磷脂分子疏水的“尾”部亲脂性强，因此该人工膜中间可包裹脂质，C正确。]

6. C [a表示线粒体，内膜向内折叠形成嵴，增大了膜面积，b表示叶绿体，类囊体堆叠形成基粒，增大了膜面积，A正确；a(线粒体)和b(叶绿体)都是具膜细胞器，成分主要是磷脂和蛋白质，但a的内膜上含有与有氧呼吸有关的酶，b的类囊体薄膜上含有与光合作用有关的酶，因此两图所示意的结构中的化学成分不完全相同，B正确，C错误；线粒体和叶绿体都属于半自主性细胞器，两细胞器的基质中都有DNA和RNA，D正确。]

7. D [哺乳动物成熟红细胞无细胞核和众多细胞器，通过差速离心法无法获得相关的细胞器，A错误；①为中心体，仅分布于动物细胞和低等植物细胞中，玉米是高等植物，细胞内不含中心体，其有丝分裂与中心体无关，B错误；②为叶绿体，是真核生物光合作用的场所，但念珠蓝细菌属于原核生物，没有叶绿体，C错误。]

8. A [哺乳动物红细胞在成熟过程中已失去细胞核和细胞器，无法合成血红蛋白，A错误。]

9. D [高尔基体主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”，A、C错误；液泡不含叶绿素，B错误。]

10. C [中心体是蛋白质组成的管状结构，A错误；含有叶绿体的低等植物细胞含有中心体，B错误；中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中，与细胞的有丝分裂有关，C正确；大肠杆菌是原核生物，没有中心体，D错误。]

11. A [肠腺细胞需合成多种消化酶，而汗腺细胞分泌汗液，汗液中主要成分是水和无机盐，因此可以推测汗腺细胞中核糖体的数量比肠腺细胞中的少，A错误。]

12. D [细胞迁移依赖微丝聚合与解聚的动态平衡，若抑制微丝解聚，会打破该平衡，导致微丝过度聚合，反而阻碍细胞迁移，D错误。]

13. (1)A　A侧有糖蛋白　(2)X　葡萄糖　Z　DNA　(3)具有流动性　构成细胞膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子可以运动　(4)B　该处是磷脂分子尾部，具有疏水性

解析　(1)A侧有糖蛋白，糖蛋白分布在细胞膜的外侧，故A侧为细胞膜的外侧。(2)a为糖链，组成糖的元素为C、H、O，故a相当于图乙的X物质，糖链的基本组成单位为葡萄糖；c为磷脂，组成元素为C、H、O、N、P，相当于图乙中的Z物质，DNA的组成元素为C、H、O、N、P，磷脂的组成元素与DNA完全相同。(3)构成细胞膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子都是可以运动的，因此细胞膜具有流动性。(4)由于磷脂双分子层的头部是亲水的，尾部是疏水的，所以若该药物为脂溶性药物，则应包裹在图丙所示的B处。

14. (1)电子　(2)细胞膜　⑤　中心体　③　液泡　①　叶绿体　(3)①②　①②④　(4)无以核膜为界限的细胞核

周末练7　细胞器之间的协调配合与细胞核的结构和功能

1. B [蛙的红细胞含有细胞核和众多细胞器，存在膜系统的干扰，不适宜用于探究细胞膜的成分，B错误。]

2. C [胰岛素的化学本质是蛋白质，需要由细胞分泌到细胞外，而后随着体液传送到达靶细胞起作用，因而胰岛素属于分泌蛋白。分泌蛋白合成和运输过程为：首先在核糖体合成胰岛素多肽链，而后进入内质网进行初步加工，再转运到高尔基体进行进一步加工、分类和包装，该过程中需要线粒体提供ATP，C正确。]

3. C [a为氨基酸脱水缩合过程，b为蛋白质的加工过程，这两个过程都需要消耗能量，C错误。]

4. A [分泌蛋白在核糖体上合成，在内质网中进行初步加工，在高尔基体中进行进一步的加工、分类和包装，A错误。]

5. D [原核细胞和真核细胞都具有的生物膜是细胞膜，而真核细胞还具有核膜和其他复杂的细胞器膜，因此真核细胞具有生物膜系统，而原核细胞没有，A正确；胰腺腺泡细胞形成和分泌的分泌蛋白比心肌细胞多，因此高尔基体膜成分的更新速度更快，B正确；参与消化酶合成、运输的具膜结构依次为内质网→高尔基体→细胞膜，此外还需要线粒体提供能量，核糖体没有膜结构，D错误。]

6. D

7. C [分析题干可知，驻留蛋白属于胞内蛋白，不会分泌到细胞外，抗体、消化酶均属于分泌蛋白，不属于内质网驻留蛋白，A正确；细胞回收驻留蛋白，即高尔基体中驻留蛋白通过囊泡运回内质网，需要线粒体提供能量，C错误，D正确。]

8. A [伞柄和假根中都有细胞质，细胞质的线粒体和叶绿体中有少量的遗传物质，A错误。]

9. C [④(核孔)是蛋白质和RNA进出细胞核的通道，C错误。]

10. C [核膜是双层膜，能够把核内物质与细胞质分开，A正确；NPC可实现核质之间的物质交换和信息交流，其数量越多，细胞代谢越旺盛，B正确；NPC保证了蛋白质、RNA等大分子物质进出细胞核，DNA则不能，C错误；心房颤动的致病机制是核孔复合体的运输障碍，所以心房颤动的患者细胞核内外的信息交流可能会出现异常，D正确。]

11. D [图2中的甲含核酸，人体细胞中线粒体(图1中的C)含核酸，而叶绿体(图1中的D)不存在于人体细胞中，因此甲仅对应图1中的C；乙含蛋白质和脂质(具膜、无核酸)，可能是内质网、高尔基体或溶酶体，D错误。]

12. C [动、植物细胞最主要的区别是有无②(细胞壁)，A错误；⑦是叶绿体，没有叶绿体的细胞也可能是植物细胞，如根尖细胞，⑫为中心体，有中心体的细胞不一定为动物细胞，如低等植物细胞，B错误；图中没有生物膜的细胞结构有②(细胞壁)、③(细胞质基质)、⑨(核糖体)和⑫(中心体)，C正确；⑨是核糖体，对真核生物来说，核糖体的形成与核仁有关，原核生物核糖体的形成与核仁无关，D错误。]

13. (1)(放射性)同位素标记　否　^{15}N没有放射性　(2)动物　吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌　线粒体　(3)内质网、高尔基体和线粒体　双向　控制物质进出细胞

14. (1)亚显微　4　(2)核孔　多　(3)DNA　双缩脲　(4)蛋白质和DNA　染色质　丝状　(5)线粒体

周末练8　章末检测试卷(第3章)

1. B [在处理污水时，人工膜有选择地将有毒重金属离子阻挡在膜的一侧，这是模拟细胞膜控制物质进出细胞的功能，B符合题意。]

2. D

3. B [在动物细胞中，糖蛋白分布在细胞膜的外侧，A侧有糖蛋白，所以A侧为细胞外侧，B侧为细胞内侧，B错误。]

4. A [饱和脂肪酸的熔点较高，容易凝固，耐极端低温细菌的膜脂富含不饱和脂肪酸，A错误；胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分，其对于调节细胞膜的流动性具有重要作用，B正确；细胞膜表面的糖类分子可与脂质结合形成糖脂，糖脂与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系，C正确；磷脂是构成细胞膜的重要成分，磷脂双分子层构成了生物膜的基本支架，D正确。]

5. B

6. C [内质网(④)是蛋白质加工和脂质合成的场所，但性激素属于脂质(固醇类)，不是分泌蛋白，C错误。]

7. C [淀粉酶是分泌蛋白，其加工需要粗面内质网，A错误；叶肉细胞中线粒体的内膜向内折叠形成嵴，因而能附着更多进行有氧呼吸的酶，B错误；溶酶体内含多种水解酶，能分解衰老、损伤的细胞器，吞噬并且杀死侵入细胞的病毒或细菌，C正确；叶肉细胞中叶绿体的基粒扩大了膜面积，因而能更充分地进行光合作用，D错误。]

8. A [细胞骨架的本质是蛋白质，因此合成马达蛋白和细胞骨架的原料都是氨基酸，A错误。]

9. B [该实验的实验目的是探究新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率，因此该实验的自变量有黑藻叶龄、同一叶片的不同区域，A正确；通常来说，细胞内自由水所占的比例越大，细胞的新陈代谢就越旺盛，因此细胞内结合水与自由水的比值越低，细胞质流动速率越快，B错误；选择新鲜的叶片，在适宜的温度和光照强度下，黑藻细胞质的流动速率较快，实验容易取得成功，C正确；观察细胞质的流动时，常以细胞质基质中叶绿体的运动作为标志，D正确。]

10. B [核糖体从内质网上脱落，这会导致核糖体上合成的蛋白质不能顺利由内质网加工，最终导致分泌蛋白合成受到影响，B符合题意。]

11. A [蛋白质在核糖体上合成，所以胰腺细胞中的核糖体中最先出现放射性，A错误。]

12. D [由图可知，图1中①～⑦表示的细胞结构分别为细胞膜、核糖体、中心体、内质网、高尔基体、线粒体、细胞核，图2中a、b、c、d分别表示核糖体、内质网、高尔基体、线粒体，因此图1中的②④⑤⑥分别对应图2中的a、b、c、d，A正确；图1中不含磷脂的细胞器有②核糖体和③中心体，含核酸的细胞器有②核糖体和⑥线粒体，B正确；分泌蛋

白形成过程中囊泡可来自 b(内质网)和 c(高尔基体),该过程中 b 的膜面积会减小,C 正确;^{15}N 是稳定同位素,不具有放射性,D 错误。]

13. A [细胞器膜和细胞膜、核膜等结构共同构成细胞的生物膜系统,A 错误。]

14. D [施莱登与施旺运用不完全归纳法得出:一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成,D 错误。]

15. B [核膜是双层膜结构,具有选择透过性,A 错误;核孔是核膜上的孔道,是某些大分子的运输通道,核孔是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道,B 正确;并非人体所有细胞都存在核仁结构,如人体成熟的红细胞中无细胞核,不具有核仁,C 错误;染色质主要由 DNA 和蛋白质组成,D 错误。]

16. B [蓝细菌是原核生物,只有核糖体一种细胞器,没有内质网等,A 正确;蓝细菌没有成形的细胞核,也没有核膜、核仁等结构,只有拟核,B 错误;蓝细菌没有叶绿体,但含有藻蓝素和叶绿素,能进行光合作用,C 正确;蓝细菌没有线粒体,但细胞内含有与有氧呼吸有关的酶,能进行细胞呼吸,D 正确。]

17. A [结构①为核膜,是双层膜,由两层磷脂双分子层和蛋白质组成,⑥为内质网膜,是单层膜,由一层磷脂双分子层和蛋白质组成,A 错误。]

18. D [分析题图可知,e 的膜是由两层内质网膜形成,共含有四层磷脂分子,D 错误。]

19. A [信号肽有特定序列,且 SRP 能够特异性地识别并结合这个序列,所以 SRP 与信号肽的识别与结合具有特异性,A 正确;SRP 受体缺陷的细胞可以合成部分多肽链,如呼吸酶,B 错误;核糖体是无膜细胞器,不能形成囊泡,C 错误;性激素属于固醇,不通过该途径合成并分泌,D 错误。]

20. A [蓖麻毒素是一种蛋白质,其合成过程需要游离的核糖体,A 错误;蓖麻毒素能使真核生物的核糖体失去活性,在液泡中成熟可以防止其毒害自身核糖体,C 正确;蓖麻毒素能使真核生物的核糖体失去活性,即可以使肿瘤细胞的核糖体失去活性,不能合成蛋白质,D 正确。]

21. (1)①疏水　BS　细胞膜外表面分布有糖蛋白　②不对称　膜上蛋白质的种类和数量　(2)脂溶性　特异性受体(或糖蛋白或受体)　脂质体膜和细胞膜组成成分和结构相似,且具有流动性

22. (1)⑤　⑥⑦　(2)差速离心法　(3)⑤④　(4)⑦⑩　(5)⑥⑦⑪　⑥　(6)①用台盼蓝染液染色　②观察叶绿体和细胞质的流动

解析　分析图甲可知,图甲中①为细胞壁,②为细胞膜,③为高尔基体,④为细胞质基质,⑤为染色质,⑥为线粒体,⑦为叶绿体,⑧为核孔,⑨为核膜,⑩为大液泡,⑪为核糖体,⑫为核仁。分析图乙可知,A 为蛋白质,B 为磷脂双分子层,①为线粒体膜,②为溶酶体膜,③为叶绿体膜,④为高尔基体膜,⑤为内质网膜,⑥为液泡膜。

23. (1)内质网、高尔基体、细胞膜　(2)细胞骨架　(3)溶酶体、细胞外和细胞膜上　分类　(4)核孔　实现核质之间频繁的物质交换和信息交流　(5)胰岛素、抗体、胃蛋白酶等消化酶

解析　(3)图 1 中细胞器乙是高尔基体,其产生的囊泡可将物质投送到细胞内(溶酶体)、细胞外和细胞膜上。物质被投送到细胞不同的位置,体现了高尔基体对其中的蛋白质有分类的作用。(5)附着在内质网上的核糖体合成的蛋白质一般是分泌蛋白,黄曲霉毒素能引起核糖体从内质网上脱落下来,会影响分泌蛋白(如抗体、胰岛素、胃蛋白酶等消化酶)的合成和运输。

24. (1)(放射性)同位素标记　减少实验误差,排除偶然性　RNA　(2)C　(3)①X 物质能从细胞核进入细胞质　②C 组自身细胞核　③C 组细胞质

25. (1)内质网、高尔基体、线粒体　生物膜　(2)内质网　流动　(3)溶酶体　甘油和脂肪酸　溶酶体与线粒体　(4)物质运输和信息传递

周末练 9　细胞的物质输入和输出

1. B [漏斗中液面开始时先上升,加入蔗糖酶后,发生水解反应,生成很多葡萄糖和果糖,漏斗中溶质分子变多,而单糖分子进入烧杯需要一定的时间,所以液面应该先继续上升,后再下降,A 错误,B 正确;蔗糖不能透过猪膀胱膜,因此加酶前烧杯中检测不到蔗糖,加酶后,蔗糖被水解,在烧杯中也不会检测出蔗糖,C 错误;加酶后可以在烧杯中检测出葡萄糖、果糖,而蔗糖酶是蛋白质,不能透过猪膀胱膜,故在烧杯中不会检测出蔗糖酶,D 错误。]

2. B [水分子进入红细胞的方式是自由扩散或协助扩散,其中自由扩散不需要膜上蛋白质的参与,B 符合题意。]

3. A [三次显微镜下观察均只需要在低倍镜下进行,A 错误。]

4. D [x 为运输物质 a 的载体蛋白,因此 a 的运输速率与 x 的数量有关,D 错误。]

5. B [根据题图可知,该过程为胞吞,需要膜上蛋白质的参与,A、C 错误;胞吞需要消耗能量,D 错误。]

6. B [酒精通过自由扩散进入细胞,不消耗能量,无需蛋白质直接参与,B 符合题意。]

7. D [糖蛋白位于细胞膜的外侧,b 过程表示物质运出细胞,不能表示细胞吸收 O_2 的过程,D 错误。]

8. B [需载体蛋白协助的运输方式可能为协助扩散或主动运输,A 错误;温度会影响转运蛋白的活性和分子运动,因而会影响主动运输和被动运输,C 错误;水分子可通过自由扩散或借助水通道蛋白的协助扩散进出细胞,若水通道蛋白被破坏,自由扩散仍可进行,只是速率降低,D 错误。]

9. D [Na^+ 排出细胞需要载体蛋白协助,其所需要的能量由 H^+ 顺浓度梯度产生的电化学势能提供,A 错误;将 Na^+ 浓缩于液泡中会增加细胞液的浓度,提高细胞的吸水能力,B 错误;液泡中的 H^+ 顺浓度梯度进入细胞质基质,因此液泡中的 H^+ 浓度应该大于细胞质基质中的 H^+ 浓度,C 错误。]

10. A [由表格信息可知,同样温度条件下,培养瓶中气体为空气时,离子相对吸收量大,说明有氧条件有利于根对离子的吸收,A 正确;培养瓶中气体都为空气时,不同温度条件下离子的相对吸收量不同,说明温度变化影响根对离子的吸收,B 错误;同样的温度条件下,氮气环境中根对离子的相对吸收量少,说明根对离子的吸收需要消耗能量,且氮气环境中不利于根对该离子的吸收,C、D 错误。]

11. B [图一中细胞膜的上侧含有糖蛋白,是细胞膜的外侧,③磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架,A 错误;图二说明 K^+ 的吸收速率受 O_2 浓度的影响,氧气参与有氧呼吸,可释放能量,故 K^+ 运输过程消耗能量,其吸收方式是主动运输,这种方式对应图一中的甲,B 正确;若图一中丁表示葡萄糖,则表示葡萄糖通过协助扩散进入细胞,该细胞可能是哺乳动物红细胞,C 错误;图二说明 K^+ 的吸收速率受 O_2 浓度的影响,当 O_2 浓度达到一定范围,K^+ 的吸收速率不再增加,说明限制因素是载体蛋白数量,D 错误。]

12. B [若要测定细胞液浓度范围,需设置一系列浓度梯度的实验组进行观察,在不同组间形成浓度梯度,使实验成为对比实验,A 正确;若 b 管蓝色小滴下沉,说明 a 管中蔗糖溶液浓度变大,即 a 管中的植物细胞发生了吸水,正常细胞吸水不发生质壁分离,B 错误;若 b 管蓝色小滴均匀扩散,说明 a 管内的叶圆片细胞既不失水也不吸水,则溶液浓度不变,所以植物叶肉细胞的细胞液浓度大约相当于外界的蔗糖溶液浓度,因此 b 管蓝色小滴均匀扩散,则可测定出该植物细胞的细胞液浓度,C 正确;若 b 管发现蓝色小滴上浮,说明 a 管中蔗糖溶液浓度降低,a 管中的植物细胞发生了失水,细胞发生了质壁分离,水分子交换达到平衡时,其细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度,D 正确。]

13. (1)外界溶液浓度大于细胞液浓度　原生质层　(2)1　控制物质进出细胞　(3)渗透

解析　(2)由题意知伊红是植物细胞不吸收的红色染料,故不能通过原生质层,但可以通过具有全透性的细胞壁,故观察到的实验现象最可能的是图 1,这体现了细胞膜的控制物质进出细胞功能。(3)用一定浓度的 KNO_3 溶液重复该实验,能发生自动复原现象,原因是细胞先因渗透作用失水发生了质壁分离,而后 KNO_3 溶液中的溶质可以通过主动运输进入细胞液,使得细胞液浓度大于外界溶液浓度,发生质壁分离的复原。

14. (1)蛋白质的空间结构不同,氨基酸的种类、数目、排列顺序不同　(2)增多细胞膜上载体蛋白(蛋白 A)的数量,高效地吸收葡萄糖等物质　肌糖原　(3)Na^+ 浓度差　葡萄糖浓度差　(4)下降　钠钾泵的作用使得细胞外的 Na^+ 浓度高于细胞内,Na^+ 产生的浓度差是细胞吸收葡萄糖的动力

解析　(2)小肠上皮细胞面向肠腔的一侧形成微绒毛,可增大膜面积,增多细胞膜上载体蛋白(蛋白 A)的数量,高效地吸收葡萄糖等物质。当吸收的葡萄糖过多时,可在体内合成糖原和脂肪储存起来,其中在肌肉中合成肌糖原。(3)由图 2 可知,蛋白 S 顺浓度梯度运输 Na^+ 的同时,逆浓度梯度运入葡萄糖,为主动运输,此时运输葡萄糖的动力来自 Na^+ 浓度差。蛋白 G 顺浓度梯度运出葡萄糖,为协

助扩散，动力来自葡萄糖浓度差。(4)由图2可知，钠钾泵被抑制，不能保证细胞外的Na^+浓度远高于细胞内，就不能产生Na^+浓度差作为吸收葡萄糖的动力，从而导致肠腔中葡萄糖的吸收能力下降。

周末练10　章末检测试卷(第4章)

1. B　[人的口腔上皮细胞为动物细胞，没有细胞壁，不会发生质壁分离，A不符合题意；玉米根尖分生区细胞没有大液泡，不能发生质壁分离，C不符合题意；哺乳动物红细胞没有液泡，没有细胞壁，不能发生质壁分离，D不符合题意。]
2. D　[当渗透达到平衡时，液面高度差产生的液体压强等于半透膜两侧浓度差形成的渗透压，因此，实验结束后S_1的浓度大于S_2的浓度，A错误；若往漏斗内加入少量的蔗糖酶，使蔗糖分解生成单糖，半透膜两侧浓度差变大，平衡时m变大，B错误；若往漏斗外加入少量的蔗糖，则导致半透膜两侧浓度差变小，那么平衡时m变小，C错误；吸出漏斗内高出液面的溶液，漏斗内溶质减少，重新平衡后，m变小，D正确。]
3. B
4. A　[浓度1对应的B/A的值为1，说明原生质层的长度与细胞长度基本相等，此时细胞进出水达到平衡，或者处于吸水状态，只不过由于细胞壁的支撑，无法吸收更多的水分，因此外界溶液可能是清水，但不能确定一定是清水，A错误；细胞在浓度2下，B/A的值小于1，说明已发生质壁分离，B正确；B/A越小，说明细胞失水越多，即质壁分离程度越大，C正确；因为细胞在蔗糖溶液浓度5中的失水程度大于在蔗糖溶液浓度3中的失水程度，因此蔗糖溶液浓度3小于蔗糖溶液浓度5，D正确。]
5. C　[水进入根毛细胞通过自由扩散和协助扩散，后者需要通道蛋白，乙醇进入肝细胞的运输方式是自由扩散，不需要载体蛋白和能量，A、D不符合题意；轮藻细胞吸收K^+的方式是主动运输，需要载体蛋白和能量，B不符合题意；葡萄糖进入红细胞的方式是协助扩散，需要载体蛋白但不消耗能量，C符合题意。]
6. C　[甲物质以自由扩散进入细胞，不需要转运蛋白的协助，扩散速率不变；乙物质以协助扩散进入细胞，需要膜上转运蛋白的协助，扩散速率降低，C正确。]
7. B　[K^+借助通道蛋白进行跨膜运输不需要消耗能量，属于协助扩散，通道蛋白协助物质顺浓度梯度运输，B错误。]
8. A　[a代表的运输方式消耗能量且逆浓度梯度运输，是主动运输，B错误；细胞膜的功能特点是选择透过性，主要取决于转运蛋白的种类，C错误；被动运输包括自由扩散和协助扩散，在a～e代表的五种方式中，代表被动运输的是b、c、d，D错误。]
9. B　[红细胞吸收葡萄糖的方式是协助扩散，A错误；胰岛B细胞通过胞吐分泌胰岛素，需要消耗能量，C错误；水分子可通过自由扩散进出细胞，但更多的是借助水通道蛋白以协助扩散的方式进出细胞，D错误。]
10. B　[当肠腔中葡萄糖浓度较低时，SGLT1可通过结合Na^+将葡萄糖逆浓度梯度转运至细胞内，为逆浓度运输，属于主动运输；当葡萄糖浓度较高时，葡萄糖则依赖GLUT2顺浓度梯度进入细胞，属于协助扩散。]
11. C　[植物a吸收水分子和Mg^{2+}，也吸收SiO_4^{4-}，但吸收SiO_4^{4-}的速率小于吸收水分子的速率，A错误；植物a借助细胞膜上水通道蛋白吸收水为协助扩散，不消耗能量，B错误；培养植物b的溶液中Mg^{2+}浓度升高，而SiO_4^{4-}浓度显著降低，说明植物b吸收Mg^{2+}少于吸收SiO_4^{4-}，可推测其细胞膜上运载Mg^{2+}的载体数量少于运载SiO_4^{4-}的，C正确；仅由题图不能判断植物a和植物b所在培养液浓度变化速率，D错误。]
12. C　[③是协助扩散，水分子可以通过协助扩散和自由扩散进出细胞，C错误。]
13. C　[分析题图可知，c、d方式为大分子物质进出细胞的方式，为胞吞、胞吐，h为协助扩散、f为主动运输，c、d、h、f方式均需要膜上蛋白质的参与，A错误；c、d为胞吞、胞吐，运输方向与浓度无关，B错误；f为主动运输，c、d为胞吞、胞吐，都需要消耗细胞内化学反应释放的能量，故细胞呼吸抑制剂可以对f、c、d方式产生影响，D错误。]
14. D　[该运输方式可能是协助扩散或主动运输，梭梭树根细胞通过通道蛋白吸收水分的方式为协助扩散，D错误。]
15. A　[通过题图分析可知，①处细胞吸水量少于③处细胞，说明保卫细胞细胞液浓度①处理后＞③处理后，A错误；②处细胞失水，故质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中，B正确；滴加③后细胞大量吸水，故滴加③后有较多水分子进入保卫细胞，C正确。]
16. D　[高压泵应该安装在图中反渗透装置的盐水一侧，水在压力作用下，进入纯水一侧，D错误。]
17. C　[H^+运出筛管细胞，需要筛管细胞膜上的蛋白质协助，并消耗能量，属于主动运输，可知筛管细胞膜内侧的H^+的浓度低于外侧，C错误；蔗糖分子运输到筛管，需要载体蛋白协助，动力是H^+顺浓度梯度运输产生的势能，方式为主动运输，D正确。]
18. B　[据表格数据可知，乙纤毛虫伸缩泡的伸缩频率在NaCl溶液的浓度为4%时即降为0，而甲纤毛虫的伸缩泡仍在伸缩，故甲纤毛虫的细胞液浓度大于乙纤毛虫的细胞液浓度，B错误。]
19. A　[液泡膜上存在一种$Ca^{2+}-H^+$转运蛋白，能够将H^+顺浓度梯度运出液泡的同时将Ca^{2+}逆浓度梯度运入液泡，突变后Ca^{2+}无法通过主动运输进入液泡，液泡内Ca^{2+}浓度应降低，A错误。]
20. A　[若图2的X轴表示根毛细胞外某物质的浓度，Y轴表示根毛细胞对该物质的吸收速率，则图中曲线表示的运输方式是协助扩散或主动运输，B错误；蛋白质和多糖等生物大分子进出细胞的方式为胞吞和胞吐，D错误。]
21. (1)细胞壁　细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质　液泡　调节植物细胞内的环境，充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺　(2)无色　增强　(3)大于　大于

解析　(3)据图乙所示结果可知，M溶液中细胞失水快，所以M溶液的浓度大于N溶液的浓度；该细胞在N溶液中先发生质壁分离，后发生质壁分离自动复原，其原因是N溶液中的溶质进入细胞液，使得细胞液浓度升高，外界溶液浓度降低，最终细胞液浓度大于外界溶液浓度，从而导致细胞吸水。当细胞处于b点时，液泡体积与0点的体积一样，但此时细胞液中多了外界溶液中进入液泡的溶质，此时该细胞的细胞液浓度大于0点时的初始浓度。

22. (1)K^+、Mg^{2+}　Na^+、Cl^-　主动运输是逆浓度梯度进行的　(2)①a.生长发育状况相同　c.溶液中剩余K^+的含量(或两组植株对K^+的吸收速率)　②a.两组溶液中剩余K^+的含量基本相同(或甲、乙两组植株对K^+的吸收速率相同)　b.甲组溶液中剩余K^+的含量小于乙组(或乙组植株对K^+的吸收速率明显小于甲组)
23. (1)流动镶嵌　CFTR蛋白　(2)协助扩散　(3)主动运输　加快　(4)运出细胞　控制物质进出细胞

解析　(3)由图可知，氯离子向外运输需要消耗ATP，说明其运输方式是主动运输；伴随着氯离子转运至细胞外，外界溶液的浓度逐渐增大，导致外界溶液的浓度大于细胞质浓度，水分子向膜外扩散的速度加快。(4)由图可知，CFTR蛋白异常关闭，导致氯离子无法运出细胞，导致支气管中黏液增多。氯离子的运输也体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能。

24. (1)(一定的)流动性　(2)协助扩散　抽搐　维持生物体的正常生命活动　(3)Ca^{2+}大量内流　K^+外流速率大于Ca^{2+}内流速率　细胞内渗透压降低

解析　(3)由题意可知，Piezo通道是依赖机械刺激(如压力、流体剪切力等)激活的阳离子(如Ca^{2+}等)通道。结合题图可知，Piezo通道功能增强，Ca^{2+}大量内流，激活K^+通道(KCa3.1通道)，使K^+外流速率大于Ca^{2+}内流速率，细胞内渗透压降低，导致细胞失水，最终红细胞呈现干瘪形态。

25. (1)协助扩散　Na^+进入细胞是顺浓度梯度运输，需要通道蛋白，不消耗能量　(2)失水　原生质层　需要　会选择透过性　(3)增强　下降

解析　(3)研究发现，Ca^{2+}能抑制大量Na^+迅速进入细胞，并促进Na^+转运到细胞外，使细胞质中Na^+减少，从而减少Na^+对植物造成的盐胁迫，则适量增施钙肥，能提高水稻抗盐胁迫能力。土壤板结会抑制根的呼吸作用，而根细胞呼吸作用为主动运输等过程提供能量，能量供应不足会影响Na^+的转运等，使水稻抗盐胁迫能力降低。

周末练11　酶和ATP

1. B　[酶通过降低化学反应的活化能来提高反应速率，不是提供能量，B错误。]
2. B　[胃蛋白酶的最适pH为1.5左右(强酸性)，小肠内为弱碱性环境(pH为7.0～8.0)，胃蛋白酶进入小肠后因pH不适宜而失活，无法发挥作用，B错误。]
3. C　[酶发挥作用需要适宜的温度条件，温度过高或过低都会影响酶的活性，A正确；酶具有专一性，酶上特异性的

活性部位与底物特定的结构相契合，决定了酶与底物的结合具有专一性，B 正确；酶能降低化学反应的活化能，ES→P+E 过程有酶的催化，比 S 直接分解为 P 时所需要的能量低，C 错误；反应体系中加入能与酶结合的其他物质，可能会使酶的活性部位被占据，从而影响底物与酶的结合，降低酶促反应的速率，D 正确。]

4. B [反应物浓度是限制 MN 段反应速率的主要因素，A 错误；减少酶量，反应速率会下降，因此减少酶量，反应速率可用曲线 a 表示，B 正确；N 点时再加入少量反应物，酶促反应速率不变(反应曲线不会变为 c)，因为此时底物已经处于饱和状态，C 错误；由题干信息可知，该酶已处于最适 pH 条件，若减小 pH，酶的活性下降，重复该实验，则 M、N 点的位置均会下移，D 错误。]

5. C [细胞中的糖类有多糖、二糖、单糖，单糖不能被水解，A 错误；糖类、脂肪等有机物中储存的是化学能，不能为生命活动直接提供能量，B 错误；细胞内的 ATP 含量并不多，只是转化较快，D 错误。]

6. C [ATP 分子水解两个特殊化学键后，得到的产物是 RNA 的基本单位之一，即腺嘌呤核糖核苷酸，故用 α 位 ^{32}P 标记的 ATP 可以合成带有 ^{32}P 标记的 RNA，B 正确；ATP 可在细胞核中发挥作用，故 β 位和 γ 位的磷酸基团之间的化学键能在细胞核中断裂，C 错误。]

7. D [酶的化学本质是蛋白质或 RNA，若为 RNA 时，组成元素与 ATP 相同，为 C、H、O、N、P，A 错误；酶具有专一性，可催化一种或一类化学反应，B 错误；ATP 中的“A”代表腺苷，由腺嘌呤和核糖构成，C 错误。]

8. D [酶促反应的催化过程不需要消耗 ATP，所以唾液淀粉酶水解淀粉不需要能量②参与，D 符合题意。]

9. D [该载体蛋白将 Ca^{2+} 运出细胞时需水解 ATP，推测该运输过程耗能，为主动运输，A 错误；Ca^{2+} 载体蛋白不是高能磷酸化合物，B 错误；ATP 水解释放的磷酸基团使载体蛋白磷酸化，该载体蛋白磷酸化后，有利于将 Ca^{2+} 释放到膜外，C 错误；载体蛋白是一种能催化 ATP 水解的酶，膜内侧的 Ca^{2+} 与其相应位点结合时，其酶活性就被激活，D 正确。]

10. D [发光过程中消耗 ATP，但由于 ADP 与 ATP 之间的相互转化很快，细胞内 ATP 含量相对稳定，D 错误。]

11. D [非竞争性抑制剂与酶结合后，酶结合位点的结构会发生改变，酶不能再与底物结合，因此增加底物浓度不会缓解非竞争性抑制剂的作用，C 正确，D 错误。]

12. C [在探究不同溶液对唾液淀粉酶活性影响的实验中，第 1 组加入蒸馏水，不添加额外的实验变量，作为空白对照，第 2 组加入 NaCl 溶液、第 3 组加入 $CuSO_4$ 溶液，是实验组，A 正确。该实验中不同的溶液种类(蒸馏水、NaCl 溶液、$CuSO_4$ 溶液)就是实验要探究的自变量，B 正确。加入碘液检测，第 1 组浅蓝色说明有少量淀粉剩余，第 2 组未变色说明淀粉被完全水解，第 3 组深蓝色说明淀粉大量剩余。由此可知，NaCl 溶液促进了唾液淀粉酶的活性，而 $CuSO_4$ 溶液抑制了唾液淀粉酶的活性，C 错误。斐林试剂用于检测还原糖，淀粉水解产生还原糖。第 2 组淀粉被完全水解，产生的还原糖最多，所以若用斐林试剂检测，砖红色最深的是第 2 组，D 正确。]

13. (1)pH 和植酸酶的种类　植酸酶的浓度、温度　(2)A　在 pH 为 2 时，植酸酶 A 的相对活性较高　(3)植酸酶 A　胃液的 pH 较低，在酸性环境下，植酸酶 A 有较高的活性

14. (1)ATP　每个细菌细胞中 ATP 含量大致相同且相对稳定，并且 ATP 含量与发光强度呈正相关　(2)腺苷　一分子腺嘌呤和一分子核糖　统一性　(3)Hg^{2+} 破坏了酶的空间结构　Mg^{2+}

解析　(1)因为每个细菌细胞中 ATP 含量大致相同且相对稳定，并且 ATP 含量与发光强度呈正相关，所以根据发光强度可以计算出生物组织中 ATP 的含量，进而测算出细菌数量。(3)Hg^{2+} 处理后酶活性降低可能是因为酶的空间结构被破坏。要节省荧光素酶的用量，应选用可以在低浓度的荧光素酶下就能达到较大发光强度的处理条件，由图可知，可以使用 Mg^{2+} 处理。

周末练 12　细胞呼吸的原理和应用

1. C [用这两套装置探究酵母菌的呼吸方式，两组都是实验组，通过相互对比来得出结论，C 错误。]

2. B [阶段Ⅰ表示有氧呼吸的第一阶段，若是无氧呼吸，也可以表示无氧呼吸的第一阶段，A 错误；阶段Ⅰ和Ⅱ分别表示有氧呼吸的第一、二阶段，均有 NADH 和 ATP 产生，B 正确；阶段Ⅰ和阶段Ⅱ产生的 ATP 都较少，C 错误；阶段Ⅰ在细胞质基质中进行，阶段Ⅱ在线粒体基质中进行，D 错误。]

3. A [酵母菌无氧呼吸产生酒精和二氧化碳，葡萄糖分子中的大部分能量存留在酒精中，而不是以热能形式散失，A 错误。]

4. C [部位 1 是线粒体基质，进行有氧呼吸第二阶段的反应，产生少量 ATP；部位 2 是线粒体内膜，进行有氧呼吸第三阶段的反应，产生大量 ATP；部位 3 是线粒体外膜，不进行有氧呼吸，没有 ATP 生成；部位 4 是细胞质基质，进行有氧呼吸第一阶段的反应，产生少量 ATP。综上所述，C 正确。]

5. D [细胞呼吸过程释放的能量只有少量储存在 ATP 中，大部分以热能形式散失，D 错误。]

6. B [肿瘤细胞通过无氧呼吸产能效率更低，消耗等量葡萄糖时产生的能量比正常细胞(进行有氧呼吸)少，B 错误。]

7. C [有氧呼吸第三阶段，O_2(物质 d)与[H]结合生成 H_2O(物质 a)，A 正确；有氧呼吸第一、二阶段与无氧呼吸第一阶段均可产生 NADH，B 正确；无氧呼吸时，葡萄糖分子中的大部分能量存留在酒精中，C 错误；葡萄糖中的 ^{18}O 经有氧呼吸第一、二阶段，会转移到 CO_2(物质 b)中，因此一段时间后产物 b 中会出现 ^{18}O，D 正确。]

8. D [人体运动消耗的能量由细胞呼吸提供，细胞呼吸的场所有细胞质基质和线粒体，A 错误；葡萄糖在细胞质基质中初步分解，不会进入线粒体，B 错误；人体细胞进行无氧呼吸产生乳酸，不会产生 CO_2，因此人体细胞通过细胞呼吸消耗的 O_2 等于产生的 CO_2，C 错误；有氧呼吸第二阶段消耗水，第三阶段产生水，D 正确。]

9. C [由题图可知，甲注射器内没有氧气，而乙注射器内有少许溶解氧，该实验为对比实验，实验中甲组和乙组都是实验组，分别探究的是酵母菌的无氧呼吸和有氧呼吸，A 正确；本实验的自变量为有无氧气参与，培养液体积、温度等属于无关变量，对实验结果有影响，需保持相同且适宜，B 正确；酵母菌在有氧和无氧条件下均能产生二氧化碳，但是产生速率不同，有氧呼吸产生二氧化碳的速率快，甲注射器内酵母菌进行的是无氧呼吸，而乙注射器内酵母菌进行的是有氧呼吸，因此一段时间后甲、乙注射器活塞均会上移，但上移距离不同，甲的上移距离小于乙的上移距离，C 错误；甲培养液中，酵母菌会在无氧条件下产生二氧化碳和酒精，酒精能与酸性重铬酸钾溶液发生化学反应，使溶液变成灰绿色，D 正确。]

10. C [刚采摘的樱桃自由水含量高，有氧呼吸旺盛导致不耐储藏，C 错误。]

11. C [在无氧呼吸过程中，丙酮酸可以在不同酶的作用下与 NADH 发生反应。乙醇脱氢酶(ADH)催化丙酮酸转化为乙醇时需要 NADH 参与，乳酸脱氢酶(LDH)催化丙酮酸转化为乳酸时也需要 NADH 参与，所以 ADH 和 LDH 都能催化丙酮酸与 NADH 的反应，A 正确；从题干信息可知，玉米根细胞中有乙醇脱氢酶(ADH)能催化乙醇合成，有乳酸脱氢酶(LDH)能催化乳酸合成，所以玉米根细胞既可以进行产生酒精的无氧呼吸，也可以进行产生乳酸的无氧呼吸，B 正确；乙醇脱氢酶(ADH)催化乙醇合成与乳酸脱氢酶(LDH)催化乳酸合成均发生在细胞质基质中，故 ADH 和 LDH 均分布于细胞质基质中，C 错误；分析曲线图可知，随着处理时间延长，ADH 的活性比 LDH 的活性更高，由此可知，厌氧胁迫下，根细胞的无氧呼吸过程逐渐以产生酒精途径为主，D 正确。]

12. C [据图分析，O_2 浓度为 a 时气体交换相对值 CO_2 为 0.6，O_2 为 0.3，其中 CO_2 有 0.3 是有氧呼吸产生，0.3 是无氧呼吸产生。按有氧呼吸葡萄糖：O_2∶CO_2=1∶6∶6，无氧呼吸葡萄糖：CO_2=1∶2，算得葡萄糖的相对消耗量为 0.05+0.15=0.2。而无氧呼吸消失点时，O_2 和 CO_2 的相对值为 0.7，算得葡萄糖的相对消耗量为 0.117，比 a 点时要低，所以 a 点时葡萄糖的消耗速率不是最小，C 错误。]

13. (1)细胞质基质　不能　(2)通气量(或通入氧气量)和黄瓜品种　有氧呼吸和无氧呼吸　$C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O \xrightarrow{酶} 6CO_2+12H_2O+$能量　(3)A　品种 A 在低氧条件下，产生酒精的量更多，说明无氧呼吸有关的酶活性更高　(4)无机盐的运输是主动运输，需要能量，无氧呼吸产生的能量少

解析　(2)本实验是研究低氧胁迫对黄瓜品种 A、B 根系细胞呼吸的影响，由表可知，该实验的自变量是通气量(或通入氧气量)和黄瓜品种，因变量是丙酮酸或酒精的含量；据表中信息分析，在正常通气时，黄瓜品种 A 和 B 都有酒精的产生，说明在此条件下黄瓜根系细胞既进行有氧呼吸，也进行无氧呼吸；有氧呼吸总反应式为 $C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O \xrightarrow{酶} 6CO_2+12H_2O+$能量。(4)植物吸收无机盐的过程是主动运输，需要消耗能量，长期处于低氧胁

迫条件下，根部细胞主要进行无氧呼吸，产生的能量少，导致植物吸收无机盐的能力下降。

14.(1)二氧化碳　线粒体基质　(2)有氧呼吸和无氧呼吸　①②③　(3)脂肪　(4)增大　由线粒体内外膜间隙转运至线粒体基质　这些大鼠细胞中 UCP 含量高于其他大鼠，因而能将线粒体内外膜间隙的 H^+ 顺浓度梯度转运至线粒体基质，但该过程中没有驱动 ATP 的产生，因而导致机体消耗更多的葡萄糖，甚至消耗脂肪供能

周末练 13　光合作用的原理和应用

1. D　[绿叶中色素提取的原理是色素易溶于有机溶剂，分离色素的原理是色素在层析液中溶解度不同，A 错误；研磨叶片时加 $CaCO_3$ 的作用是防止色素被破坏，B 错误；绿叶中的色素可溶于无水乙醇中，用于提取色素，层析液是多种有机物混合形成的，用于分离色素，因而不可以用无水乙醇代替层析液，C 错误；该实验中，要选用新鲜的颜色较深的叶片(如菠菜叶)作为实验材料，以便使滤液中含较多的色素，D 正确。]
2. C　[图乙中的条带 1 扩散距离最远，在层析液中的溶解度最大，C 错误。]
3. A　[该实验选用水绵作为实验材料，水绵不仅具备细而长的带状叶绿体，而且叶绿体呈螺旋状分布在细胞中，便于观察和分析研究，A 错误。]
4. C　[暗反应不直接依赖光，但需要消耗光反应产生的 ATP 与 NADPH，因此该过程在黑暗条件下不能长期进行，C 错误。]
5. C　[光合作用需要叶绿素，化能合成作用不需要叶绿素，①错误；两者都可以将 CO_2 和水合成为有机物，以维持生物自身的生命活动，但一个利用光能，一个利用化学能，②③正确，④错误。]
6. D　[①表示 CO_2 的固定，属于光合作用暗反应阶段，A 错误；②表示 C_3 的还原，发生的场所是叶绿体基质，B 错误；③表示有氧呼吸第一阶段，可以释放出少量能量，C 错误；④表示有氧呼吸第二阶段，需要水的参与，D 正确。]
7. D　[光照减弱时，光反应产生的 ATP 和 NADPH 减少，导致 C_3 还原受阻，但 CO_2 固定仍在进行，故 C_3 含量增加，A 正确；达到光饱和点时，光合速率最大，叶肉细胞净光合速率大于 0，会释放 O_2，B 正确；乙品种光饱和点更高，说明其适应强光环境，降低光照强度时，乙品种光合速率下降更显著，对生长影响更大，C 正确；Mg^{2+} 是叶绿素合成的必需元素，长期缺 Mg^{2+} 会导致叶绿素减少，光反应减弱，光合速率最大值降低，故光饱和点减小，D 错误。]
8. C　[B 点时，净光合速率等于呼吸速率，即光合速率是呼吸速率的 2 倍，C 错误。]
9. B　[尿素组的气孔相对导度(0.16)低于对照组(0.22)，表明气孔开度减小，CO_2 供应减少，这会限制暗反应(卡尔文循环)，B 错误；缓释氮组的干物质质量(112 g)显著高于尿素组(61 g)和对照组(38 g)，说明缓释氮肥更有利于香蕉增产，C 正确；两种氮肥均提高了叶绿素含量(尿素组 0.45 $mg \cdot g^{-1}$、缓释氮组 0.46 $mg \cdot g^{-1}$、对照组 0.37 $mg \cdot g^{-1}$)，叶绿素参与光反应，可促进光能转化，从而增加 ATP 和 NADPH 的生成，D 正确。]
10. B　[农家肥中富含有机物，草莓不能直接吸收利用有机物，B 错误。]
11. A　[光反应阶段必须有光才能进行，而暗反应阶段不直接依赖光，故光照主要影响光合作用的光反应阶段，A 正确；c 点，甲、乙两组小麦都能进行光合作用，此时，甲组小麦的光合速率大于呼吸速率，而乙组小麦的光合速率等于呼吸速率，B 错误；d 点，甲、乙两组小麦的氧气释放速率(净光合速率)相同，但二者的呼吸速率不知道，两组小麦固定 CO_2 的速率(即光合速率)无法确定，C 错误；e 点，甲组小麦净光合速率小于 0，即甲组小麦的光合速率小于其细胞呼吸速率，D 错误。]
12. A　[由题干信息可知，当 CO_2 浓度较高时，Rubisco 催化 CO_2 固定；当 O_2 浓度较高时，该酶能催化 C_5 与 O_2 反应，Rubisco 的存在场所为叶绿体基质，A 错误。光呼吸的进行需要叶绿体上进行 C_5 与 O_2 反应及线粒体上进行有氧呼吸，即线粒体和叶绿体共同参与，C 正确。适当施加有机肥料可提高 CO_2 浓度，继而抑制光呼吸，提高作物产量，D 正确。]
13.(1)类囊体薄膜　类胡萝卜素　无水乙醇　红光和蓝紫　(2)线粒体和细胞外　C_3 的还原　(3)增加　(4)酶　(5)干旱　“开”能保证 CO_2 供应，维持光合作用；“闭”能降低蒸腾作用，提高抗旱性

14.(1)3、4　(2)暗反应　三碳化合物(或 C_3)　ATP 和 NADPH　(3)相等　不相等　(4)减少　叶片的光合速率与呼吸速率相等，但植物的根部等细胞不进行光合作用，仍进行细胞呼吸消耗有机物，导致植物体的干重减少

解析　(1)叶绿素的合成需要 Mg^{2+}，土壤中 Mg^{2+} 不足时，叶绿素合成减少。在光合色素的分离实验中，滤纸条上从上到下的色素带依次是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素 a、叶绿素 b，由于叶绿素 a 和叶绿素 b 含量减少，所以第三、四条色素带会变浅。(2)图 1 表示的是光合作用暗反应阶段的卡尔文循环。在暗反应中，CO_2 与 C_5 结合生成 C_3，所以物质 A 表示三碳化合物(或 C_3)，C 表示 C_5；C_3 被还原后生成三碳糖和 C_5，因此物质 B 表示 ATP 和 NADPH。(3)分析图 2 可知，温度为 a 和 c 时，叶片的光合速率曲线对应的纵坐标数值相等，所以光合速率相等。有机物积累速率即净光合速率，净光合速率＝光合速率－呼吸速率，温度为 a 和 c 时呼吸速率不同，所以叶片中有机物积累速率不相等。(4)分析图 2 可知，温度为 d 时，叶片的光合速率与呼吸速率相等，但植物的根部等细胞不进行光合作用，仍进行细胞呼吸消耗有机物，导致植物体的干重减少。

周末练 14　细胞代谢综合

1. D　[原生质层包括细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质，细胞液是指液泡内的液体，A 错误；水分子可通过自由扩散或协助扩散的方式进出细胞，B 错误；图乙时细胞壁与原生质层分离，处于质壁分离状态，可能正在发生质壁分离，也可能正在发生质壁分离复原或处于平衡状态，因此外界溶液浓度可能大于液泡内溶液浓度，导致细胞失水，发生质壁分离，也可能小于液泡内溶液浓度，导致细胞吸水，发生质壁分离复原，也可能外界溶液浓度等于液泡内溶液浓度，处于平衡状态，C 错误；发生图乙的原因之一是原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性，导致细胞壁与原生质体分离，发生质壁分离，D 正确。]
2. D　[t_1 时细胞液泡体积最小，说明 t_1 时刻质壁分离的程度达到最大，液泡颜色最深，A 正确；t_1 到 t_2 过程中，细胞液泡体积变大，是由细胞吸水造成的，B 正确；植物细胞能吸收 K^+、NO_3^-，若外界溶液是一定浓度的 KNO_3 溶液，则细胞会发生如图所示的现象，即先发生质壁分离，后质壁分离复原，C 正确；观察质壁分离现象可选用黑藻叶肉细胞，因为该细胞中的叶绿体可以作为观察细胞吸水和失水的标志物，D 错误。]
3. B　[载体蛋白参与的转运过程可以是主动运输，也可以是协助扩散，A 错误；通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过，B 正确；载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过，而且每次转运时都会发生自身构象的改变，而这种改变是可逆的，C 错误；通道蛋白转运物质属于协助扩散，不需要消耗能量，D 错误。]
4. C　[K^+ 通过细胞膜上的通道蛋白进行转运，这属于协助扩散，不消耗能量，A 错误；通道蛋白去磷酸化后，通道打开，相关物质能被转运，B 错误；已知神经细胞内的 K^+ 浓度远高于细胞外，因此 K^+ 进入神经细胞为逆浓度梯度运输，属于主动运输，需要消耗能量，因此受到细胞内能量供应的影响，C 正确；被动运输包括自由扩散和协助扩散，协助扩散需要转运蛋白的参与，D 错误。]
5. B　[葡萄糖不进入线粒体氧化分解，因此孔蛋白不会介导葡萄糖从细胞质基质进入到膜间隙，B 错误。]
6. D　[组成核酶与乳糖酶的化学元素和基本单位都不相同，A 错误；核酶不能与双缩脲试剂发生紫色反应，B 错误；酶能显著降低反应的活化能，但是不会改变化学反应的平衡，C 错误。]
7. A　[①为腺嘌呤，ATP 中的“A”为腺苷，腺苷由腺嘌呤和核糖组成，A 错误。]
8. C　[有氧呼吸产生的 ATP 主要来自第三阶段氧气与[H]反应生成水的过程，C 错误。]
9. C　[①表示细胞呼吸第一阶段，为有氧呼吸和无氧呼吸共有的阶段，A 正确；②可能表示人体细胞无氧呼吸第二阶段，消耗第一阶段产生的[H]，不产生 ATP，B 正确；②可能表示人体细胞无氧呼吸第二阶段，产物是乳酸，不产生 CO_2，C 错误；B 为丙酮酸，丙酮酸进入线粒体基质与水反应生成 CO_2 和[H]，D 正确。]
10. C　[无氧呼吸产生乳酸的过程中不消耗水，C 错误。]
11. C　[光照强度为 c 时，两种植物的净光合速率相同，但据图可知，花生的呼吸强度＞田七的呼吸强度，故温度不变的条件下，花生的真正光合速率大于田七的真正光合速率，C 错误。]

12. D [在黑暗条件下，嗜盐菌细胞可通过细胞呼吸合成ATP，D错误。]

13. (1)质壁分离　细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性　蔗糖溶液(外界溶液)　(2)⑤⑥⑦　半透膜　(3)b　a　(4)通道蛋白　不需要　(5)抑制细胞呼吸，从而减少能量供应

解析　(5)图2中a、e过程是主动运输(需要载体蛋白协助、消耗能量)；若某种药物仅降低a、e的运输速率，对其他方式无影响，说明这种药物的作用是抑制细胞呼吸，从而减少能量供应。因为主动运输需要能量，呼吸作用是细胞供能的主要方式。

14. (1)氧气　(2)非气孔因素　与对照组相比，重度干旱胁迫组的气孔导度下降，但胞间CO_2浓度上升　(3)叶绿体的类囊体薄膜　ATP、NADPH　(4)与对照组相比，重度干旱组中保护酶的相对活性下降，造成细胞内产生的活性氧无法被及时地清除，对细胞膜等膜结构造成损伤

解析　(1)净光合速率可以通过测定单位时间、单位叶面积CO_2的吸收量、O_2的释放量、有机物的积累量等来表示。(2)由图1可知，与对照组相比，重度干旱胁迫组的气孔导度下降，但胞间CO_2浓度上升，说明重度干旱胁迫下叶片净光合速率下降主要是由非气孔因素引起的。(3)叶绿体的类囊体薄膜是进行光合作用光反应的场所，类囊体薄膜上的光合色素具有吸收、传递、转化光能的作用，在重度干旱胁迫条件下，位于类囊体薄膜上的转化光能的系统受损，导致光能转化为储存在ATP、NADPH中的化学能减少。(4)由(3)可知，光反应中剩余的能量过多，产生过量的活性氧，活性氧未及时清除引起细胞膜损伤，叶片内有清除活性氧的保护酶，可以对细胞膜进行保护。由图2可知，与对照组相比，重度干旱组中保护酶相对活性下降，细胞内产生的活性氧无法被及时地清除，对细胞膜等膜结构造成损伤，从而造成净光合速率下降。

周末练15　章末检测试卷(第5章)

1. C [绝大多数的酶是蛋白质，少数是RNA，蛋白质可与双缩脲试剂发生紫色反应，RNA不可以，A、B错误；高温会使酶失去活性且不可逆转，因此在100 ℃时纤维素酶的活性会丧失，温度再降低酶的活性也不会恢复，D错误。]

2. C [酶发挥作用时降低化学反应的活化能，而非提供能量，其降低的活化能为ab，B错误；与无机催化剂相比，酶降低活化能的作用更显著，C正确；反应物能量高于产物能量，该反应是放能反应，D错误。]

3. D [该实验的自变量是温度和酶的种类，因变量是酶活性，A错误；80 ℃时，A酶的空间结构大多被破坏，B酶的空间结构完全被破坏，C错误；若要探究pH对酶活性的影响，温度是无关变量，应控制在最适温度50 ℃左右，D正确。]

4. D [由图可知，PPO只能将酚类物质氧化为醌，不能催化醌转化为醌衍生物从而聚合形成黑色素，A错误；真空保存果蔬可以通过抑制酚类物质的氧化抑制褐变，但不能使褐变果蔬恢复原状，B错误；低温条件下，酶的活性降低，但酶的空间结构稳定，C错误；苹果褐变速度与酶活性呈正相关，因此可以用苹果褐变速度为检测指标探究温度对PPO活性的影响，D正确。]

5. D [细胞内的某些生化反应是放能反应，不需要ATP提供能量，D错误。]

6. C [图中的①是腺嘌呤，②是核糖，C错误。]

7. C [探究酵母菌的无氧呼吸，瓶口密封后，应放置一段时间，待酵母菌将瓶中的氧气消耗完，再连通澄清的石灰水，以确保通入澄清的石灰水中的CO_2是由酵母菌细胞无氧呼吸产生的，A错误；酵母菌的有氧呼吸和无氧呼吸均有CO_2产生，都会使澄清的石灰水变浑浊，因此不能根据澄清的石灰水是否变浑浊来判断酵母菌细胞呼吸的方式，B错误；酒精是酵母菌无氧呼吸的产物，橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下可与酒精反应，变成灰绿色，因此用酸性重铬酸钾可判断酵母菌细胞的呼吸方式，C正确；探究酵母菌的有氧呼吸，使用NaOH溶液的目的是吸收空气中的CO_2，以确保通入澄清的石灰水中的CO_2是由酵母菌细胞有氧呼吸产生的，D错误。]

8. D [根据有氧呼吸和无氧呼吸的反应式可知，有氧呼吸中葡萄糖∶CO_2＝1∶6，无氧呼吸中葡萄糖∶CO_2＝1∶2，所以产生等量CO_2时，无氧呼吸消耗的葡萄糖量是有氧呼吸的3倍(如产生6 mol CO_2，有氧呼吸需1 mol葡萄糖，无氧呼吸需3 mol葡萄糖)，D错误。]

9. A [丙酮酸分解为CO_2和NADH属于有氧呼吸第二阶段，发生在线粒体基质，需要水参与但不直接需要O_2，O_2参与的是第三阶段，[H]与O_2结合生成水，B错误；马拉松长跑时肌肉细胞主要进行有氧呼吸，CO_2产生于有氧呼吸第二阶段，O_2消耗于有氧呼吸第三阶段，且1分子葡萄糖有氧呼吸消耗6分子O_2产生6分子CO_2，肌肉细胞无氧呼吸只产生乳酸，没有CO_2产生，故CO_2产生量始终等于O_2消耗量，C错误；人体成熟红细胞无线粒体，只能进行无氧呼吸产生乳酸，葡萄糖中的能量大部分存留在乳酸中，仅少部分释放出来转化为热能和ATP中的化学能，D错误。]

10. C [水果、蔬菜储藏在低温、低氧、适宜湿度条件下，不能是干燥条件，干燥条件下水果、蔬菜无法保鲜，C错误。]

11. B [大豆种子充分吸水膨胀，此时子叶未形成叶绿体，不能进行光合作用，该反应不需要在光下进行，A错误；细胞质基质中可通过细胞呼吸第一阶段产生[H]，TTF可在细胞质基质中生成，B正确；保温时间较长时，较多的TTC进入活细胞中，生成较多的红色TTF，C错误；相同时间内，种胚出现的红色越深，说明种胚代谢越旺盛，据此可判断种子活力的高低，D错误。]

12. D [由图1可知，骨骼肌在高运动强度时，主要由糖类物质供能，脂肪一般只在糖类供能不足时才会分解供能，A错误；与糖类相比，脂质分子中H的含量更高，氧化分解时消耗的O_2更多，B错误；由图2可知，三羧酸循环产生CO_2，相当于有氧呼吸的第二阶段，C错误；由图2可知，细胞呼吸的中间产物可转化为脂肪酸和甘油，即细胞呼吸可将糖类和脂质代谢联系起来，是代谢的枢纽，D正确。]

13. C [FCCP作用于线粒体内膜，使得线粒体内膜上释放的能量不变，但不合成ATP，也就是说线粒体内膜上产生的能量均以热能形式释放，加入FCCP后，线粒体内膜上产生的能量均以热能形式散失，但有氧呼吸第二阶段(场所线粒体基质)有ATP的生成，A错误；葡萄糖的消耗发生在细胞质基质中，不发生于线粒体中，B错误；抗霉素A是呼吸链抑制剂，能完全阻止线粒体耗氧，不能发生有氧呼吸第三阶段，第一阶段反应不受影响，为了获取能量，细胞的无氧呼吸过程可能加强，C正确；抗霉素A是呼吸链抑制剂，能完全阻止线粒体耗氧，不能发生有氧呼吸第三阶段，则会导致线粒体中NADH积累，进而抑制了有氧呼吸第二阶段的进行，D错误。]

14. B [本实验中，滤纸条是进行色素层析的载体，实验台上的水分、手上的水分、潮湿的空气等都会影响滤纸的含水量，如果滤纸条不干燥，会影响层析速度和效果，故应使用干燥的定性滤纸，A正确；实验中一般用新鲜的绿叶直接提取光合色素，而不用干燥的绿叶，因为绿叶干燥过程中可能会影响叶绿素的结构，导致层析条带异常，B错误；为了去除光合色素提取液中的少量水分，避免水分影响层析效果，画滤液细线时常用吹风机吹干或自然晾干后重画1～2次，同时吹干后再重画细线可以避免画线条带太宽，影响层析分离效果，C正确；实验室没有无水乙醇时，可以用95%乙醇加入适量无水碳酸钠来代替，无水碳酸钠可以吸收95%乙醇中的水分，D正确。]

15. C [鲁宾和卡门利用同位素示踪法，用^{16}O的同位素^{18}O分别标记H_2O和CO_2，使它们分别变成$H_2{}^{18}O$和$C^{18}O_2$，然后进行两组实验，第一组给植物提供$C^{18}O_2$和H_2O，第二组给同种植物提供CO_2和$H_2{}^{18}O$，其他条件都相同的条件下，分析两组植物释放的O_2，证明了光合作用释放的氧气来自水，但^{18}O不具有放射性，是^{16}O的稳定同位素，C错误。]

16. D [暗反应被抑制，会减少对还原型辅酶Ⅱ(NADPH)和ATP的消耗，导致还原型辅酶Ⅱ和ATP积累，通过反馈抑制使光反应速率减慢，氧气释放减少，D正确。]

17. B [①表示类囊体薄膜，A错误；物质b为C_3，若给植物提供$H_2{}^{18}O$，通过有氧呼吸第二阶段，会生成$C^{18}O_2$，再通过CO_2的固定，^{18}O会进入C_3中，B正确；ATP不能作为还原剂，C错误；①类囊体薄膜上有与光合作用相关的酶，如ATP合成酶，D错误。]

18. B [图中*B*点和*I*点CO_2的吸收量为0，即净光合速率为0，此时该植物的光合速率与呼吸速率相等，A正确；图中*C*点和*F*点时该植物进行光合作用与细胞呼吸，此时生成ATP的场所为细胞质基质、线粒体和叶绿体，*D*点该植物只进行细胞呼吸，此时生成ATP的场所为细胞质基质和线粒体，B错误；图中两昼夜有机物的积累量＝白天积累量－夜晚呼吸消耗的量，可用$S_2+S_4-(S_1+S_3+S_5)$表示，C正确；导致图中*FG*段光合速率降低的原因是光照强、温度较高，部分气孔关闭，CO_2浓度降低，导致*HI*段光合速率降低的原因是光照强度减弱，D正确。]

19. C [当光照强度为 3 klx 时，M、N 两种植物叶片的净光合速率相等，由于 M 植物的呼吸速率大于 N 植物，因此当光照强度为 3 klx 时，M 植物叶片的总光合速率大于 N 植物叶片的总光合速率，C 错误。]

20. D [二氧化碳可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄，0～5 min 期间，黑暗条件下，叶片只进行呼吸作用，释放二氧化碳，容器内含有二氧化碳，可观察到溶液由蓝变绿再变黄，A 正确；密闭容器中氧气浓度取决于有氧呼吸强度和光合作用强度的大小，题图中从 b 点开始，容器内氧气浓度不再改变，说明 b 点时叶片的光合作用速率等于呼吸作用速率，B 正确；黑暗条件下测得的细胞呼吸速率＝(5－4)×10^{-7} mol/5 min＝2×10^{-8} mol/min，而在光照下测得的净光合作用速率＝(8－4)×10^{-7} mol/10 min＝4×10^{-8} mol/min，氧气产生量为总光合作用速率，即为细胞呼吸速率与净光合作用速率之和，是 6×10^{-8} mol/min，C 正确；与 c 点相比，b 点时容器内的二氧化碳含量变少，C_3 生成减少，而 C_3 的还原速率不变，所以 C_3 含量减少，D 错误。]

21. (1)催化剂种类　H_2O_2 分解速率　O_2 产生量(或 O_2 产生速率)　(2)过氧化氢酶　活化能　(3)H_2O_2 浓度　过氧化氢酶的数量(或浓度)

解析　(1)依据实验一可知，实验的自变量为催化剂的种类，一种为过氧化氢酶，一种为 Fe^{3+}(无机催化剂)，因变量为 H_2O_2 的分解速率，据图可知，观测指标为 O_2 产生量(或 O_2 产生速率)。(2)依据实验一的结果，加入过氧化氢酶的一组，与加入 Fe^{3+} 的一组相比较，能较快到达平衡点，说明过氧化氢酶的催化效率更高，其原因在于与无机催化剂相比较，酶降低化学反应的活化能的效果更显著。(3)实验二中，AB 段的限制因素为横坐标所代表的 H_2O_2 浓度，C 点之后，横坐标所代表的因素不再是该反应的限制因素，是除了横坐标之外的其他因素，如过氧化氢酶的数量(或浓度)等。

22. (1)腺苷　(2)有机物中的化学能　(3)细胞质基质、线粒体　(4)AMP-PCP 与 eATP 竞争相应受体

解析　(1)iATP 和 eATP 都是 ATP，A 表示腺苷。(2)iATP 可在酶的催化下水解脱去磷酸基团，若该过程发生在叶绿体内，ATP 水解释放的能量用于暗反应，转化为有机物中的化学能。(3)植物根尖细胞没有叶绿体，产生 ATP 是通过细胞呼吸，场所在细胞质基质和线粒体。(4)eATP 调节作用的发挥需要与相应的受体发生特异性结合，而 AMP-PCP 作为一种 eATP 抑制剂，能有效抑制 eATP 对细胞的调节作用，但却不改变细胞外的 eATP 浓度，AMP-PCP 的作用原理可能是与 eATP 竞争相应受体，进而抑制了 eATP 与受体的结合，使 eATP 不能发挥信息调节作用。

23. (1)丙酮酸　细胞质基质　(2)①100　等量不含 2DG 的溶剂 N　②有氧呼吸　60　无氧呼吸　(3)M　L

解析　(3)分析题意可知，酶 M 和酶 L 均能催化 NAD^+ 的再生，但酶 M 仅存在于线粒体中，酶 L 仅存在于细胞质基质中，癌细胞在有氧的条件下进行旺盛无氧呼吸的可能原因是其生命活动需要大量能量，糖酵解速率过快，产生 NADH 的速率超过了酶 M 的处理能力，造成 NADH 积累，从而提高酶 L 的活性，乳酸大量积累。

24. (1)叶绿素　增大　(2)叶绿体、细胞质基质和线粒体　线粒体基质　(3)有部分植物细胞不能进行光合作用只进行细胞呼吸　增加　(4)光合作用产生的 O_2 逐渐积累，使容器内 O_2 浓度升高，有氧呼吸速率增加　(5)农家肥中含有大量的有机物，这些有机物在土壤中被微生物分解时会产生大量的 CO_2　(6)O_2　净光合速率

解析　(1)镁是合成叶绿素的原料，若用缺镁的完全培养液培养，叶肉细胞内叶绿素合成减少，从而影响植物对光的吸收，因此该植物在同样的条件下测定的光补偿点会增大。(2)光照条件下植物既进行光合作用，又进行细胞呼吸，因此 ATP 的合成场所是叶绿体、线粒体和细胞质基质；在黑暗、O_2 充足条件下 CO_2 是由有氧呼吸产生的，而有氧呼吸产生 CO_2 是在第二阶段，场所是线粒体基质。(3)据题图可知，t_2 时刻植物的光合速率等于呼吸速率，但由于植物一些不能进行光合作用的细胞也进行细胞呼吸，故叶肉细胞光合作用强度大于细胞呼吸强度；t_4 时补充 CO_2，导致暗反应阶段中的 CO_2 固定过程加快，而 C_3 的还原(消耗量)几乎不变，短时间内叶绿体内 C_3 的含量将增加。(4)在密闭小室内，植物在光下光合作用释放 O_2 使密闭小室中 O_2 增加，使得有氧呼吸速率增加，故光照一段时间后，发现植物幼苗的有氧呼吸速率增加。(5)农家肥富含有机物，被土壤微生物分解，会释放出大量 CO_2 供植物利用。(6)由图 3 可知，CO_2 缓冲液可保持瓶内 CO_2 的平衡，植株幼苗在适宜光照下，光合作用速率大于呼吸速率，光合作用产生的 O_2 一部分用于植株幼苗细胞呼吸消耗，一部分释放到瓶内，使瓶内 O_2 增多，引起有色液滴向右移动。故若排除装置中各种物理因素的影响，图 3 中有色液滴的移动是由装置中 O_2 引起的。总光合速率＝净光合速率＋呼吸速率，适宜光照强度下，一定时间内有色液滴的移动距离代表瓶内植株幼苗净光合速率。

25. (1)磷脂双分子层　基粒　(2)H_2O　丙酮酸、[H]　CO_2、O_2　(3)途径①以电能的方式耗散光能；途径②以热能的方式耗散光能

解析　(2)据图分析，水在光下分解为 O_2 和 H^+，同时产生的电子经传递，可用于 $NADP^+$ 与 H^+ 结合形成 NADPH，即生成 NADPH 所需的电子源自水。^3H_2O 被植物细胞吸收后参与光合作用，生成 $C_6{}^3H_{12}O_6$。在有氧呼吸的第一阶段，$C_6{}^3H_{12}O_6$ 在细胞质基质中被分解成含有 ^3H 的丙酮酸，产生少量的[^3H]，并释放少量的能量；在有氧呼吸的第二阶段，丙酮酸与 ^3H_2O 在线粒体基质中被彻底分解生成 CO_2 和[^3H]，释放少量的能量；在线粒体内膜上完成有氧呼吸的第三阶段，[^3H]与 O_2 结合生成 H_2O，并释放大量的能量。可见，用含 ^3H_2O 的溶液培养该绿藻，一段时间后，能进入线粒体基质被 ^3H 标记的物质有 H_2O、丙酮酸和[H]。培养液中 $H_2{}^{18}O$ 被绿藻吸收后，在光合作用的光反应阶段被分解产生 $^{18}O_2$；在有氧呼吸的第二阶段，$H_2{}^{18}O$ 与丙酮酸被彻底分解为 $C^{18}O_2$ 和[H]，即产生的带 ^{18}O 标记的气体有 O_2 和 CO_2。(3)对于途径②，从图中可以看到，通过途径②将过剩的光能转化为热能散失，从而减轻光合系统损伤。对于途径①，图中显示途径①使电子传递给 O_2，通过水的生成消耗过剩的电子，进而减轻光合系统损伤。

周末练 16　细胞增殖

1. B [p53 蛋白使细胞周期阻滞在间期和分裂期之间，推测其作用可能是阻断细胞从 G_2 期进入 M 期所需的关键蛋白的合成或功能，从而阻滞细胞周期，B 合理。]

2. D [间期时间比较长，所以甲表示分裂间期，乙表示分裂期，A 错误；核 DNA 数目的加倍发生在甲阶段，染色体数目的加倍发生在乙阶段，B 错误；人的成熟红细胞无细胞核，失去了分裂能力，不能通过有丝分裂增殖，C 错误；观察染色体形态的最佳时期是有丝分裂中期，属于乙阶段，D 正确。]

3. B [实验观察前细胞已用解离液处理，都已死亡，利用药物抑制 DNA 的合成不起作用，B 错误；应选择分裂期所占比例大的细胞作为实验材料，如果仅从图中细胞周期与分裂期来看，四组材料中 d 组最适合作为实验材料，C 正确；视野中有的细胞处于分裂后期，着丝粒分裂，染色体数目加倍，不同细胞的染色体数目可能不相等，D 正确。]

4. A [分析题图可知，①表示核膜破裂，出现染色体，为分裂前期；②是分裂末期开始；③新细胞核形成，是末期或子细胞；④是分裂间期，有完整的细胞核。细胞周期包括分裂间期和分裂期，分裂期包括前、中、后、末四个时期，图中过程没有中期和后期，且细胞周期从分裂间期开始，A 错误。植物细胞在有丝分裂末期先形成细胞板再形成细胞壁，③过程中高尔基体的作用十分突出，C 正确。经过该过程，两个子细胞中的核 DNA 分子含量相同，但细胞质 DNA 分子含量不一定相同，因此两个子细胞中的 DNA 分子含量可能不同，D 正确。]

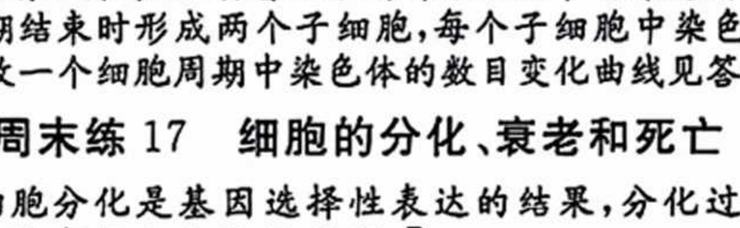
5. D [图 1 细胞着丝粒分裂，其处于有丝分裂后期，染色单体消失，数目为 0，A 错误；图 1 细胞为处于有丝分裂后期的动物细胞，不会出现细胞板，B 错误；图 2 中 a 柱为 $2n$，b 柱和 c 柱为 $4n$，可推知 a 柱代表染色体，该时期每条染色体上有 2 条染色单体、2 个 DNA 分子，因具有染色单体，故没有发生着丝粒分裂，C 错误；a 柱代表染色体，数目为 $2n$，与体细胞中染色体数目相同，D 正确。]

6. A [P 细胞中染色体含有姐妹染色单体，此时染色体数目：核 DNA 分子数目＝1：2，B 错误；细胞周期中分裂间期时间最长，显微镜下观察到的细胞中处于分裂间期的细胞最多，而 Q 细胞处于分裂后期，处于该时期的细胞较

少，C错误；统计多个视野中各时期的细胞数量及比例，只能估算各时期持续的相对时间，不能计算细胞周期时长，D错误。]

7.(1)② 细胞周期的大部分时间处于分裂间期 (2)②④①③ ④ 着丝粒整齐排列在赤道板上 (3)DNA分子复制 cd、ef (4)高尔基体

(5)如图所示



解析 (1)细胞周期的大部分时间处于分裂间期，故用显微镜观察时，视野中看到数量最多的细胞是处于分裂间期的细胞，对应图甲中的②。(2)据图分析，图甲中①处于有丝分裂后期(着丝粒分裂，姐妹染色单体分开)，②处于分裂间期(细胞中存在染色质丝)，③处于有丝分裂末期(出现细胞板)，④处于有丝分裂中期(着丝粒整齐排列在赤道板上)，故图甲细胞在一个细胞周期中正确的排序为②④①③；图甲中的④着丝粒整齐排列在赤道板上，染色体形态稳定，数目清晰，属于有丝分裂中期。(3)bc段完成DNA分子复制，此后每条染色体上有2个核DNA分子；图④每条染色体上有2个核DNA分子，图③每条染色体上有1个核DNA分子，分别对应图乙的cd、ef段。(4)图甲中，③所在的时期为有丝分裂末期，此时在细胞中央将出现细胞板，细胞板的形成与高尔基体有关，因此这些小囊泡属于高尔基体。(5)据图甲可知，该高等植物细胞中染色体数目为6，有丝分裂后期着丝粒分裂，细胞中的染色体数目加倍，末期结束时形成两个子细胞，每个子细胞中染色体数目减半，故一个细胞周期中染色体的数目变化曲线见答案。

周末练17 细胞的分化、衰老和死亡

1. B [细胞分化是基因选择性表达的结果，分化过程中遗传物质没有发生改变，B错误。]
2. C [当海星身体的一部分被切割后，其体内处于静止状态的干细胞可以在短时间内增殖分化成神经细胞和肌肉细胞等多种细胞，最终再生出完整的个体，这个过程中，干细胞是在海星的部分组织基础上进行修复和再生，不是由单个干细胞独立发育成完整个体，该过程体现了干细胞的分裂和分化能力，没有体现干细胞的全能性，A错误；神经细胞是高度分化的细胞，不再进行分裂，没有细胞周期，B错误；同一个体的神经细胞和肌肉细胞的基因相同，两者功能不同是基因选择性表达的结果，D错误。]
3. A [细胞体积越小，相对表面积越大，物质交换效率越高。与干细胞相比，过渡放大细胞体积变大，相对表面积变小，所以与外界环境进行物质交换效率降低，A错误。]
4. D [分析题意，“CDF11”的含量降低会导致神经干细胞中端粒酶的活性下降，使神经干细胞的分裂能力减弱，A正确；“CDF11”的含量降低会引发细胞衰老，导致神经干细胞内水分减少，细胞膜通透性改变，B、C正确；神经干细胞分化后的细胞中，遗传物质没有发生变化，D错误。]
5. B [人体成熟红细胞无细胞核，因此衰老时不会出现细胞核体积增大或核膜内折的现象，A错误；端粒学说认为，端粒DNA序列随细胞分裂而缩短，导致细胞衰老，B正确；机体清除被病原体感染的细胞(如病毒感染的细胞)是由基因控制的程序性死亡，属于细胞凋亡，C错误；脑缺血导致局部神经细胞死亡是由外界病理性因素(缺氧)引起的被动死亡，属于细胞坏死，D错误。]
6. D [a过程是细胞生长，细胞体积变大时，相对表面积(表面积/体积)减小，物质运输效率会降低，A错误。b过程是有丝分裂，人体细胞(动物细胞)与高等植物细胞有丝分裂的区别：前期纺锤体的形成方式不同(动物：中心粒发出星射线；植物：细胞两极发出纺锤丝)；末期细胞质的分裂方式不同(动物：细胞缢裂；植物：形成细胞板)。区别体现在前期和末期，并非后期，B错误。③→⑤、④→⑥是细胞分化(形成特定组织细胞)，而细胞全能性是“已分化细胞发育为完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性”，此过程仅形成特定细胞，不能体现全能性，C错误。细胞凋亡是基因决定的程序性死亡，属于基因的选择性表达；凋亡过程中需要合成与凋亡相关的蛋白质(如与凋亡有关的酶)，D正确。]
7. B [图中自噬体内的物质被水解后，有用的产物被细胞再利用，没用的物质被排出细胞外，B错误。]
8. (1)细胞分化 基因的选择性表达 (2)减少 降低 (3)细胞坏死 分裂间 (4)等量的培养液＋等量心肌细胞＋等量药物阿霉素溶液 甲组细胞存活率明显高于乙组细胞存活率

周末练18 章末检测试卷(第6章)

1. B [高等动植物细胞增殖过程中的不同点发生在分裂间期(动物细胞中心粒在间期倍增)、前期、末期，B错误。]
2. C [分离酶抑制蛋白能够抑制分离酶的活性，分离酶抑制蛋白降解后，分离酶恢复活性，使姐妹染色单体分离，有丝分裂过程中姐妹染色单体的分离发生在后期，故有丝分裂后期分离酶具有较高的活性。]
3. C [中心粒存在于动物细胞(或低等植物细胞)中，在前期中心粒周围发出星射线形成纺锤体；而高等植物细胞由细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体，C符合题意。]
4. C [赤道板是细胞中央的一个平面，不是真实存在的结构，不会形成和出现，C错误。]
5. D [细胞经解离后已经死亡，染色体不能再向两极移动，D错误。]
6. B [bc段每条染色体上含有2个DNA分子，而图甲中的①每条染色体只含有1个DNA分子，B错误。]
7. C [造血干细胞具有持续分裂能力，不属于G_0期细胞，A错误；中心体复制发生在分裂间期，而非前期，B错误；有丝分裂后期着丝粒分裂，染色体数目加倍，染色单体消失，因姐妹染色单体分离成为子染色体，故染色单体数降为0，C正确；蛙的红细胞进行无丝分裂，不经历典型细胞周期，故无G_1、S、G_2期划分，D错误。]
8. A [小肠干细胞属于体细胞，通过有丝分裂的方式进行细胞增殖，A正确；潘氏细胞是由小肠干细胞通过增殖分化而来的，是高度分化的细胞，没有细胞周期，B错误；小肠上皮细胞分化程度高，因此，小肠干细胞比小肠上皮细胞更容易表达出全能性，C错误；潘氏细胞和小肠上皮细胞功能不同是细胞分化的结果，细胞分化的根本原因是基因的选择性表达，D错误。]
9. D [细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后，仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性，因此，造血干细胞分化成各种血细胞没有体现细胞的全能性，D错误。]
10. C [胚胎干细胞可以分化为神经元，细胞分化过程中全能性降低，因此胚胎干细胞比神经元具有更高的细胞全能性，B正确；细胞分化是基因选择性表达的结果，因此胚胎干细胞分化过程中细胞内蛋白质的种类会改变，C错误。]
11. D [Ⅱ型肺泡细胞分化为Ⅰ型肺泡细胞仅体现细胞分化，未体现全能性，D错误。]
12. C [在成熟的生物体中，细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除是通过细胞凋亡完成的，C错误。]
13. A [甲过程表示有丝分裂，乙过程是细胞分化，细胞分化是基因选择性表达的结果，并没有改变细胞内的遗传信息，A正确；被病原体感染的细胞的清除属于丙过程(细胞凋亡)，B错误；丙过程是细胞凋亡，与基因表达有关，细胞凋亡发生在个体发育的各个阶段中，C错误；戊过程是细胞衰老，细胞内水分减少，细胞核体积增大，D错误。]
14. C [端粒酶能延伸端粒DNA，当端粒不能再缩短时细胞就无法继续分裂而走向衰老，所以提高端粒酶活性可使端粒延长，细胞能继续分裂，可延缓细胞衰老，而降低端粒酶活性会加快细胞衰老，C错误。]
15. A [高等植物细胞内无中心体，B错误；具膜小泡的膜由磷脂和蛋白质构成，具膜小泡中含有果胶、半纤维素等成分，与细胞壁形成有关，C错误；子细胞的相对表面积较大，更利于与外部进行物质交换，D错误。]
16. C
17. D [细胞发生焦亡，细胞肿胀破裂，释放大量细胞因子，可能会引发机体的免疫反应，A正确；细胞接收执行蛋白后，若激活蛋白P，则诱导细胞凋亡，若激活蛋白Q，则诱导细胞焦亡，说明细胞凋亡和细胞焦亡受不同蛋白活性变化的影响，C正确；细胞自噬是指细胞利用溶酶体降解自身受损的细胞器或大分子物质的过程，通过细胞自噬清除衰老线粒体的过程不属于细胞凋亡，D错误。]
18. C [铁死亡是一种依赖铁离子的脂质过氧化产物积累引发的细胞调节性死亡，受环境因素的影响，不属于细胞凋亡，A错误；GPX4是铁死亡的核心调控因子，能够依赖谷胱甘肽特异性催化细胞中脂质过氧化物还原为无毒的脂质醇，从而抑制铁死亡发生，据此可知，GPX4的作用底

物是细胞中的脂质过氧化物，B 错误；GPX4 会抑制细胞铁死亡，而根据铁死亡的概念可知，铁死亡由脂质过氧化产物积累引发，所以抑制 GPX4 的活性有利于脂质过氧化物的积累，进而诱发铁死亡，C 正确；在氧化应激条件下，Nrf2 能够促进 GPX4 含量增加，进而提高细胞的抗氧化能力，抑制铁死亡发生，D 错误。]

19. B [细胞膜的信息交流功能是指通过细胞膜进行的不同细胞间的信息传递过程，而途径一和途径二是发生在细胞内的过程，不能体现细胞膜的信息交流功能，B 错误。]

20. D [S 期细胞和 G_1 期细胞融合，原 G_1 期细胞核中 DNA 进行复制，说明 S 期细胞中存在能诱导染色质 DNA 复制的调控因子，A 正确；M 期细胞和 G_1 期细胞融合，原 G_1 期细胞中染色质出现凝缩，M 期细胞和 G_2 期细胞融合，原 G_2 期细胞中染色质出现凝缩，说明 M 期细胞中存在能诱导染色质凝缩成染色体的调控因子，将 M 期细胞和 S 期细胞融合，原 S 期细胞中染色质会凝缩，B、C 正确；M 期细胞是分裂期的细胞，此时的细胞已经经历过间期 DNA 分子的复制，故将 M 期细胞和 S 期细胞融合，原 M 期细胞染色体 DNA 不会复制，D 错误。]

21. (1)解离→漂洗→染色→制片　解离不充分、制片时按压不充分　(2)B→C→A→D　着丝粒分裂，姐妹染色单体分离，在纺锤丝的牵引下移向细胞两极　(3)染色体数量　染色单体数量　①　CD　BC

解析　(1)制作洋葱根尖分生区细胞临时装片的主要步骤是解离→漂洗→染色→制片。解离的目的是使组织中的细胞相互分离开来，若解离不充分，细胞没有充分分离，会导致细胞相互重叠；压片的目的是使细胞分散开来，若按压不充分，细胞没有很好地分散，也会造成细胞相互重叠。(2)图甲中，A 细胞着丝粒分裂，姐妹染色单体分开，处于有丝分裂后期；B 细胞染色体散乱分布，处于有丝分裂前期；C 细胞染色体的着丝粒排列在赤道板上，处于有丝分裂中期；D 细胞染色体解螺旋形成染色质，核膜、核仁重现，细胞板形成并扩展为细胞壁，一个细胞分裂成两个子细胞，处于有丝分裂末期。(3)图乙中，①时期没有 b，②时期有 b，且 a 的数量在①②时期有变化，在有丝分裂过程中，染色单体在分裂前期出现，后期消失，所以 b 表示染色单体数量；核 DNA 分子数在间期复制后加倍，染色体数在后期加倍，①时期 a 为 $4n$，且 b 为 0、c 为 $4n$，②时期 a 为 $2n$，且 bc 均为 $4n$，所以 a 表示染色体数量。①时期为有丝分裂后期和末期，②时期为有丝分裂的前期和中期。图丙中 AB 段和 BC 段染色体数量没有加倍，所以分别表示有丝分裂的前期和中期，CD 段和 DE 段染色体数量加倍，所以分别表示有丝分裂的后期和末期，因此图甲中 A 细胞对应图乙中的①时期，图丙中的 CD 段，图甲中的 C 细胞对应图丙中的 BC 段。

22. (1)植物细胞的全能性　使细胞趋向专门化，提高生物体各种生理功能的效率　基因的选择性表达　(2)①中　后　②纺锤体

解析　(2)①照片 a 细胞每条染色体的着丝粒排列在赤道板上，处于有丝分裂中期，b 细胞中着丝粒分裂，染色体数目加倍，处于有丝分裂的后期。②正常情况下，染色体会先移至细胞中央赤道板附近，之后着丝粒分裂，姐妹染色单体分开，平均分配到细胞两极。图 a 中箭头所指位置出现了落后的染色体，落后染色体的出现很可能是纺锤体异常所导致。

23. (1)分裂和分化　DNA 的复制和有关蛋白质的合成　(2)基因的选择性表达　(3)不能　间充质干细胞只分化形成了多种细胞，但是不能产生完整有机体或分化成其他各种细胞　(4)诱导间充质干细胞(定向)分化　(5)将小鼠肿瘤细胞均分为甲、乙两组，甲组加入适量含姜黄素的培养液，乙组加入不含姜黄素的等量培养液，其他条件相同且适宜，培养一段时间后检测两组小鼠肿瘤细胞的凋亡率

解析　(5)根据题意，该实验的目的是验证姜黄素对肿瘤细胞的凋亡具有促进作用。实验的自变量是姜黄素的有无，因变量是小鼠肿瘤细胞的凋亡率。实验设计遵循单一变量原则和对照原则，实验设计思路见答案。如果甲组小鼠肿瘤细胞的凋亡率明显高于乙组小鼠肿瘤细胞的凋亡率，则表明姜黄素对肿瘤细胞的凋亡具有促进作用。

24. (1)降低　细胞增殖　细胞分化　(2)细胞核体积增大，核膜内折，染色质收缩、染色加深　(3)正常代谢活动受损或中断　破裂　(4)流动性　溶酶体

解析　(1)细胞生长过程中，体积变大，因此与细胞①相比，细胞②的表面积与体积的比值减小，与外界环境进行物质交换的能力降低。b 过程表示细胞增殖(细胞数量变多)，c 过程表示细胞分化(细胞种类变多)。(4)图中细胞凋亡过程中细胞片段化后会形成凋亡小体，凋亡小体的形成和被分解都与膜的流动性有关(涉及膜的融合)，其分解与溶酶体有关。

25. (1)着丝粒　中心体　中　(2)着丝粒不分裂　(3)保证染色体平均分配到两个子细胞中，保持亲代和子代细胞之间遗传的稳定性　(4)细胞的两极发出纺锤丝形成纺锤体

解析　(1)据图可知，②是染色体的着丝粒，开始时，SAC 蛋白与染色体的②着丝粒相连接，成为复合态的 SAC 蛋白；如果②着丝粒与①中心体发出的星射线连接并排列在赤道板上，则 SAC 蛋白会很快失活并脱离②；图 C 细胞着丝粒整齐地排列在赤道板上，处于有丝分裂中期。(2)某种药物 M 能抑制 APC 的活性，而 APC 为后期促进因子，通过降解黏连蛋白来触发姐妹染色单体的分离，若将 M 加入正在进行有丝分裂的细胞培养液，可能出现的结果是着丝粒不分裂，姐妹染色单体不分开，染色体数目不能加倍，不能进入后期而停留在中期。(3)结合题意及题图可知，该检验机制对于有丝分裂正常进行的意义是能够保证所有的染色体的着丝粒与星射线连接并排列在赤道板上，才能激活 APC，促进细胞进入后期，保证细胞分裂正常进行和染色体平均分配，维持亲代和子代细胞遗传性状的稳定性。

周末练 19　模块检测试卷

1. B [种群是指一定的空间范围内，同种生物的所有个体形成的整体，某森林中的所有马尾松构成一个种群，A 正确；群落是指一定的空间范围内所有种群的集合，某池塘中的所有动植物不是全部种群，不能构成一个群落，B 错误；生态系统是一定空间范围内的生物群落与其无机环境相互作用形成的整体，故草原上的所有生物群落及无机环境构成生态系统，C 正确。]

2. C [衣原体为单细胞生物，不具有组织、器官和系统层次，A 错误；鹦鹉热衣原体为原核生物，无线粒体，且题干明确其能量由宿主细胞提供，B 错误；核孔是真核生物细胞核的结构，衣原体无细胞核，故不存在核孔，D 错误。]

3. C [无机盐离子能够调节人体的生命活动，但是这并不是临床上输生理盐水的理由，A 错误；生理盐水是 0.9% 的 NaCl 溶液，其能够补充水分，维持细胞的渗透压，从而维持细胞的形态和功能，B 错误，C 正确；无机盐不能为细胞提供能量，D 错误。]

4. A [检测花生种子中的脂肪时，需用体积分数为 50% 的酒精溶液洗去浮色，B 错误；检测蛋白质的试剂是双缩脲试剂，使用时先加 A 液，摇匀，再加 B 液，摇匀，不能混合后使用，C 错误；绿叶有颜色，会遮蔽颜色反应的实验现象，虽然富含还原糖，但不是理想的材料，D 错误。]

5. C ["太空菜园"植物细胞内的各种元素大多以化合物的形式存在，C 错误。]

6. B [菜油是植物油，主要含有不饱和脂肪酸，不饱和脂肪酸熔点较低，在室温下呈液态；而饱和脂肪酸熔点较高，常见于动物脂肪中，B 错误。]

7. B [图 1 氨基酸的组成元素至少有 C、H、O、N，图 2 核苷酸的组成元素有 C、H、O、N、P，二者元素不完全相同，A 错误；氨基酸通过脱水缩合形成多肽，此过程中会生成水分子，而水中的氧全部来自羧基，氢来自氨基和羧基，B 正确；血红蛋白的主要功能是运输氧，不具有催化功能，具有催化功能的是酶，C 错误；人体的遗传物质是 DNA，其中的③含氮碱基有 4 种(A、T、C、G)，②五碳糖有 1 种(脱氧核糖)，D 错误。]

8. D [蓖麻毒素使动物细胞核糖体失活，核糖体是蛋白质合成的场所，因此会阻碍蛋白质合成，A 正确；蓖麻毒素为分泌蛋白，其加工需内质网进行折叠和高尔基体进行修饰，B 正确；该毒素是由 n 个氨基酸组成的双链蛋白，肽键数＝氨基酸总数－肽链数＝(n－2)个，C 正确；分泌蛋白通过囊泡运输，以胞吐方式释放到细胞外，该过程依赖细胞膜的流动性，不需载体蛋白协助，D 错误。]

9. C [细胞膜的功能特点是具有选择透过性，A 错误；①是糖蛋白，分布在细胞膜外侧，与细胞间的识别有关，B 错误；核糖体和中心体都是无膜结构的细胞器，均含蛋白质，不含磷脂分子，C 正确；构成生物膜的磷脂分子和大多数的蛋白质分子都是可以运动的，体现细胞膜具有流动性，D 错误。]

10. A [生物膜均以磷脂双分子层为基本支架，但核糖体没有膜结构，A 错误。]

11. C [丙为仅存在于部分植物细胞且含 DNA 和 RNA 的细胞器，为叶绿体，但光合色素（如叶绿素）分布于类囊体薄膜上，而非内膜上，C 错误。]
12. B [⑥为中心体，除动物细胞外，低等植物细胞中也含有中心体，B 错误。]
13. D [用鳞片叶进行实验②时，细胞发生质壁分离时，水分子通过原生质层是双向的，只是进入细胞的水分子数目少于出细胞的水分子数目，B 错误；用根尖进行实验③时，细胞在解离过程中已经死亡，不能观察到纺锤丝牵引染色体移动，C 错误；用鳞片叶进行实验④时，鳞片叶外表皮细胞含有紫色大液泡，对实验有干扰，制备样液时需去除鳞片叶外表皮，便于观察实验结果，D 正确。]
14. A [细胞内 K^+ 浓度高于细胞外，细胞从外界吸收 K^+ 是逆浓度梯度进行的，吸收方式为主动运输，而不是协助扩散，A 错误。]
15. C [图 1 中字母 a 表示腺嘌呤，而腺苷包括腺嘌呤和核糖，线框部分表示腺嘌呤核糖核苷酸，是 RNA 基本的组成单位之一，A 错误；细胞内 ATP 和 ADP 的相互转化所需要的酶不同，能量的来源和去向不同，场所不同，不是可逆反应，B 错误；过程①是 ATP 的合成，该过程需要酶的催化，且该过程中有水生成，C 正确；②是 ATP 的水解，脱离下来的末端磷酸基团与蛋白质结合，使蛋白质磷酸化，从而使其空间结构发生变化，D 错误。]
16. D [过氧化氢在高温条件下可以分解，会影响实验结果，A 错误；胃蛋白酶发挥作用的场所是胃液，胃液的 pH 一般为 0.9～1.5，因此探究胃蛋白酶的最适 pH 时应在较低的 pH 范围内进行，B 错误；ATP 含有的五碳糖为核糖，ATP 水解两个特殊的化学键后剩余部分可直接参与 RNA 的合成，不能参与 DNA 的合成，C 错误；人是恒温动物，外界环境温度改变时，人体温度基本不变，因此正常人体内某些蛋白酶被 ATP 水解释放的磷酸基团磷酸化时不受外界环境温度的影响，D 正确。]
17. C [葡萄糖分解生成丙酮酸的过程在有氧呼吸和无氧呼吸中相同，有氧和无氧条件下都能进行，A 错误；水淹条件下缺少氧气，细胞进行无氧呼吸，无氧呼吸产生乙醇或乳酸的场所都在细胞质基质中，B 错误；糖酵解过程葡萄糖分解产生丙酮酸，释放少量能量，葡萄糖中的能量大部分存留在丙酮酸中，C 正确；糖酵解过程产生的[H]在无氧条件下与丙酮酸反应生成乙醇或乳酸，不会在细胞中积累，D 错误。]
18. B [Rubisco 是催化光合作用暗反应中 CO_2 固定的酶，存在于叶绿体基质中，而非类囊体薄膜，A 错误。题干指出缺镁会显著降低老叶中蔗糖转移速率，导致光合产物积累，产物积累可能抑制光合作用（如抑制 Rubisco 活性）。表格显示缺镁时老叶净光合速率（6.8）显著低于镁适宜时（16.6），印证此现象，B 正确。缺镁时净光合速率降低与光反应（叶绿素合成受阻）和暗反应（Rubisco 活性下降）均有关。表格中缺镁时新叶和老叶的叶绿素含量与 Rubisco 活性均下降，说明两者共同影响，C 错误。镁肥虽能提高产量，但过量施肥可能导致盐害或离子失衡，违背植物需肥规律。题干仅强调“合理施用”，未表明越多越好，D 错误。]
19. D [蛋白质的合成发生在细胞质中的核糖体上，A 错误；动物细胞有丝分裂过程中不会出现细胞板，植物细胞有丝分裂末期会出现细胞板，细胞板逐渐扩展，形成新的细胞壁，B 错误；动物与高等植物细胞有丝分裂的区别主要在 c 和 b 两时期，即前期纺锤体的形成方式和末期细胞一分为二的方式不同，C 错误。]
20. C [题干是“提高线粒体和内质网上的自噬受体蛋白泛素化水平”，而非“提高 Parkin 和 Keap1 的泛素化水平”，C 错误。]
21. (1)脱氧核糖核苷酸（或脱氧核苷酸） 4 (2)RNA 蛋白质 磷脂和蛋白质 (3)淀粉 糖原 葡萄糖 (4)脱水缩合 5 844
解析 (1)图中乙、丁组成原核生物唯一的细胞器核糖体，甲、乙由 C、H、O、X、Y 组成，丁由 C、H、O、X 组成，则乙是 RNA、丁是蛋白质，甲是 DNA，组成甲的单体 A 是脱氧核糖核苷酸，根据碱基的不同，共有 4 种脱氧核糖核苷酸。(2)新型冠状病毒由[乙]RNA 和[丁]蛋白质组成。研究发现新型冠状病毒蛋白质外壳的外侧还存在一层包膜，该包膜来源其最后的宿主细胞膜，则说明包膜成分与宿主细胞膜成分相同，主要成分是磷脂和蛋白质。(3)丙由 C、H、O 组成，且丙是大分子，说明其为多糖，在植物细胞中为淀粉，在动物细胞内为糖原，其基本组成单位是葡萄糖。(4)由 C（氨基酸）形成丁（蛋白质）的过程称为脱水缩合，某蛋白质形成过程共脱去了 50 个水分子，形成 4 条肽链和 3 个二硫键（—S—S—），说明该蛋白质由 54 个氨基酸脱水缩合形成。假设每个氨基酸的相对分子质量为 125，则该蛋白质的相对分子质量为 $125\times54-50\times18-3\times2=5\ 844$。
22. (1)图甲细胞无以核膜为界限的细胞核，图乙细胞有 (2)蛋白质纤维 物质运输、能量转化、信息传递 纤维素和果胶 支持和保护 ② (3)⑩、⑤ 变大
解析 (2)图乙中结构①是细胞壁，其主要成分为纤维素和果胶，对细胞起支持和保护作用。除结构⑨（叶绿体）含色素外，该生物还可能含色素的结构有②（液泡）。(3)图乙中结构④（细胞膜）上蛋白质的形成需要先后经过结构⑩（内质网）、⑤（高尔基体）的加工，最终会引起结构④（细胞膜）的膜面积略微变大。
23. (1)磷脂双分子层 细胞膜上转运蛋白的种类和数量 (2)运输、催化 空间结构 载体蛋白 (3)主动运输 Na^+ 由细胞内运至细胞外为逆浓度梯度运输，需转运蛋白协助 (4)会 Na^+ 运输是利用 H^+ 膜内外的浓度差进行的，加入抑制剂，影响 H^+ 的主动运输，抑制细胞膜内外 H^+ 浓度差的形成，进而影响 Na^+ 的转运
解析 (1)构成细胞膜的基本支架是磷脂双分子层；从结构上分析，细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类和数量不同，导致细胞膜对无机盐离子具有选择透过性，即细胞膜的选择透过性主要由细胞膜上的转运蛋白的种类和数量决定。(2)细胞膜上的 H^+－ATP 酶介导 H^+ 向细胞外转运时为主动运输，消耗 ATP，H^+－ATP 酶既能将 H^+ 逆浓度梯度转运出细胞又能催化 ATP 水解为 ADP 和 Pi，即具有运输和催化的作用。在主动运输过程中，ATP 水解形成 ADP 和 Pi，Pi 与 H^+－ATP 酶结合，使其发生磷酸化，H^+－ATP 酶磷酸化时伴随着空间结构的改变，由此可推测，H^+－ATP 酶属于载体蛋白。(3)据图可知，Na^+ 是借助转运蛋白，逆浓度梯度运出细胞的，属于主动运输。(4)H^+ 顺浓度梯度进入细胞所释放的电化学势能是驱动 Na^+ 转运到细胞外的直接动力，H^+－ATP 酶抑制剂干扰 H^+ 的转运，进而影响膜两侧 H^+ 浓度，从而对 Na^+ 的运输起到抑制作用。
24. (1)叶绿素 a (2)ATP 和 NADPH (3)大于 (4)高于 与小麦相比，玉米叶肉细胞中含有酶 1（PEP 羧化酶），可以固定低浓度的 CO_2，正常进行暗反应
解析 (3)在 d 光照强度下，小麦的氧气释放速率小于玉米的氧气释放速率，即小麦的净光合速率小于玉米的净光合速率。由于玉米叶和小麦叶的总光合速率与呼吸速率的比值相同，总光合速率＝净光合速率＋呼吸速率，即（玉米的净光合速率＋玉米的呼吸速率）/玉米的呼吸速率＝（小麦的净光合速率＋小麦的呼吸速率）/小麦的呼吸速率，即玉米的净光合速率/玉米的呼吸速率＝小麦的净光合速率/小麦的呼吸速率，说明玉米的呼吸速率大于小麦的呼吸速率。故玉米的总光合速率大于小麦的总光合速率。(4)在晴朗夏季的中午，气孔部分关闭，叶片细胞内 CO_2 浓度低，与小麦相比，玉米叶肉细胞中含有酶 1（PEP 羧化酶），可以固定低浓度的 CO_2，正常进行暗反应（光合作用），所以玉米的光合速率高于小麦的光合速率。
25. (1)越小 低 (2)bc 加倍 减半 不变 (3)着丝粒 (4)C→E→D→A→B→F (5)ab 1∶2∶2 细胞板 高尔基体 (6)甲紫溶液或醋酸洋红液
解析 (1)细胞不能无限长大，这是因为细胞体积越大，细胞的表面积和细胞体积的比值越小，即细胞的相对表面积越小，物质运输的效率越低。(2)图 2 表示有丝分裂后期着丝粒的分裂，发生在图 1 中的 bc 段，该过程使细胞中染色体数量加倍，每条染色体上 DNA 含量由 2 变为 1，即每条染色体上的 DNA 含量减半，细胞中核 DNA 的含量不变。(3)分析题文和图 2 可知，黏连蛋白与细胞中染色体的正确排列、分离有关，分裂期的某个时间段其在水解酶的作用下水解，SGO 蛋白的主要作用是保护将两条姐妹染色单体黏连在一起的黏连蛋白不被水解酶破坏，而该水解酶水解黏连蛋白会导致着丝粒分裂、姐妹染色单体分开成为染色体，故 SGO 蛋白可以保护黏连蛋白不被水解，阻止着丝粒的分裂。(4)图 3 中 A～F 依次表示细胞分裂后期、末期（靠前，出现细胞板）、间期、中期、前期、末期（靠后，新细胞壁的形成），可用 C→E→D→A→B→F 表示一个完整的细胞周期。(5)图 1 中 ab 段可表示有丝分裂 S 期、G_2 期、前期、中期，cd 段可表示后期、末期。图 3 中的 E 为有丝分裂前期，对应图 1 中的 ab 段，此时细胞中的染色体数∶染色单体数∶核 DNA 数＝1∶2∶2，图 3 中的结构 1 为细胞板，会扩展形成细胞壁，其形成与高尔基体有关。